大学入試シリーズ　数学

教科書

講義編

数学I・A・II・B・III・C
入試数学の講義

共通テストから国公立二次・難関私大まで
公式の「なぜ」と入試の典型を、26章で体系的に

26章

この本の使い方

- 各章は **★要点** → **📘講義** → **✏例題** → **🔁確認問題** → **🎯入試の着眼点** の順。
- 講義は「なぜそうなるか」を重視。公式は導き方とセットで覚えると、初見の入試問題にも対応できます。
- 例題は入試の典型。まず自分で解き、解答と見比べて書き方まで真似しましょう。
- 確認問題の答えは各章の最後にあります。

この3冊の使い分け

本	役割	使うタイミング
教科書（講義編）	入試範囲を体系的に理解する。定理の導き方と典型例題	単元の学習・復習の最初
参考書（解法・整理編）	「こう出たらこう解く」の解法カードで、問題と解き方を結びつける	問題演習の前後、直前期の総整理
問題集（演習編）	A基本・B標準・C発展の演習で、実戦力をつける	講義を読んだ後、くり返し

3冊とも**章番号が共通**です。教科書の第12章を読んだら、参考書の第12章で解法を整理し、問題集の第12章で演習する、という使い方ができます。

目次

第1部 数学I・A
1. 数と式
2. 2次関数
3. 図形と計量
4. データの分析
5. 場合の数
6. 確率
7. 図形の性質
8. 整数の性質

第2部 数学II
9. 式と証明
10. 複素数と方程式
11. 図形と方程式
12. 三角関数
13. 指数関数・対数関数
14. 微分法（数学II）
15. 積分法（数学II）

第3部 数学B・C
16. 数列
17. 統計的な推測
18. 平面ベクトル
19. 空間ベクトル
20. 複素数平面
21. 2次曲線・媒介変数・極座標

第4部 数学III
22. 極限
23. 微分法（数学III）
24. 微分法の応用
25. 積分法（数学III）
26. 積分法の応用

巻末

第1部 数学I・A

数と式・関数・図形・データ・場合の数と確率・整数

1 数と式 数学I

★ この章の要点

・展開・因数分解の公式（3次まで）：$a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$、$a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$

・対称式は基本対称式 $x+y,\ xy$ で表せる：$x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$、$x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)$

・二重根号：$a>b>0$ のとき $\sqrt{a+b+2\sqrt{ab}}=\sqrt{a}+\sqrt{b}$、$\sqrt{a+b-2\sqrt{ab}}=\sqrt{a}-\sqrt{b}$

・絶対値：$|x|=\begin{cases} x & (x \geqq 0) \\ -x & (x<0) \end{cases}$。$|x-a|$ は数直線上の x と a の距離。$\sqrt{x^2}=|x|$

講義1　因数分解の方針

📘 講義

因数分解は、次の順に考えると迷わない。

①共通因数でくくる → ②公式が使える形か → ③最も次数の低い文字について整理する → ④おき換え（共通部分を1文字に）・**複2次式は平方の差** A^2-B^2 を作る。

③が強力なのは、低い次数の文字について整理すると「その文字の1次式または2次式」になり、係数を因数分解するだけで済むからである。例えば $x^2+xy-2y^2+2x+7y-3$ は x について整理して $x^2+(y+2)x-(2y^2-7y+3)=x^2+(y+2)x-(2y-1)(y-3)$ とし、たすきがけで $(x+2y-1)(x-y+3)$。

✏ 例題

$a^2(b-c)+b^2(c-a)+c^2(a-b)$ を因数分解せよ。

解　a について整理すると（a の2次式）

$(b-c)a^2-(b^2-c^2)a+b^2c-bc^2=(b-c)a^2-(b-c)(b+c)a+bc(b-c)$

$=(b-c)\{a^2-(b+c)a+bc\}=(b-c)(a-b)(a-c)$

輪環の順にそろえて $\boldsymbol{-(a-b)(b-c)(c-a)}$

講義2　対称式と「整数部分・小数部分」

📘 講義

x と y を入れかえても変わらない式を**対称式**という。すべての対称式は $x+y$ と xy（**基本対称式**）だけで表せる。だから x,y が複雑な無理数でも、$x+y$ と xy さえ簡単なら計算は楽になる。

また、実数 x に対し、$n \leqq x < n+1$ を満たす整数 n を x の**整数部分**、$x-n$ を**小数部分**という（小数部分は 0 以上 1 未満）。無理数の小数部分は「$x-$整数部分」として式のまま扱う。

✏ 例題

$x=\dfrac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}},\ y=\dfrac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$ のとき、x^2+y^2 と x^3+y^3 の値を求めよ。

解　有理化して $x=\sqrt{3}-\sqrt{2},\ y=\sqrt{3}+\sqrt{2}$。よって $x+y=2\sqrt{3},\ xy=3-2=1$。

$x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=12-2=\mathbf{10}$

$x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)=24\sqrt{3}-6\sqrt{3}=\boldsymbol{18\sqrt{3}}$

講義3　絶対値を含む方程式・不等式

📘 講義

絶対値は**中身の符号で場合分け**してはずすのが基本。中身が0になる値が場合分けの境目になる。

ただし、$|X| = a\ (a \geqq 0) \iff X = \pm a$、$|X| < a \iff -a < X < a$、$|X| > a \iff X < -a$ または $X > a$ は**右辺が式でも成り立つ**（$|X| < B \iff -B < X < B$）ので、場合分けせずに済むことが多い。

✏ 例題

(1) 方程式 $|x-1| + |x-3| = 4$ を解け。　(2) 不等式 $|2x-3| < x+1$ を解け。

解　(1) $x < 1$ のとき $-(x-1)-(x-3) = 4$ より $x = 0$（適）。$1 \leqq x < 3$ のとき $(x-1)-(x-3) = 2 \neq 4$ で解なし。$x \geqq 3$ のとき $2x-4 = 4$ より $x = 4$（適）。よって $\boldsymbol{x = 0,\ 4}$。

（図形的には「1 と 3 からの距離の和が 4」の点。2点間の距離は2なので、外側に1ずつはみ出した 0 と 4。）

(2) $-(x+1) < 2x-3 < x+1$ を解く。左側から $x > \frac{2}{3}$、右側から $x < 4$。よって $\boldsymbol{\frac{2}{3} < x < 4}$。

🔁 確認問題

(1) $x^4 + x^2 + 1$ を因数分解せよ。　(2) $\sqrt{7 - 2\sqrt{10}}$ を簡単にせよ。　(3) $\dfrac{2}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$ の整数部分 a と小数部分 b を求めよ。　(4) 不等式 $|x+2| \leqq 2x-1$ を解け。

🎯 入試の着眼点

入試では「**対称式の値**」「**整数部分・小数部分**」が計算の入り口として頻出。絶対値は「どこで場合分けするか」を自分で決められるかが問われる。また、文字係数の不等式 $ax > b$ は、**a の正・0・負で場合分け**する（$a < 0$ なら不等号の向きが変わる、$a = 0$ なら $0 > b$ の真偽で決まる）。

講義4　$\sqrt{\ }2$ が無理数であることの証明（背理法）

「無理数であること」は直接示しにくいので、**背理法**（結論を否定して矛盾を導く）を使う。

📘 講義

$\sqrt{2}$ が有理数であると仮定すると、互いに素な自然数 m, n を用いて $\sqrt{2} = \dfrac{m}{n}$ と表せる。両辺を2乗して $m^2 = 2n^2$。右辺は偶数なので m^2 は偶数、よって m も偶数（奇数の2乗は奇数だから）。$m = 2k$ とおくと $4k^2 = 2n^2$、すなわち $n^2 = 2k^2$ となり、同様に n も偶数。m, n がともに偶数となり、互いに素であることに矛盾する。よって $\sqrt{2}$ は無理数である。■

この論法は「$\sqrt{3}$ が無理数」「$\log_2 3$ が無理数」（第13章）などにも応用される。また、「a, b が有理数で $\sqrt{2}$ が無理数のとき、$a + b\sqrt{2} = 0 \Rightarrow a = b = 0$」という性質は、係数比較の根拠としてよく使う。

⚠ よくあるミス

$\sqrt{x^2} = x$ としてしまうミス。正しくは $\sqrt{x^2} = |x|$。例えば $x = -3$ のとき $\sqrt{(-3)^2} = 3 = |-3|$。根号をはずすときは中身の符号を必ず確認する。

✔ 確認問題の答え

(1) $(x^2+1)^2 - x^2 = (x^2+x+1)(x^2-x+1)$　(2) $\sqrt{5} - \sqrt{2}$　(3) $\frac{2}{\sqrt{5}-\sqrt{3}} = \sqrt{5} + \sqrt{3} \fallingdotseq 3.97$ より $a = 3,\ b = \sqrt{5} + \sqrt{3} - 3$　(4) $2x - 1 \geqq 0$ のもとで $-(2x-1) \leqq x+2 \leqq 2x-1$。$x \geqq 3$ かつ $x \geqq -\frac{1}{3}$ より $x \geqq 3$

2 2次関数 数学I

★ この章の要点

・**平方完成**：$y=ax^2+bx+c=a\left(x+\dfrac{b}{2a}\right)^2-\dfrac{b^2-4ac}{4a}$。軸は直線 $x=-\dfrac{b}{2a}$、頂点は $\left(-\dfrac{b}{2a},\ -\dfrac{b^2-4ac}{4a}\right)$

・**区間での最大・最小**は「軸と区間の位置関係」で決まる。$a>0$ なら、最小は軸に最も近い点、最大は軸から最も遠い端点

・**判別式** $D=b^2-4ac$：$D>0 \iff$ 異なる2つの実数解（グラフと x 軸の共有点2個）、$D=0 \iff$ 重解（接する）、$D<0 \iff$ 実数解なし

・**2次不等式**：$a>0,\ D>0$ で $ax^2+bx+c=0$ の解を $\alpha<\beta$ とすると、$ax^2+bx+c>0 \iff x<\alpha,\ \beta<x$、$ax^2+bx+c<0 \iff \alpha<x<\beta$

・**解の配置**：グラフを描き、「判別式・軸の位置・端点での値の符号」の3つで条件を立てる

講義1　平方完成とグラフの移動

📘 **講義**

2次関数 $y=ax^2+bx+c$ のグラフは、$y=ax^2$ のグラフを平行移動した放物線である。どれだけ移動したかを読みとるために**平方完成**して $y=a(x-p)^2+q$ の形にする。このとき頂点は $(p,\ q)$、軸は直線 $x=p$。$a>0$ なら下に凸、$a<0$ なら上に凸。

グラフの移動は「$x,\ y$ をどう置きかえるか」で覚える。

・x 軸方向に p、y 軸方向に q だけ平行移動：$x\to x-p,\ y\to y-q$ として $y-q=f(x-p)$

・x 軸に関して対称移動：$y\to -y$　・y 軸に関して対称移動：$x\to -x$　・原点に関して対称移動：$x\to -x,\ y\to -y$

右に p 動かすのに $x-p$ とするのは、移動後のグラフ上の点 $(X,\ Y)$ をもとに戻した点 $(X-p,\ Y-q)$ がもとのグラフ上にある、つまり $Y-q=f(X-p)$ が成り立つからである。

✏ **例題**

放物線 $C:\ y=2x^2-8x+5$ について、(1) 頂点を求めよ。(2) C を x 軸方向に -1、y 軸方向に 3 だけ平行移動した放物線の方程式を求めよ。(3) C を原点に関して対称移動した放物線の方程式を求めよ。

解　(1) $y=2(x^2-4x)+5=2\{(x-2)^2-4\}+5=2(x-2)^2-3$ より、頂点は $\boldsymbol{(2,\ -3)}$。

(2) 頂点が $(2-1,\ -3+3)=(1,\ 0)$ に移り、x^2 の係数は変わらないから $y=2(x-1)^2$、すなわち $\boldsymbol{y=2x^2-4x+2}$。

(3) $x\to -x,\ y\to -y$ として $-y=2x^2+8x+5$、すなわち $\boldsymbol{y=-2x^2-8x-5}$。（頂点は $(-2,\ 3)$ に移り、上に凸になる。）

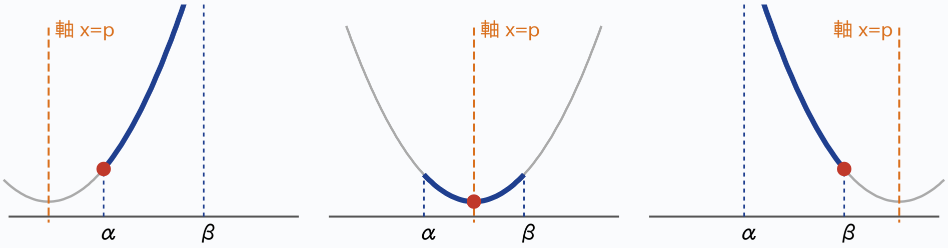
講義2　最大･最小 — 軸や区間が動くときの場合分け

📘 講義

$a > 0$ の2次関数 $f(x) = a(x-p)^2 + q$ を区間 $\alpha \leqq x \leqq \beta$ で考える。グラフは軸から離れるほど高くなるので、

- **最小値**：軸が区間の左（$p < \alpha$）なら $f(\alpha)$、区間内（$\alpha \leqq p \leqq \beta$）なら頂点の値 $f(p) = q$、区間の右（$p > \beta$）なら $f(\beta)$
- **最大値**：軸から遠い方の端点でとる。区間の中央 $\dfrac{\alpha+\beta}{2}$ と軸を比べ、$p < \dfrac{\alpha+\beta}{2}$ なら $f(\beta)$、$p > \dfrac{\alpha+\beta}{2}$ なら $f(\alpha)$（等しければ両端で同じ値）

軸に文字が含まれても、区間が動いても、考えることは「**軸と区間の位置関係**」だけである。場合分けの境目は、**最小なら区間の両端、最大なら区間の中央**。



p < α（軸が区間の左）
最小値 f(α)

α ≦ p ≦ β（軸が区間内）
最小値 f(p)

β < p（軸が区間の右）
最小値 f(β)

✏ 例題

a を定数とする。$f(x) = x^2 - 2ax + 2a + 3 \ (0 \leqq x \leqq 2)$ の最小値 m と最大値 M を求めよ。

解　$f(x) = (x-a)^2 - a^2 + 2a + 3$ より軸は直線 $x = a$。また $f(0) = 2a+3$、$f(2) = 7-2a$。

最小値　$a < 0$ のとき $m = f(0) = \mathbf{2a+3}$、$0 \leqq a \leqq 2$ のとき $m = f(a) = \mathbf{-a^2+2a+3}$、$a > 2$ のとき $m = f(2) = \mathbf{7-2a}$。

最大値　区間の中央は $x = 1$。$a < 1$ のとき $M = f(2) = \mathbf{7-2a}$、$a = 1$ のとき $M = f(0) = f(2) = \mathbf{5}$、$a > 1$ のとき $M = f(0) = \mathbf{2a+3}$。

（$a = 1$ のときはどちらの式でも 5 なので、「$a \leqq 1$ のとき $M = 7-2a$、$a > 1$ のとき $M = 2a+3$」とまとめてもよい。）

講義3　判別式と2次不等式

📘 講義

$ax^2 + bx + c = 0 \ (a \neq 0)$ を平方完成すると $\left(x + \dfrac{b}{2a}\right)^2 = \dfrac{b^2-4ac}{4a^2}$ となり、右辺の符号、すなわち $D = b^2 - 4ac$ の符号で実数解の個数が決まる（解の公式 $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$）。$b = 2b'$ のときは $\dfrac{D}{4} = b'^2 - ac$ を使うと計算が楽。

2次不等式は「**グラフが x 軸より上（下）にある x の範囲**」を読みとるだけである。$a > 0$ のとき：

	$D > 0$（解 $\alpha < \beta$）	$D = 0$（重解 α）	$D < 0$
$ax^2+bx+c > 0$	$x < \alpha,\ \beta < x$	α 以外のすべての実数	すべての実数
$ax^2+bx+c \geqq 0$	$x \leqq \alpha,\ \beta \leqq x$	すべての実数	すべての実数
$ax^2+bx+c < 0$	$\alpha < x < \beta$	解なし	解なし
$ax^2+bx+c \leqq 0$	$\alpha \leqq x \leqq \beta$	$x = \alpha$	解なし

$a < 0$ のときは、両辺に -1 を掛けて（不等号の向きを変えて）x^2 の係数を正にしてから考える。

✏ 例題

(1) 不等式 $2x^2 - x - 6 \leqq 0$ を解け。

(2) すべての実数 x に対して $kx^2 - 2kx + 3 > 0$ が成り立つような定数 k の値の範囲を求めよ。

解　(1) $(2x+3)(x-2) \leqq 0$ より $\boldsymbol{-\frac{3}{2} \leqq x \leqq 2}$。

(2) $k = 0$ のとき、不等式は $3 > 0$ となり、すべての x で成り立つ。

$k \neq 0$ のとき、左辺は2次式なので、グラフが常に x 軸より上にある条件は「$k > 0$ かつ $D < 0$」。$\frac{D}{4} = k^2 - 3k = k(k-3) < 0$ より $0 < k < 3$ で、これは $k > 0$ を満たす。

以上より $\boldsymbol{0 \leqq k < 3}$。

講義4　解の配置

📘 講義

2次方程式 $f(x) = 0$ の解が「ある数 k より大きい」「区間 $p < x < q$ にある」といった条件は、解の公式で解くより、**$y = f(x)$ のグラフと x 軸の交点の位置として考える方が確実である**。x^2 の係数が正のとき、次の3つを調べる。

① **判別式**（x 軸と交わるか）　② **軸の位置**（交点がどちら側にあるか）　③ **境界での f の値の符号**

例えば「異なる2つの解がともに k より大きい」$\Longleftrightarrow$ $D > 0$ かつ（軸）$> k$ かつ $f(k) > 0$。

一方「1つの解が k より大きく、他の解が k より小さい」$\Longleftrightarrow$ $f(k) < 0$ だけでよい（下に凸のグラフが $x = k$ で x 軸より下にあれば、その左右で必ず x 軸と交わる）。

✏ 例題

2次方程式 $x^2 - 2ax + a + 6 = 0$ について、次の条件を満たす定数 a の値の範囲を求めよ。

(1) 異なる2つの正の解をもつ。　(2) 1つの解が1より大きく、他の解が1より小さい。

解　$f(x) = x^2 - 2ax + a + 6$ とおく。軸は直線 $x = a$。

(1) $y = f(x)$ のグラフが、$x > 0$ の部分で x 軸と異なる2点で交わる条件を考える。

$\frac{D}{4} = a^2 - a - 6 = (a-3)(a+2) > 0$ より $a < -2,\ 3 < a$　…①

軸について $a > 0$　…②　　$f(0) = a + 6 > 0$ より $a > -6$　…③

①②③の共通範囲は $\boldsymbol{a > 3}$。

(2) $f(1) = 7 - a < 0$ より $\boldsymbol{a > 7}$。

🔁 確認問題

(1) 頂点が $(2,\ -1)$ で、点 $(0,\ 3)$ を通る放物線の方程式を求めよ。

(2) $f(x) = x^2 - 4x + 5$ $(a \leqq x \leqq a+1)$ の最小値 $m(a)$ を求めよ。

(3) 不等式 $x^2 - 6x + 9 > 0$、$x^2 + 2x + 3 < 0$ をそれぞれ解け。

(4) 2次方程式 $x^2 - 2ax + a + 2 = 0$ が $0 < x < 3$ の範囲に異なる2つの解をもつような定数 a の値の範囲を求めよ。

🎯 入試の着眼点

最大・最小は、**軸と区間の図を場合ごとに描く**のが最短で、答案にも図を添えると伝わりやすい。解の配置は「判別式・軸・端点」の3点セットが基本だが、例題 (2) のように**端点の値の符号だけで済む**場合もあるので、まずグラフを描いて必要な条件を選ぶ。方程式を $g(x) = a$ の形に変形できるときは、$y = g(x)$ と直線 $y = a$ の共有点として考える**定数分離**も有効。

講義5　2変数の2次式の最大・最小

変数が2つあっても、**1文字ずつ平方完成**する、または**条件式で1文字を消去**すれば、1変数の2次関数の問題に帰着できる。

📘 講義

例1　$x,\ y$ が実数のとき、$x^2-2xy+2y^2-4y+5$ の最小値を求める。
まず x について平方完成すると $(x-y)^2+y^2-4y+5$、さらに y について平方完成して $(x-y)^2+(y-2)^2+1$。2つの平方はともに 0 以上で、$x-y=0,\ y-2=0$ すなわち $x=y=2$ のとき同時に 0 になる。よって最小値は 1。

例2　$x+2y=3,\ x \geqq 0,\ y \geqq 0$ のとき、x^2+y^2 の最大値と最小値を求める。
$x=3-2y$ を代入すると $x^2+y^2=5y^2-12y+9=5\left(y-\dfrac{6}{5}\right)^2+\dfrac{9}{5}$。ここで $x=3-2y \geqq 0$ より $y \leqq \dfrac{3}{2}$ なので、y の変域は $0 \leqq y \leqq \dfrac{3}{2}$。
軸 $y=\dfrac{6}{5}$ は区間内にあるから、最小値は $\dfrac{9}{5}$（$x=\dfrac{3}{5},\ y=\dfrac{6}{5}$ のとき）。区間の中央 $\dfrac{3}{4}$ より軸が右にあるので、最大値は左端 $y=0$ でとり 9（$x=3,\ y=0$ のとき）。

例2で、消去した文字 x の条件 $x \geqq 0$ を、残った文字 y の変域に反映させることを忘れると誤った答えになる。**文字を消去したら、残った文字の変域を必ず確認しよう**。

⚠ よくあるミス

・$y=-2x^2+8x$ を $-2(x-2)^2+8$ と平方完成するとき、x^2 の係数 -2 でくくり忘れて頂点を誤る。
・「すべての x で $kx^2+\cdots>0$」の問題で、**x^2 の係数が 0 になる場合**（例題の $k=0$）を見落とす。
・最大値の場合分けを、最小値と同じ「区間の両端」で切ってしまう。最大値の境目は**区間の中央**。

✔ 確認問題の答え

(1) $y=a(x-2)^2-1$ に $(0,\ 3)$ を代入して $4a-1=3$、$a=1$。よって $y=x^2-4x+3$
(2) $f(x)=(x-2)^2+1$、軸 $x=2$。$a+1<2$ すなわち $a<1$ のとき $m(a)=f(a+1)=a^2-2a+2$、$1 \leqq a \leqq 2$ のとき $m(a)=f(2)=1$、$a>2$ のとき $m(a)=f(a)=a^2-4a+5$
(3) $(x-3)^2>0$ より、3 以外のすべての実数。$x^2+2x+3=(x+1)^2+2>0$ が常に成り立つので、$x^2+2x+3<0$ は解なし
(4) $f(x)=x^2-2ax+a+2$ とおく。$\frac{D}{4}=(a-2)(a+1)>0$、軸 $0<a<3$、$f(0)=a+2>0$、$f(3)=11-5a>0$ の共通範囲で $2<a<\frac{11}{5}$

3 図形と計量 数学I

★ この章の要点

・**三角比の拡張**：単位円周上の点 $\mathrm{P}(x,\ y)$ を、x 軸の正の部分から角 θ だけ回った位置にとると $\cos\theta = x,\ \sin\theta = y,\ \tan\theta = \dfrac{y}{x}\,(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$

・$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$、$\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$、$1 + \tan^2\theta = \dfrac{1}{\cos^2\theta}$；$\sin(180^\circ - \theta) = \sin\theta,\ \cos(180^\circ - \theta) = -\cos\theta$

・**正弦定理** $\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{b}{\sin B} = \dfrac{c}{\sin C} = 2R$（$R$ は外接円の半径）　**余弦定理** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$

・**面積** $S = \dfrac{1}{2}bc\sin A = \dfrac{1}{2}r(a+b+c)$（$r$ は内接円の半径）、ヘロンの公式 $S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}\ \left(s = \dfrac{a+b+c}{2}\right)$

講義1　三角比の拡張と相互関係

📘 講義

原点を中心とする半径1の円（**単位円**）の上に、x 軸の正の部分から角 θ だけ回った点 $\mathrm{P}(x,\ y)$ をとり、$\cos\theta = x,\ \sin\theta = y,\ \tan\theta = \dfrac{y}{x}$ と定める（$\tan 90^\circ$ は定義しない）。鋭角では直角三角形による定義と一致する。

・$x^2 + y^2 = 1$ から $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$。両辺を $\cos^2\theta$ で割れば $1 + \tan^2\theta = \dfrac{1}{\cos^2\theta}$。

・$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ では $\sin\theta \geqq 0$ だが、**鈍角では $\boldsymbol{\cos\theta < 0,\ \tan\theta < 0}$**。

・$180^\circ - \theta$ に対応する点は P と y 軸に関して対称なので、$\sin(180^\circ - \theta) = \sin\theta,\ \cos(180^\circ - \theta) = -\cos\theta$。

✏ 例題

$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で $\sin\theta + \cos\theta = \dfrac{1}{2}$ のとき、(1) $\sin\theta\cos\theta$　(2) $\sin\theta - \cos\theta$　(3) $\tan\theta$ の値を求めよ。

解　(1) 両辺を2乗して $1 + 2\sin\theta\cos\theta = \dfrac{1}{4}$ より $\sin\theta\cos\theta = -\boldsymbol{\dfrac{3}{8}}$。

(2) $(\sin\theta - \cos\theta)^2 = 1 - 2\sin\theta\cos\theta = \dfrac{7}{4}$。$\sin\theta \geqq 0$ と (1) より $\sin\theta > 0,\ \cos\theta < 0$ なので $\sin\theta - \cos\theta > 0$。よって $\sin\theta - \cos\theta = \boldsymbol{\dfrac{\sqrt{7}}{2}}$。

(3) 与式と (2) を連立して $\sin\theta = \dfrac{1+\sqrt{7}}{4},\ \cos\theta = \dfrac{1-\sqrt{7}}{4}$。

$$\tan\theta = \frac{1+\sqrt{7}}{1-\sqrt{7}} = \frac{(1+\sqrt{7})^2}{(1-\sqrt{7})(1+\sqrt{7})} = \frac{8+2\sqrt{7}}{-6} = -\boldsymbol{\frac{4+\sqrt{7}}{3}}$$

講義2　正弦定理と余弦定理

📘 **講義**

正弦定理：外接円の直径 $\mathrm{BA'}$ を引くと、円周角の定理より $\angle\mathrm{BA'C} = A$（A が鈍角なら $180^\circ - A$）、また $\angle\mathrm{BCA'} = 90^\circ$。よって $a = 2R\sin A$（$A = 90^\circ$ なら a 自身が直径で $a = 2R$）。どの角でも同様なので $\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{b}{\sin B} = \dfrac{c}{\sin C} = 2R$。

余弦定理：A を原点、$\mathrm{B}(c,\ 0)$、$\mathrm{C}(b\cos A,\ b\sin A)$ とおくと、$a^2 = \mathrm{BC}^2 = (b\cos A - c)^2 + (b\sin A)^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$。

使い分け：2辺と間の角、3辺（$\cos A = \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$）→ 余弦定理。1辺と2角、外接円の半径 → 正弦定理。

正弦定理で角を求めると $B = 30^\circ,\ 150^\circ$ のように**候補が2つ**出ることがあるので、角の和や辺の大小（大きい辺の対角ほど大きい）で吟味する。

✏ **例題**

$\triangle\mathrm{ABC}$ において、$b = \sqrt{2},\ c = \sqrt{3} + 1,\ A = 45^\circ$ のとき、a と $B,\ C$ を求めよ。

解　余弦定理より $a^2 = 2 + (4 + 2\sqrt{3}) - 2\cdot\sqrt{2}(\sqrt{3}+1)\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2} = 6 + 2\sqrt{3} - 2(\sqrt{3}+1) = 4$。よって $\boldsymbol{a = 2}$。

正弦定理より $\sin B = \dfrac{b\sin A}{a} = \dfrac{\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}}{2} = \dfrac{1}{2}$。$B = 30^\circ$ または 150° だが、$A + B < 180^\circ$ より $B = 150^\circ$ は不適。よって $\boldsymbol{B = 30^\circ}$、$\boldsymbol{C = 180^\circ - 45^\circ - 30^\circ = 105^\circ}$。

講義3　三角形の面積・内接円・外接円

📘 **講義**

C から直線 AB に下ろした垂線の長さは $b\sin A$ なので、$S = \dfrac{1}{2}bc\sin A$。

内心 I と3頂点を結ぶと、$\triangle\mathrm{ABC}$ は高さ r の3つの三角形に分かれるから $S = \dfrac{1}{2}r(a+b+c)$。これが**内接円の半径 r を求める定番の式**である。外接円の半径 R は正弦定理で求める。

また、**面積の和**を使うと、角の二等分線の長さも求められる（例題 (4)）。

✏ **例題**

$\triangle\mathrm{ABC}$ において $a = 7,\ b = 8,\ c = 5$ とする。(1) A　(2) 面積 S　(3) 外接円の半径 R と内接円の半径 r　(4) $\angle\mathrm{A}$ の二等分線と辺 BC の交点を D とするとき、AD の長さ を求めよ。

解　(1) $\cos A = \dfrac{64 + 25 - 49}{2\cdot 8\cdot 5} = \dfrac{1}{2}$ より $\boldsymbol{A = 60^\circ}$。

(2) $S = \dfrac{1}{2}\cdot 8\cdot 5\sin 60^\circ = \boldsymbol{10\sqrt{3}}$。

(3) $2R = \dfrac{7}{\sin 60^\circ} = \dfrac{14}{\sqrt{3}}$ より $\boldsymbol{R = \dfrac{7\sqrt{3}}{3}}$。$10\sqrt{3} = \dfrac{1}{2}r(7+8+5)$ より $\boldsymbol{r = \sqrt{3}}$。

(4) $\mathrm{AD} = x$ とおく。$\triangle\mathrm{ABD} + \triangle\mathrm{ADC} = \triangle\mathrm{ABC}$ より $\dfrac{1}{2}\cdot 5x\sin 30^\circ + \dfrac{1}{2}\cdot 8x\sin 30^\circ = 10\sqrt{3}$。$\dfrac{13}{4}x = 10\sqrt{3}$ より $\mathrm{AD} = \boldsymbol{\dfrac{40\sqrt{3}}{13}}$。

講義4　空間図形への応用

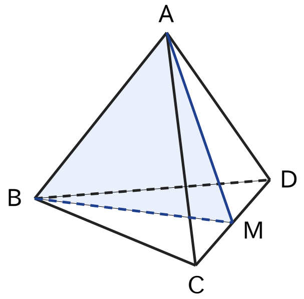
📘 講義

空間図形の計量は、**必要な平面（断面）を取り出して平面の三角比に帰着させる**。

- **四面体の体積** $V = \dfrac{1}{3} \times$（底面積）$\times$（高さ）。高さが求めにくいときは、底面を選び直すか、**辺に垂直な断面**を使う。
- $\mathrm{OA} = \mathrm{OB} = \mathrm{OC}$ なら、O から平面 ABC への垂線の足 H は $\triangle\mathrm{ABC}$ の**外心**（$\mathrm{HA} = \mathrm{HB} = \mathrm{HC} = \sqrt{\mathrm{OA}^2 - \mathrm{OH}^2}$）。
- **内接球の半径** r は、四面体を球の中心と各面でできる4つの三角錐に分けて $V = \dfrac{1}{3}r(S_1 + S_2 + S_3 + S_4)$。

✏ 例題

1辺の長さが6の正四面体 ABCD において、辺 CD の中点を M とする。(1) $\cos\angle\mathrm{AMB}$ と $\triangle\mathrm{ABM}$ の面積　(2) 体積 V　(3) 内接球の半径 r を求めよ。



解　(1) AM, BM は1辺6の正三角形の中線なので $\mathrm{AM} = \mathrm{BM} = 3\sqrt{3}$。余弦定理より $\cos\angle\mathrm{AMB} = \dfrac{27 + 27 - 36}{2 \cdot 27} = \boldsymbol{\dfrac{1}{3}}$。$\sin\angle\mathrm{AMB} = \dfrac{2\sqrt{2}}{3}$ より $\triangle\mathrm{ABM} = \dfrac{1}{2} \cdot 27 \cdot \dfrac{2\sqrt{2}}{3} = \boldsymbol{9\sqrt{2}}$。

(2) $\mathrm{AM} \perp \mathrm{CD},\ \mathrm{BM} \perp \mathrm{CD}$ より $\mathrm{CD} \perp$ 平面 ABM。四面体は平面 ABM で2つの三角錐に分かれ、底面 $\triangle\mathrm{ABM}$ に対する高さはそれぞれ $\mathrm{CM} = \mathrm{DM} = 3$。

$V = \dfrac{1}{3} \cdot 9\sqrt{2} \cdot 3 \times 2 = \boldsymbol{18\sqrt{2}}$。

(3) 各面の面積は $\dfrac{\sqrt{3}}{4} \cdot 6^2 = 9\sqrt{3}$。$V = \dfrac{1}{3}r \cdot 4 \cdot 9\sqrt{3} = 12\sqrt{3}\,r$ より $r = \dfrac{18\sqrt{2}}{12\sqrt{3}} = \boldsymbol{\dfrac{\sqrt{6}}{2}}$。

🔁 確認問題

(1) $\triangle\mathrm{ABC}$ で $b = 2,\ c = 3,\ A = 60^\circ$ のとき、a と外接円の半径 R を求めよ。

(2) 3辺の長さが $5,\ 6,\ 7$ の三角形の面積 S と内接円の半径 r を求めよ。

(3) $\triangle\mathrm{ABC}$ で $\sin A : \sin B : \sin C = 3 : 5 : 7$ のとき、最も大きい角の大きさを求めよ。

(4) $\mathrm{OA},\ \mathrm{OB},\ \mathrm{OC}$ が互いに垂直で $\mathrm{OA} = 1,\ \mathrm{OB} = \mathrm{OC} = 2$ の四面体 OABC について、$\triangle\mathrm{ABC}$ の面積と、O から平面 ABC に下ろした垂線の長さ h を求めよ。

🎯 入試の着眼点

共通テストでも二次試験でも、「**正弦定理・余弦定理をどの三角形に使うか**」を選ぶ力が問われる。円に内接する四角形は対角線で2つの三角形に分ける（講義5）。空間図形は、垂直な断面や対称な面を取り出して平面図形にするのが定石。**体積を2通りに表して垂線の長さを求める手法**（確認問題 (4)）も頻出である。

講義5　円に内接する四角形

円に内接する四角形 ABCD では対角の和が 180° なので $\cos D = -\cos B$。対角線 AC を2つの三角形で余弦定理により表せば $\cos B$ が求まる。

📘 講義

例　円に内接する四角形 ABCD で $\mathrm{AB}=2,\ \mathrm{BC}=3,\ \mathrm{CD}=1,\ \mathrm{DA}=2$ のとき、AC と四角形の面積 S を求める。
$\triangle\mathrm{ABC}$ で $\mathrm{AC}^2=4+9-12\cos B$、$\triangle\mathrm{ACD}$ で $\mathrm{AC}^2=1+4-4\cos D=5+4\cos B$。
$13-12\cos B=5+4\cos B$ より $\cos B=\dfrac{1}{2}$、$B=60^\circ,\ D=120^\circ$。よって $\mathrm{AC}^2=7$、$\mathrm{AC}=\sqrt{7}$。
$S=\dfrac{1}{2}\cdot 2\cdot 3\sin 60^\circ+\dfrac{1}{2}\cdot 1\cdot 2\sin 120^\circ=\dfrac{3\sqrt{3}}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}=2\sqrt{3}$。

実は円に内接する四角形の面積は4辺 a,b,c,d だけで決まり、$s=\dfrac{a+b+c+d}{2}$ として $S=\sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}$（ブラーマグプタの公式）。上の例では $s=4$ で $\sqrt{2\cdot 1\cdot 3\cdot 2}=2\sqrt{3}$ と一致し、$d=0$ とおくとヘロンの公式になる。

⚠ よくあるミス

・$\sin\theta=\dfrac{1}{2}$ から $\theta=30^\circ$ だけを答える。$0^\circ\leqq\theta\leqq 180^\circ$ では $\theta=30^\circ,\ 150^\circ$ の2つ。三角形の角なら**他の角との和**で吟味する。
・$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$ から $\cos\theta$ を求めるとき、**鈍角なら負**であることを忘れる。
・$\sin A:\sin B:\sin C$ は角の比ではなく**辺の比** $a:b:c$ に等しい（正弦定理）。角の比 $A:B:C$ と混同しない。

✔ 確認問題の答え

(1) $a^2=4+9-6=7$ より $a=\sqrt{7}$、$R=\frac{\sqrt{7}}{2\sin 60^\circ}=\frac{\sqrt{21}}{3}$　(2) $s=9$、$S=\sqrt{9\cdot 4\cdot 3\cdot 2}=6\sqrt{6}$、$r=\frac{S}{s}=\frac{2\sqrt{6}}{3}$　(3) $a:b:c=3:5:7$ より最大の角は C。$\cos C=\frac{9+25-49}{2\cdot 3\cdot 5}=-\frac{1}{2}$ より $C=120^\circ$　(4) $\mathrm{AB}=\mathrm{AC}=\sqrt{5},\ \mathrm{BC}=2\sqrt{2}$。底辺 BC に対する高さは $\sqrt{5-2}=\sqrt{3}$ なので $\triangle\mathrm{ABC}=\sqrt{6}$。体積 $V=\frac{1}{3}\cdot\left(\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 2\right)\cdot 1=\frac{2}{3}$ を $\frac{1}{3}\cdot\sqrt{6}\cdot h$ と等しいとおいて $h=\frac{\sqrt{6}}{3}$

4 データの分析 数学I

★ この章の要点

- **代表値**：平均値 $\bar{x}=\dfrac{1}{n}(x_1+x_2+\cdots+x_n)$、中央値、最頻値。**四分位数** $Q_1,\ Q_2,\ Q_3$、四分位範囲 Q_3-Q_1
- **分散** $s^2=\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2=\overline{x^2}-(\bar{x})^2$、**標準偏差** $s=\sqrt{s^2}$
- **共分散** $s_{xy}=\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})$、**相関係数** $r=\dfrac{s_{xy}}{s_xs_y}\ (-1\leqq r\leqq 1)$
- **変量の変換** $y=ax+b$：$\bar{y}=a\bar{x}+b$、$s_y^2=a^2s_x^2$、$s_y=|a|s_x$
- **外れ値の目安**：$Q_1-1.5(Q_3-Q_1)$ 以下、または $Q_3+1.5(Q_3-Q_1)$ 以上の値

講義1　四分位数・箱ひげ図と外れ値

📘 講義

データを小さい順に並べ、**中央値** Q_2 で前半と後半に分ける（データが奇数個のときは、中央値そのものはどちらにも入れない）。前半の中央値が**第1四分位数** Q_1、後半の中央値が**第3四分位数** Q_3 である。

最小値・Q_1・Q_2・Q_3・最大値を図にしたものが**箱ひげ図**で、箱の長さが四分位範囲（中央付近のおよそ半数のデータが入る範囲）。

平均値は極端な値（**外れ値**）に引っぱられやすいが、中央値や四分位数はほとんど影響を受けない。外れ値の目安は「Q_1 より四分位範囲の1.5倍以上小さい、または Q_3 より1.5倍以上大きい値」。箱ひげ図では、ひげを外れ値以外の最大値・最小値までとし、外れ値を ○ などで示すことがある。

✏ 例題

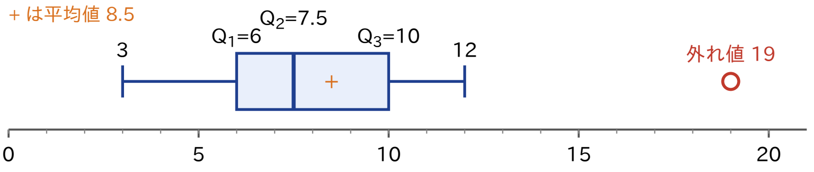
次のデータは、10人の1週間の読書時間（時間）である。

$3,\ 5,\ 6,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10,\ 12,\ 19$

(1) 平均値・中央値・最頻値を求めよ。(2) 四分位数と四分位範囲を求め、外れ値があれば答えよ。

解　(1) 平均値は $\dfrac{85}{10}=\mathbf{8.5}$（時間）。中央値は5番目と6番目の平均で $\dfrac{7+8}{2}=\mathbf{7.5}$（時間）。最頻値は $\mathbf{6}$（時間）。

(2) $Q_2=7.5$。前半 $3,5,6,6,7$ の中央値から $\boldsymbol{Q_1}=\mathbf{6}$、後半 $8,9,10,12,19$ の中央値から $\boldsymbol{Q_3}=\mathbf{10}$。四分位範囲は $\mathbf{4}$。$Q_1-1.5\times4=0$、$Q_3+1.5\times4=16$ より、16 以上の $\mathbf{19}$ が外れ値。（19を除くと、平均値は約7.3、中央値は7となり、平均値の方が大きく変わる。）



講義2　分散・標準偏差と変量の変換

📘 **講義**

各値と平均値の差 $x_i-\bar{x}$（偏差）の2乗の平均が**分散**、その正の平方根が**標準偏差**で、データの散らばりの大きさを表す（標準偏差はもとのデータと同じ単位をもつ）。

分散の式を展開すると $\frac{1}{n}\sum(x_i^2-2\bar{x}\,x_i+\bar{x}^2)=\overline{x^2}-2\bar{x}\cdot\bar{x}+\bar{x}^2=\overline{x^2}-(\bar{x})^2$。「**2乗の平均 − 平均の2乗**」は、平均が整数でないときや、2つのデータを合わせるときに便利。

変量の変換 $y=ax+b$ では、平均は $\bar{y}=a\bar{x}+b$。偏差は $y_i-\bar{y}=a(x_i-\bar{x})$ と a 倍になる（b は消える）から、$s_y^2=a^2s_x^2$、$s_y=|a|s_x$。

✏ 例題

(1) データ $2,\ 5,\ 6,\ 8,\ 14$ の分散と標準偏差を求めよ。

(2) A組6人の得点は平均5点・分散4、B組4人の得点は平均10点・分散9である。10人全体の平均と分散を求めよ。

(3) ある地点の気温 x（℃）の平均が20、分散が9である。華氏温度 $y=1.8x+32$ の平均・分散・標準偏差を求めよ。

解　(1) 平均は 7。偏差は $-5,-2,-1,1,7$ で、分散は $\frac{25+4+1+1+49}{5}=\mathbf{16}$、標準偏差は $\mathbf{4}$。（$\overline{x^2}=\frac{325}{5}=65$ から $65-7^2=16$ としてもよい。）

(2) 全体の平均は $\frac{6\cdot5+4\cdot10}{10}=\mathbf{7}$（点）。$\overline{x^2}=s^2+(\bar{x})^2$ より、2乗の平均は A組 $4+5^2=29$、B組 $9+10^2=109$。全体の2乗の平均は $\frac{6\cdot29+4\cdot109}{10}=61$ なので、分散は $61-7^2=\mathbf{12}$。

(3) 平均 $1.8\cdot20+32=\mathbf{68}$、分散 $1.8^2\cdot9=\mathbf{29.16}$、標準偏差 $1.8\cdot3=\mathbf{5.4}$。

講義3　散布図・共分散・相関係数

📘 **講義**

2つの変量 $x,\ y$ の関係は**散布図**で見る。右上がりの傾向を**正の相関**、右下がりの傾向を**負の相関**という。

平均の点 $(\bar{x},\ \bar{y})$ を原点とみると、偏差の積 $(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})$ は第1・第3象限の点で正、第2・第4象限の点で負になる。その平均が**共分散** s_{xy} で、正の相関なら正、負の相関なら負の値になる。

共分散は単位や散らばりの大きさに左右されるので、s_xs_y で割った**相関係数** $r=\frac{s_{xy}}{s_xs_y}$ を使う。$-1\leqq r\leqq1$ であり（講義5）、$|r|$ が1に近いほど直線的な関係が強い。

変換 $u=ax+b,\ v=cy+d$ では $s_{uv}=ac\,s_{xy}$、$s_u=|a|s_x$、$s_v=|c|s_y$ なので、$ac>0$ なら $r_{uv}=r_{xy}$、$ac<0$ なら $r_{uv}=-r_{xy}$ となる（相関の強さは変わらない）。

✏ 例題

5人の生徒の2回の小テスト（10点満点）の得点 $x,\ y$ は次の通りである。x と y の相関係数を求めよ。

生徒	①	②	③	④	⑤
x	1	2	5	8	9
y	2	1	8	5	9

解　$\bar{x}=5,\ \bar{y}=5$。偏差は x：$-4,-3,0,3,4$、y：$-3,-4,3,0,4$。

$s_x^2=\frac{16+9+0+9+16}{5}=10$、同様に $s_y^2=10$。$s_{xy}=\frac{12+12+0+0+16}{5}=8$。

$r=\frac{8}{\sqrt{10}\cdot\sqrt{10}}=\mathbf{0.8}$（強い正の相関がある）。

講義4　仮説検定の考え方

📘 講義

データにもとづいて「ある主張が正しいと判断してよいか」を確率で判断する方法が**仮説検定**である。

① 主張したいこと（**対立仮説**）に反する仮説（**帰無仮説**）を立てる。例：「2つの商品は同じ程度に好まれる」

② 帰無仮説が正しいとして、実際に起きたこと（またはそれ以上に極端なこと）が起こる確率を求める。

③ その確率が基準（**有意水準**。5% がよく使われる）以下なら、「めったに起こらないことが起きた」と考えて帰無仮説を**棄却**し、主張は正しいと判断する。基準より大きければ、主張が正しいとは**判断できない**（帰無仮説が正しいと示されたわけではない）。

②の確率は、反復試行の確率（第6章）で計算するか、コイン投げなどの**シミュレーション**の相対度数で求める。

✏ 例題

新しい飲料 A と従来品 B を20人に試飲してもらったところ、15人が「A の方がおいしい」と答えた。A の方が好まれると判断してよいか。有意水準5%で考えよ。ただし、公正なコインを20回投げて表が k 回以上出る確率は、$k = 14$ のとき約 0.058、$k = 15$ のとき約 0.021 である。

解　帰無仮説を「A と B の好みに差はない（各人が $\frac{1}{2}$ の確率で A と答える）」とする。このとき、20人中15人以上が A と答える確率は、公正なコインを20回投げて表が15回以上出る確率に等しく、約 0.021。これは 0.05 以下なので、帰無仮説は棄却される。よって、**A の方が好まれると判断してよい**。

（A と答えたのが14人なら、確率は約 0.058 で 0.05 より大きいので、「A の方が好まれる」とは判断できない。）

🔁 確認問題

(1) データ $2,\ 4,\ 5,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10,\ 12,\ 21$ の四分位数 $Q_1,\ Q_2,\ Q_3$ と四分位範囲を求め、外れ値を答えよ。

(2) 変量 x の平均が10、分散が4のとき、$y = -3x + 5$ の平均・分散・標準偏差を求めよ。

(3) x の標準偏差が4、y の標準偏差が5、x と y の共分散が -12 のとき、相関係数 r を求めよ。また、$u = 2x + 1,\ v = -y + 3$ の相関係数を求めよ。

(4) あるコインを10回投げたら表が9回出た。このコインは表が出やすいと判断してよいか。有意水準5%で考えよ。ただし、公正なコインを10回投げて表が9回以上出る確率は $\dfrac{11}{1024}$ である。

🎯 入試の着眼点

共通テストでは、**箱ひげ図とヒストグラムの対応**、複数の箱ひげ図の比較、散布図と相関係数の対応、**変量の変換**による平均・分散・相関係数の変化が頻出。仮説検定は「帰無仮説を立てる → 確率を求める → 有意水準と比べる」という**論理の流れ**を言葉で説明できることが大切。計算では $s^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$ を使うと速い。

講義5　相関係数が −1 以上 1 以下である理由

第2章の判別式を使うと、$-1 \leqq r \leqq 1$ がきれいに示せる。

📘 講義

任意の実数 t について、$\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}\{t(x_i-\bar{x})+(y_i-\bar{y})\}^2 \geqq 0$（2乗の平均だから）。展開すると

$s_x^2t^2+2s_{xy}t+s_y^2 \geqq 0$　（すべての実数 t で成り立つ）

$s_x>0$ のとき、左辺は t の2次式で、常に 0 以上だから判別式について $\dfrac{D}{4}=s_{xy}^2-s_x^2s_y^2 \leqq 0$。よって $|s_{xy}| \leqq s_xs_y$、すなわち $-1 \leqq r \leqq 1$。■

等号 $r=\pm1$ が成り立つのは、ある t ですべての i について $t(x_i-\bar{x})+(y_i-\bar{y})=0$ となるとき、つまり**すべての点が1本の直線上にある**ときである。

例えば講義3の例題では、左辺は $10t^2+16t+10$ となり、$\dfrac{D}{4}=64-100<0$ で確かに常に正。r は「点がどれだけ直線に近く並ぶか」の指標であり、**相関があっても因果関係があるとは限らない**（第3の要因による**見かけの相関**もある）ことにも注意しよう。

⚠ よくあるミス

・データが奇数個のとき、四分位数を求める前半・後半に**中央値を含めてしまう**。

・2つの組を合わせた分散を、分散の平均 $\dfrac{6\cdot4+4\cdot9}{10}=6$ としてしまう。平均値が異なる組を合わせると、散らばりはそれより大きくなる。「2乗の平均 − 平均の2乗」で計算する。

・$y=ax+b$ の標準偏差を as_x+b や as_x（$a<0$ だと負になる）とする。正しくは $|a|s_x$。

✔ 確認問題の答え

(1) $Q_2=7$。前半 $2,4,5,5,6$ より $Q_1=5$、後半 $8,9,10,12,21$ より $Q_3=10$、四分位範囲 5。$Q_3+1.5\times5=17.5$ 以上の 21 が外れ値（$Q_1-1.5\times5=-2.5$ 以下の値はない）　(2) 平均 $-3\cdot10+5=-25$、分散 $(-3)^2\cdot4=36$、標準偏差 6　(3) $r=\frac{-12}{4\cdot5}=-0.6$。$s_{uv}=2\cdot(-1)\cdot(-12)=24$、$s_u=8,\ s_v=5$ より相関係数は $\frac{24}{40}=0.6$　(4) 帰無仮説「表と裏は同じ確率 $\frac{1}{2}$ で出る」のもとで、表が9回以上出る確率は $\frac{11}{1024}\fallingdotseq 0.011$ で 0.05 以下なので棄却される。表が出やすいと判断してよい

5 場合の数 数学A

★ この章の要点

・**和の法則**（同時には起こらない場合の数は足す）、**積の法則**（続けて起こる場合の数は掛ける）

・**順列** ${}_n\mathrm{P}_r = \dfrac{n!}{(n-r)!}$、**円順列** $(n-1)!$、じゅず順列 $\dfrac{(n-1)!}{2}$ $(n \geqq 3)$、**重複順列** n^r

・**組合せ** ${}_n\mathrm{C}_r = \dfrac{n!}{r!\,(n-r)!}$、${}_n\mathrm{C}_r = {}_n\mathrm{C}_{n-r}$、${}_n\mathrm{C}_r = {}_{n-1}\mathrm{C}_{r-1} + {}_{n-1}\mathrm{C}_r$

・**同じものを含む順列** $\dfrac{n!}{p!\,q!\,r!}$ $(p+q+r=n)$

・**重複組合せ** ${}_n\mathrm{H}_r = {}_{n+r-1}\mathrm{C}_r$（$n$ 種類から重複を許して r 個選ぶ）

講義1　和の法則・積の法則と順列

📘 講義

場合の数の基本は「**もれなく、重複なく**」数えること。樹形図や表を使うときも、決めていく順番を先に決めておく。

異なる n 個から r 個取って並べる**順列**は、1番目が n 通り、2番目が $n-1$ 通り、…と積の法則で ${}_n\mathrm{P}_r = n(n-1)\cdots(n-r+1)$。

条件があるときは「**制約の強いところから先に決める**」。数字を並べて整数を作る問題では、最高位に 0 が来られないこと、偶数・5の倍数は一の位で決まることが制約になる。

✏ 例題

$0, 1, 2, 3, 4, 5$ の6個の数字から異なる4個を使って4桁の整数をつくる。(1) 全部で何個できるか。(2) 偶数は何個できるか。

解　(1) 千の位は 0 以外の5通り、残りの3つの位は、残り5個から3個を並べて ${}_5\mathrm{P}_3 = 60$ 通り。$5 \times 60 = \mathbf{300}$（個）。

(2) 一の位で場合分けする。

一の位が 0 のとき：残りの3つの位は、残り5個から並べて ${}_5\mathrm{P}_3 = 60$ 通り。

一の位が 2 または 4 のとき：千の位は 0 と一の位の数字以外の4通り、百・十の位は残り4個から ${}_4\mathrm{P}_2 = 12$ 通りで、$2 \times 4 \times 12 = 96$ 通り。

合計 $60 + 96 = \mathbf{156}$（個）。

講義2　円順列・重複順列

📘 講義

円順列：回転して重なる並べ方は同じとみなす。1つの円順列に回転で n 通りの直線の並びが対応するので $\dfrac{n!}{n} = (n-1)!$。実際には「**1つを固定して残りを並べる**」と考える。裏返しも同じとみなす（じゅず順列）ときは、さらに2で割る。

重複順列：n 種類から重複を許して r 個並べる方法は n^r 通り。「r 人をそれぞれ n 部屋のどれかに入れる」のも、各人が部屋を選ぶと考えて n^r 通り。ただし「**空き部屋がない**」条件がつくと、空き部屋がある場合を引く必要がある。

✏ 例題

(1) 男子4人と女子3人が円卓に座るとき、女子どうしが隣り合わない座り方は何通りか。

(2) 5人を2つの部屋 A, B に分ける方法は何通りか。ただし、空の部屋があってはならない。

(3) 5人を3つの部屋 A, B, C に分ける方法は何通りか。ただし、空の部屋があってはならない。

解　(1) 先に男子4人を円形に並べて $(4-1)! = 6$ 通り。男子の間の4か所から3か所を選んで女子を並べ ${}_4\mathrm{P}_3 = 24$ 通り。$6 \times 24 = \mathbf{144}$（通り）。

(2) 各人が A, B のどちらかを選ぶ $2^5 = 32$ 通りから、全員が A、全員が B の2通りを除いて $\mathbf{30}$ 通り。

(3) 全体は $3^5 = 243$ 通り。このうち「ちょうど1部屋が空」は、空く部屋の選び方3通り × 残り2部屋に空きなく分ける30通り（(2)）$= 90$ 通り。「2部屋が空（全員が1部屋）」は3通り。$243 - 90 - 3 = \mathbf{150}$（通り）。

講義3　組合せと同じものを含む順列

📘 **講義**

異なる n 個から r 個を選ぶ**組合せ**は、選んだ r 個の並べ方 $r!$ 通りを同一視して ${}_n\mathrm{C}_r = \dfrac{{}_n\mathrm{P}_r}{r!}$。

同じものを含む順列：a が p 個、b が q 個、c が r 個（計 n 個）の並べ方は、n か所から a の位置を選び、残りから b の位置を選ぶと考えて ${}_n\mathrm{C}_p \times {}_{n-p}\mathrm{C}_q = \dfrac{n!}{p!\,q!\,r!}$。**最短経路**の数え上げは、この典型例である。

組分けでは、組に名前（部屋 A, B, C など）があるかないかに注意する。名前のない同じ人数の組が k 個あると、組の入れかえ $k!$ 通りを同一視するので $k!$ で割る。

✏ 例題

(1) 碁盤の目状の道路があり、地点 A から地点 B へは東へ5区画、北へ4区画進めば行ける。A から B へ最短経路で行く道順は何通りか。また、A から東へ2区画、北へ1区画進んだ交差点 P を通る道順は何通りか。

(2) 6人を部屋 A, B, C に2人ずつ入れる方法は何通りか。また、6人を2人ずつ3つの組に分ける方法は何通りか。

解　(1) 東への1区画を $\rightarrow$、北への1区画を $\uparrow$ で表すと、最短経路は $\rightarrow$ 5個と $\uparrow$ 4個の並べ方に対応する。$\dfrac{9!}{5!\,4!} = {}_9\mathrm{C}_4 = \mathbf{126}$（通り）。

P を通る道順は、A から P が $\rightarrow$ 2個と $\uparrow$ 1個の並べ方で ${}_3\mathrm{C}_1 = 3$ 通り、P から B が $\rightarrow$ 3個と $\uparrow$ 3個の並べ方で ${}_6\mathrm{C}_3 = 20$ 通り。$3 \times 20 = \mathbf{60}$（通り）。

(2) 部屋 A, B, C に2人ずつ入れる方法は ${}_6\mathrm{C}_2 \times {}_4\mathrm{C}_2 \times {}_2\mathrm{C}_2 = 15 \times 6 \times 1 = \mathbf{90}$（通り）。組に区別がないときは、組への A, B, C の名前の付け方 3! 通りを同一視して $\dfrac{90}{3!} = \mathbf{15}$（通り）。

講義4　重複組合せ・分配・塗り分け

📘 **講義**

重複組合せ：$x + y + z = 10$（x, y, z は0以上の整数）の解は、10個の ○ と2本の仕切り | の並べ方に対応する（例：○○|○○○○○|○○○ が $x = 2,\ y = 5,\ z = 3$）。よって ${}_{12}\mathrm{C}_2 = 66$ 個。一般に、n 種類から重複を許して r 個選ぶ方法は、r 個の ○ と $n-1$ 本の | の並べ方で ${}_n\mathrm{H}_r = {}_{n+r-1}\mathrm{C}_r$。

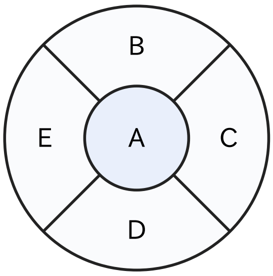
区別のない「もの」を区別のある箱に分けるのは重複組合せ、区別のある「人」を部屋に分けるのは重複順列（講義2）と、**何が区別されるか**で使い分ける。

塗り分けは隣り合う領域が最も多い領域から塗り、離れていて同じ色になり得る領域があれば、同色か異色かで場合分けする。

✏ 例題

(1) $x+y+z=10$ を満たす0以上の整数の組 $(x,\ y,\ z)$、および正の整数の組 $(x,\ y,\ z)$ は、それぞれ何組あるか。

(2) 下の図の5つの領域 A〜E を、異なる4色のうちのいくつかを使って塗り分ける。隣り合う領域は異なる色にするとき、塗り方は何通りか。ただし、同じ色を何回使ってもよい。



解　(1) 0以上の整数の組は ${}_{12}\mathrm{C}_2=\mathbf{66}$（組）。正の整数の組は、$x=x'+1,\ y=y'+1,\ z=z'+1$ とおくと $x'+y'+z'=7$（x', y', z' は0以上）となり ${}_{9}\mathrm{C}_2=\mathbf{36}$（組）。（10個の ○ の間の9か所から、仕切りを入れる2か所を選ぶと考えてもよい。）

(2) A はすべての領域と隣り合うので最初に塗る：4通り。B〜E は A 以外の3色で、環状に隣り合う B–C–D–E–B を塗り分ける。

B と D が同色のとき：B（=D）が3通り、C と E はそれぞれ残りの2色から選び、$3\times2\times2=12$ 通り。

B と D が異色のとき：B が3通り、D が2通り、C と E は残りの1色に決まり、$3\times2=6$ 通り。

よって $4\times(12+6)=\mathbf{72}$（通り）。

🔁 確認問題

(1) $1, 2, 3, 4, 5$ から異なる3個を並べてできる3桁の整数のうち、300より大きいものは何個あるか。

(2) 6人が円形に並ぶとき、特定の2人 A, B が隣り合う並び方は何通りか。

(3) 10人から4人を選ぶとき、特定の2人 A, B のうち少なくとも1人が含まれる選び方は何通りか。

(4) TOMATO の6文字を1列に並べる方法は何通りか。

(5) りんご・みかん・かきの3種類の果物から、重複を許して6個を選ぶ方法は何通りか（選ばない種類があってもよい）。

🎯 入試の着眼点

場合の数は、**区別するかしないか**（人・玉・箱・部屋）と**順序を考えるかどうか**を最初に判断するのがすべて。迷ったら**小さい数で書き出して**公式の結果と一致するか確かめる。「少なくとも」「空き部屋がない」などは**全体から引く**と簡単になることが多く、重なりのある集合は $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$ で数える（講義5）。

講義5　包除原理と完全順列

講義2 (3) の「空き部屋がない」の数え方は、次の**包除原理**の一例である。

📘 講義

$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C)$
「1つずつ足すと重なりを数えすぎるので、2つの重なりを引き、引きすぎた3つの重なりを足し戻す」という考え方で、集合が4つ以上でも同様に成り立つ。

例（完全順列）　4人が1つずつプレゼントを持ち寄って交換するとき、全員が自分以外の人のプレゼントを受け取る方法の数を求める。

i 番目の人が自分のプレゼントを受け取る受け取り方の集合を A_i とすると、求める数は全体 $4!$ から $n(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4)$ を引いたもの。指定された k 人が自分のものを受け取る受け取り方は $(4-k)!$ 通りなので、
$4! - {}_4\mathrm{C}_1 \cdot 3! + {}_4\mathrm{C}_2 \cdot 2! - {}_4\mathrm{C}_3 \cdot 1! + {}_4\mathrm{C}_4 \cdot 0! = 24 - 24 + 12 - 4 + 1 = 9$（通り）。

このような並べ方を**完全順列**（撹乱順列）という。5人なら同様に $120 - 120 + 60 - 20 + 5 - 1 = 44$ 通り。人数が増えると、全体に対する完全順列の割合は $\dfrac{1}{e} \fallingdotseq 0.368$ に近づくことが知られている（e は数学IIIで学ぶ自然対数の底）。

⚠ よくあるミス

- 円順列で「1人を固定」したのに、その人の位置も含めて $n!$ 通り数えてしまう。
- 6人を2人ずつ3組に分けるとき、${}_6\mathrm{C}_2 \times {}_4\mathrm{C}_2$ で終えてしまう（組に区別がなければ $3!$ で割る）。逆に、人数の異なる組（例：1人・2人・3人）に分けるときは割る必要はない。
- 「正の整数解」を ${}_n\mathrm{H}_r$ にそのまま当てはめる。各文字から1を引いて「0以上」にそろえてから数える。

✔ 確認問題の答え

(1) 百の位が $3, 4, 5$ の3通り、残りは ${}_4\mathrm{P}_2 = 12$ 通りで 36 個　(2) A, B をまとめて1人とみて5人の円順列 $4! = 24$ 通り、A, B の並び方が2通りで 48 通り　(3) ${}_{10}\mathrm{C}_4 - {}_8\mathrm{C}_4 = 210 - 70 = 140$ 通り　(4) T, O が2個ずつなので $\frac{6!}{2!\,2!} = 180$ 通り　(5) ${}_3\mathrm{H}_6 = {}_8\mathrm{C}_6 = 28$ 通り

6 確率 数学A

★ この章の要点

- すべての根元事象が同様に確からしいとき $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(U)}$
- **和事象** $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$、**余事象** $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
- **独立な試行の確率は積。反復試行**：確率 p の事象が n 回中ちょうど r 回起こる確率は ${}_n\mathrm{C}_r p^r (1-p)^{n-r}$
- **条件付き確率** $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$、**乗法定理** $P(A \cap B) = P(A)P_A(B)$
- **期待値** $E = x_1p_1 + x_2p_2 + \cdots + x_np_n$（$p_i$ は $X = x_i$ となる確率）

講義1　確率の基本と余事象

📘 講義

確率は**同様に確からしい**根元事象を数えるのが前提なので、見た目が同じ玉やさいころも**すべて区別して**数える。「少なくとも1つ」「〜でない」は**余事象**で考えると速い。「最大値が k」は「すべて k 以下」から「すべて $k-1$ 以下」を除いたもの、と「**以下」の差**で表すのが定石。

✏ 例題

3個のさいころを同時に投げるとき、(1) 出る目の積が偶数になる確率　(2) 出る目の最大値が5である確率 を求めよ。

解　(1) 余事象は「積が奇数」すなわち「3個とも奇数」で、その確率は $\left(\dfrac{1}{2}\right)^3 = \dfrac{1}{8}$。よって $1 - \dfrac{1}{8} = \mathbf{\dfrac{7}{8}}$。

(2)「すべて5以下」の確率 $\left(\dfrac{5}{6}\right)^3$ から「すべて4以下」の確率 $\left(\dfrac{4}{6}\right)^3$ を引いて $\dfrac{125-64}{216} = \mathbf{\dfrac{61}{216}}$。

講義2　独立な試行と反復試行

📘 講義

互いに結果が影響しない試行（**独立な試行**）では、それぞれの結果が続けて起こる確率は各確率の積。同じ試行を n 回くり返し、確率 p の事象がちょうど r 回起こる確率は、起こる r 回の選び方 ${}_n\mathrm{C}_r$ 通りのどれもが確率 $p^r(1-p)^{n-r}$ なので ${}_n\mathrm{C}_r p^r (1-p)^{n-r}$（**反復試行の確率**）。

「先に3勝した方が優勝」のような問題では、**最後の試合は優勝する側が勝つ**ので、それより前の試合だけに ${}_n\mathrm{C}_r$ を使う。

✏ 例題

A と B が試合を行い、1試合で A が勝つ確率は $\dfrac{2}{3}$、B が勝つ確率は $\dfrac{1}{3}$ とする（引き分けはない）。先に3勝した方を優勝とするとき、A が優勝する確率を求めよ。

解　A の優勝が決まる試合で場合分けする。3試合目で決まる：$\left(\dfrac{2}{3}\right)^3 = \dfrac{8}{27}$

4試合目で決まる：3試合目までに A が2勝1敗、4試合目に A が勝つ。${}_3\mathrm{C}_2 \left(\dfrac{2}{3}\right)^2 \cdot \dfrac{1}{3} \times \dfrac{2}{3} = \dfrac{8}{27}$

5試合目で決まる：4試合目までに2勝2敗、5試合目に A が勝つ。${}_4\mathrm{C}_2 \left(\dfrac{2}{3}\right)^2 \left(\dfrac{1}{3}\right)^2 \times \dfrac{2}{3} = \dfrac{16}{81}$

合計 $\dfrac{24+24+16}{81} = \mathbf{\dfrac{64}{81}}$。

講義3　条件付き確率と乗法定理

📘 講義

事象 A が起こったという条件のもとで事象 B が起こる確率を**条件付き確率** $P_A(B)$ という。「全体を A に絞ったときの B の割合」なので $P_A(B) = \dfrac{n(A\cap B)}{n(A)} = \dfrac{P(A\cap B)}{P(A)}$。分母を払った $P(A\cap B) = P(A)P_A(B)$ が**乗法定理**で、「順に起こる」事象の確率を掛け算で求める根拠になる。

例：10本中3本が当たりのくじを、a, b の順に1本ずつ引く（引いたくじは戻さない）。b が当たる確率は $\dfrac{3}{10}\cdot\dfrac{2}{9}+\dfrac{7}{10}\cdot\dfrac{3}{9}=\dfrac{3}{10}$ で、引く順番によらない。

結果から原因を問う問題（**原因の確率**）は、まず結果の起こる確率を原因ごとに分けて求め、その中で該当する原因の割合を計算する。

✏ 例題

ある製品は工場 A で60%、工場 B で40%が作られ、不良品の割合は A で3%、B で5%である。製品全体から1個を取り出すとき、(1) 不良品である確率　(2) 不良品であったとき、それが工場 A の製品である確率 を求めよ。

解　取り出した製品が「工場 A の製品である」事象を A、「工場 B の製品である」事象を B、「不良品である」事象を E とする。

(1) $P(A\cap E) = 0.6\times 0.03 = 0.018$、$P(B\cap E) = 0.4\times 0.05 = 0.020$。

$P(E) = 0.018 + 0.020 = \mathbf{0.038}$

(2) $P_E(A) = \dfrac{P(A\cap E)}{P(E)} = \dfrac{0.018}{0.038} = \mathbf{\dfrac{9}{19}}$

講義4　期待値

📘 講義

試行の結果によって値が決まる量 X について、X のとりうる値とその確率の積の和 $E = x_1p_1 + x_2p_2 + \cdots + x_np_n$ を**期待値**という。同じ試行を何回もくり返したときの X の平均値の目安である。

求め方は、① X のとりうる値をすべて挙げる → ② それぞれの確率を求め、**確率の和が1になることを確認する** → ③ 積の和を計算する、の順。

「最大値」「最小値」の確率は、講義1と同様に「以下」の差で求める。

✏ 例題

2個のさいころを同時に投げ、出た目のうち大きい方（同じ目ならその目）を X とする。X の期待値を求めよ。

解　$X\leqq k$ となる確率は $\dfrac{k^2}{36}$ なので、$P(X=k) = \dfrac{k^2-(k-1)^2}{36} = \dfrac{2k-1}{36}$ $(k=1,2,\ldots,6)$。確率の和は $\dfrac{1+3+5+7+9+11}{36} = 1$ となり確かに1。

$E = \dfrac{1\cdot 1+2\cdot 3+3\cdot 5+4\cdot 7+5\cdot 9+6\cdot 11}{36} = \dfrac{1+6+15+28+45+66}{36} = \mathbf{\dfrac{161}{36}}$

🔁 確認問題

(1) 赤玉4個と白玉3個が入った袋から3個を同時に取り出すとき、少なくとも1個が白玉である確率を求めよ。

(2) 数直線上の原点に点 P がある。さいころを投げて3の倍数の目が出たら P を正の向きに2進め、それ以外の目なら負の向きに1進める。さいころを5回投げた後、P の座標が4である確率を求めよ。

(3) 袋 A には赤玉2個と白玉3個、袋 B には赤玉4個と白玉1個が入っている。さいころを投げて1または2の目が出たら A から、それ以外なら B から玉を1個取り出す。取り出した玉が赤玉であったとき、それが袋 A から取り出されたものである確率を求めよ。

(4) 赤玉3個と白玉2個が入った袋から2個を同時に取り出すとき、取り出した赤玉の個数の期待値を求めよ。

🎯 入試の着眼点

確率は「**何を区別して数えるか（同様に確からしいか）**」が出発点。入試では、反復試行に「最後に勝つ」「途中で終了する」などの条件が加わる問題、条件付き確率で**条件となる事象の確率（分母）**を正しく求める問題、確率の大小の比較（講義5）が頻出である。n 回目の確率を p_n とおいて漸化式を立てる問題（第16章）にもつながる。

講義5　確率が最大になるときを調べる

反復試行の確率 P_k を最大にする k は、隣どうしの比 $\dfrac{P_{k+1}}{P_k}$ と1の大小を調べればよい（差より比の方が約分できて計算が楽）。

📘 講義

例　さいころを20回投げて、1の目がちょうど k 回出る確率 $P_k = {}_{20}\mathrm{C}_k \left(\dfrac{1}{6}\right)^k \left(\dfrac{5}{6}\right)^{20-k}$ を最大にする k を求める。

$$\frac{P_{k+1}}{P_k} = \frac{{}_{20}\mathrm{C}_{k+1}}{{}_{20}\mathrm{C}_k} \cdot \frac{1}{5} = \frac{20-k}{k+1} \cdot \frac{1}{5} = \frac{20-k}{5(k+1)}$$

$\dfrac{P_{k+1}}{P_k} > 1 \iff 20 - k > 5k + 5 \iff k < \dfrac{5}{2}$。

よって $k = 0, 1, 2$ では $P_k < P_{k+1}$、$k \geqq 3$ では $P_k > P_{k+1}$。つまり $P_0 < P_1 < P_2 < P_3 > P_4 > \cdots > P_{20}$ となり、$k = 3$ のとき最大。

平均 $20 \times \dfrac{1}{6} \fallingdotseq 3.3$ 回とも合っている。比がちょうど1になる k があるとき（1回の確率 p、試行回数 n で $(n+1)p$ が整数のとき）は、最大となる k が2つある。

⚠ よくあるミス

- 「同時に2個取り出す」問題で、同じ色の玉を区別せずに数え、根元事象が同様に確からしくなくなる。
- 玉を戻さない試行で、確率を単純に掛ける。2回目の確率は1回目の結果で変わる（乗法定理を使う）。
- 「3勝で優勝」を ${}_5\mathrm{C}_3 \left(\frac{2}{3}\right)^3 \left(\frac{1}{3}\right)^2$ のように計算する。最後の試合で優勝が決まることを反映していない。

✔ 確認問題の答え

(1) $1 - \frac{{}_4\mathrm{C}_3}{{}_7\mathrm{C}_3} = 1 - \frac{4}{35} = \frac{31}{35}$　(2) 3の倍数が a 回出るとすると $2a - (5-a) = 4$ より $a = 3$。${}_5\mathrm{C}_3 \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{40}{243}$　(3) $P(\text{A から赤}) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} = \frac{2}{15}$、$P(\text{B から赤}) = \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{15}$。求める確率は $\frac{2/15}{10/15} = \frac{1}{5}$　(4) 赤玉の個数が $0, 1, 2$ である確率は $\frac{1}{10}, \frac{6}{10}, \frac{3}{10}$。期待値は $\frac{0+6+6}{10} = \frac{6}{5}$

7 図形の性質 数学A

★ この章の要点

- **三角形の五心**：重心（中線の交点、各中線を $2:1$ に内分）、外心（辺の垂直二等分線の交点）、内心（内角の二等分線の交点）、垂心（頂点から対辺への垂線の交点）、傍心
- **角の二等分線の定理**：$\angle\mathrm{A}$ の二等分線と辺 BC の交点 D について $\mathrm{BD}:\mathrm{DC}=\mathrm{AB}:\mathrm{AC}$
- **チェバの定理** $\dfrac{\mathrm{AF}}{\mathrm{FB}}\cdot\dfrac{\mathrm{BD}}{\mathrm{DC}}\cdot\dfrac{\mathrm{CE}}{\mathrm{EA}}=1$。**メネラウスの定理**（直線が3辺またはその延長と $\mathrm{D,E,F}$ で交わるとき）も同じ形
- **円**：円周角の定理、内接四角形（対角の和 180°）、**接弦定理**、**方べきの定理** $\mathrm{PA}\cdot\mathrm{PB}=\mathrm{PC}\cdot\mathrm{PD}\ (=\mathrm{PT}^2)$
- **オイラーの多面体定理**：凸多面体の頂点・辺・面の数を $v,\ e,\ f$ とすると $v-e+f=2$

講義1　三角形の五心と角の二等分線

📘 講義

- **外心** O：垂直二等分線上の点は辺の両端から等距離なので、O は3頂点から等距離（外接円の中心）。$\angle\mathrm{A}$ が鋭角なら $\angle\mathrm{BOC}=2\angle\mathrm{A}$。
- **内心** I：角の二等分線上の点は2辺から等距離なので、I は3辺から等距離（内接円の中心）。$\angle\mathrm{BIC}=180^\circ-\dfrac{\angle\mathrm{B}+\angle\mathrm{C}}{2}=90^\circ+\dfrac{\angle\mathrm{A}}{2}$。
- **重心** G：3本の中線は1点で交わり、G は各中線を頂点から $2:1$ に内分する。
- **角の二等分線の定理**の証明：C を通り AD に平行な直線と、BA の A の側への延長との交点を E とすると、同位角・錯角から $\angle\mathrm{AEC}=\angle\mathrm{ACE}$ で $\mathrm{AE}=\mathrm{AC}$。よって $\mathrm{BD}:\mathrm{DC}=\mathrm{BA}:\mathrm{AE}=\mathrm{AB}:\mathrm{AC}$。

✏ 例題

$\triangle\mathrm{ABC}$ において $\mathrm{AB}=6,\ \mathrm{BC}=5,\ \mathrm{CA}=4$ とし、内心を I、直線 AI と辺 BC の交点を D とする。(1) BD の長さ　(2) $\mathrm{AI}:\mathrm{ID}$ を求めよ。

解　(1) AD は $\angle\mathrm{A}$ の二等分線なので $\mathrm{BD}:\mathrm{DC}=\mathrm{AB}:\mathrm{AC}=6:4=3:2$。よって $\mathrm{BD}=5\times\dfrac{3}{5}=\mathbf{3}$。

(2) BI は $\angle\mathrm{B}$ の二等分線なので、$\triangle\mathrm{ABD}$ で $\mathrm{AI}:\mathrm{ID}=\mathrm{BA}:\mathrm{BD}=6:3=\mathbf{2:1}$。

講義2　チェバの定理とメネラウスの定理

📘 講義

チェバの定理：$\triangle\mathrm{ABC}$ の内部の点 P と各頂点を結ぶ直線が、対辺と D, E, F で交わるとき $\dfrac{\mathrm{AF}}{\mathrm{FB}}\cdot\dfrac{\mathrm{BD}}{\mathrm{DC}}\cdot\dfrac{\mathrm{CE}}{\mathrm{EA}}=1$。

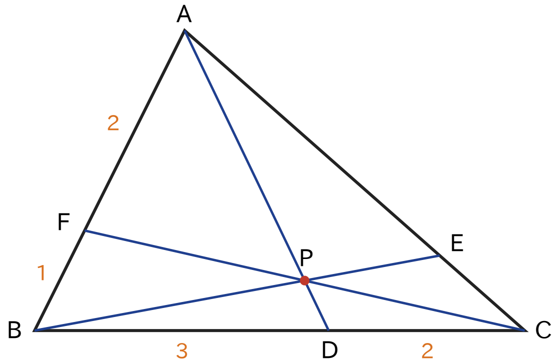
（証明の考え方：$\dfrac{\mathrm{BD}}{\mathrm{DC}}=\dfrac{\triangle\mathrm{ABP}}{\triangle\mathrm{ACP}}$ のように、3つの比をすべて面積比に直して掛けると、約分されて1になる。）

メネラウスの定理：直線 l が $\triangle\mathrm{ABC}$ の辺 BC, CA, AB またはその延長と D, E, F で交わるとき、同じく $\dfrac{\mathrm{AF}}{\mathrm{FB}}\cdot\dfrac{\mathrm{BD}}{\mathrm{DC}}\cdot\dfrac{\mathrm{CE}}{\mathrm{EA}}=1$。

どちらも「**頂点 → 分点 → 頂点 → 分点 → …**」と三角形を一周する順に比を並べる。メネラウスの定理では、**どの三角形とどの直線に使うかを図で決めることが最も重要**である。

✏ 例題

$\triangle \mathrm{ABC}$ の辺 AB を $2:1$ に内分する点を F、辺 BC を $3:2$ に内分する点を D とし、AD と CF の交点を P、直線 BP と辺 CA の交点を E とする。(1) $\mathrm{AE}:\mathrm{EC}$　(2) $\mathrm{AP}:\mathrm{PD}$　(3) $\triangle \mathrm{PBC}$ と $\triangle \mathrm{ABC}$ の面積比 を求めよ。



解　(1) チェバの定理より $\frac{2}{1}\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{\mathrm{CE}}{\mathrm{EA}}=1$ なので $\frac{\mathrm{CE}}{\mathrm{EA}}=\frac{1}{3}$。よって $\mathrm{AE}:\mathrm{EC}=\mathbf{3:1}$。

(2) $\triangle \mathrm{ABD}$ と直線 CF にメネラウスの定理を使うと $\frac{\mathrm{AF}}{\mathrm{FB}}\cdot\frac{\mathrm{BC}}{\mathrm{CD}}\cdot\frac{\mathrm{DP}}{\mathrm{PA}}=1$。$\frac{2}{1}\cdot\frac{5}{2}\cdot\frac{\mathrm{DP}}{\mathrm{PA}}=1$ より $\frac{\mathrm{DP}}{\mathrm{PA}}=\frac{1}{5}$。よって $\mathrm{AP}:\mathrm{PD}=\mathbf{5:1}$。

(3) $\triangle \mathrm{PBC}$ と $\triangle \mathrm{ABC}$ は底辺 BC が共通で、高さの比は $\mathrm{PD}:\mathrm{AD}=1:6$。よって面積比は $\mathbf{1:6}$。

講義3　円の性質 — 円周角・接弦定理・方べきの定理

📘 講義

・**円周角の定理**：同じ弧に対する円周角は等しく、中心角の半分。逆に、C, D が直線 AB の同じ側にあって $\angle \mathrm{ACB}=\angle \mathrm{ADB}$ なら、4点 A, B, C, D は同一円周上にある。

・**円に内接する四角形**：対角の和は 180°（1つの外角はその内対角に等しい）。逆も成り立つ。

・**接弦定理**：接線と接点を通る弦のつくる角は、その角の内部にある弧に対する円周角に等しい。

・**方べきの定理**：点 P を通る2直線が円とそれぞれ A, B と C, D で交わるとき $\mathrm{PA}\cdot\mathrm{PB}=\mathrm{PC}\cdot\mathrm{PD}$（P は円の内部でも外部でもよい）。一方が接線（接点 T）なら $\mathrm{PA}\cdot\mathrm{PB}=\mathrm{PT}^2$。

（証明：P が円の外部にあり A, C が P に近い側の交点のとき、内接四角形 ABDC の外角の性質から $\angle \mathrm{PAC}=\angle \mathrm{PDB}$、$\angle \mathrm{P}$ は共通なので $\triangle \mathrm{PAC}\sim\triangle \mathrm{PDB}$。よって $\mathrm{PA}:\mathrm{PD}=\mathrm{PC}:\mathrm{PB}$。）

✏ 例題

(1) 円の外部の点 P から円に接線 PT（T は接点）を引く。また、P を通る直線が円と2点 A, B（$\mathrm{PA}<\mathrm{PB}$）で交わり、$\mathrm{PA}=4,\ \mathrm{AB}=5$ である。PT の長さを求めよ。

(2) 円の2つの弦 AB, CD が点 P で交わり、$\mathrm{PA}=3,\ \mathrm{PB}=4,\ \mathrm{PC}=2$ である。PD の長さを求めよ。

(3) $\triangle \mathrm{ABC}$ で $\angle \mathrm{A}=40^\circ,\ \angle \mathrm{C}=75^\circ$ とする。外接円の点 C における接線と直線 AB の交点を T とする（T は辺 AB の B の側への延長上にある）。$\angle \mathrm{BCT}$ と $\angle \mathrm{BTC}$ を求めよ。

解　(1) 方べきの定理より $\mathrm{PT}^2=\mathrm{PA}\cdot\mathrm{PB}=4\times 9=36$。よって $\mathrm{PT}=\mathbf{6}$。

(2) $\mathrm{PA}\cdot\mathrm{PB}=\mathrm{PC}\cdot\mathrm{PD}$ より $12=2\,\mathrm{PD}$。よって $\mathrm{PD}=\mathbf{6}$。

(3) 接弦定理より $\angle \mathrm{BCT}=\angle \mathrm{BAC}=\mathbf{40}^\circ$。$\angle \mathrm{ABC}=180^\circ-40^\circ-75^\circ=65^\circ$ より $\angle \mathrm{CBT}=180^\circ-65^\circ=115^\circ$。$\triangle \mathrm{BCT}$ で $\angle \mathrm{BTC}=180^\circ-115^\circ-40^\circ=\mathbf{25}^\circ$。

講義4　空間図形とオイラーの多面体定理

📘 講義

・**直線と平面の垂直**：直線 l が平面 α 上の交わる2直線に垂直なら $l \perp \alpha$（第3章講義4の例題で $\mathrm{CD} \perp$ 平面 ABM としたのはこの性質）。

・**三垂線の定理**：平面 α 上の直線 l と α 上にない点 P について、P から α への垂線の足を O、O から l への垂線の足を Q とすると $\mathrm{PQ} \perp l$。

・**オイラーの多面体定理**：へこみのない多面体（凸多面体）の頂点の数 v、辺の数 e、面の数 f について $v - e + f = 2$。

・**正多面体は5種類（正四・六・八・十二・二十面体）しかない**。1頂点に集まる正多角形の角の和が 360° 未満であることから導かれる。

辺や頂点の数は「**各面の辺の数の合計 $= 2e$**」「**各面の頂点の数の合計 =（1頂点に集まる面の数）$\times v$**」と数えるのが基本。

✏ 例題

正五角形と正六角形だけで囲まれた凸多面体があり、どの頂点にも正五角形1つと正六角形2つが集まっている。この多面体の頂点の数 v、正五角形の面の数、正六角形の面の数、辺の数 e を求めよ。

解　正五角形が p 枚、正六角形が h 枚とする。

各頂点に正五角形がちょうど1つ集まるので、正五角形の頂点の総数 $5p$ は v に等しく $p = \dfrac{v}{5}$。各頂点に正六角形が2つ集まるので $6h = 2v$ より $h = \dfrac{v}{3}$。各頂点に3つの面、したがって3本の辺が集まり、1本の辺は2つの頂点を結ぶので $e = \dfrac{3v}{2}$。

オイラーの多面体定理 $v - e + (p + h) = 2$ に代入して $v - \dfrac{3v}{2} + \dfrac{v}{5} + \dfrac{v}{3} = 2$。左辺は $\dfrac{30 - 45 + 6 + 10}{30}v = \dfrac{v}{30}$ なので $\boldsymbol{v = 60}$。

よって正五角形は $\mathbf{12}$ 枚、正六角形は $\mathbf{20}$ 枚、$\boldsymbol{e = 90}$。（サッカーボールの形をした**切頂二十面体**である。）

🔁 確認問題

(1) $\triangle\mathrm{ABC}$ で $\angle\mathrm{A} = 70^\circ$ のとき、内心を I、外心を O として $\angle\mathrm{BIC}$ と $\angle\mathrm{BOC}$ を求めよ。

(2) $\triangle\mathrm{ABC}$ の辺 AB を $1:2$ に内分する点を D、辺 AC を $3:1$ に内分する点を E とし、BE と CD の交点を P とする。$\mathrm{BP}:\mathrm{PE}$ を求めよ。

(3) 円の外部の点 P を通る2直線が、円とそれぞれ A, B と C, D で交わる（$\mathrm{PA} < \mathrm{PB},\ \mathrm{PC} < \mathrm{PD}$）。$\mathrm{PA} = 3,\ \mathrm{AB} = 5,\ \mathrm{PC} = 4$ のとき、CD の長さを求めよ。

(4) 正十二面体（各面が正五角形で、各頂点に3つの面が集まる）の辺の数と頂点の数を求め、オイラーの多面体定理が成り立つことを確かめよ。

🎯 入試の着眼点

平面図形の入試問題は、**比を求める（チェバ・メネラウス・角の二等分線・相似）**ことと、**4点が同一円周上にあることを見抜く（円周角の定理の逆・方べきの定理の逆）**ことが柱。メネラウスの定理は、求めたい比の線分を辺に含む三角形を選び、残りの1本を「直線」とみるとうまくいく。比の問題は第18章のベクトルでも解けるので、検算に使える。

講義5　外心・重心・垂心は一直線上にある（オイラー線）

正三角形でない三角形では、外心 O、重心 G、垂心 H は1直線上にあり、$\mathrm{OG}:\mathrm{GH} = 1:2$ となる。この直線を**オイラー線**という。

📘 **講義**

証明　辺 BC の中点を M とし、O と M が異なる場合を考える。直線 OG 上に、G に関して O と反対側に $\mathrm{GH'} = 2\,\mathrm{OG}$ となる点 $\mathrm{H'}$ をとる。

G は中線 AM を 2 : 1 に内分するので $\mathrm{AG} : \mathrm{GM} = 2 : 1$。また $\mathrm{H'G} : \mathrm{GO} = 2 : 1$、$\angle\mathrm{AGH'} = \angle\mathrm{MGO}$（対頂角）より、$\triangle\mathrm{AGH'} \sim \triangle\mathrm{MGO}$（相似比 $2 : 1$）。

よって $\angle\mathrm{H'AG} = \angle\mathrm{OMG}$ で、錯角が等しいから $\mathrm{AH'} \parallel \mathrm{OM}$。O は外心なので $\mathrm{OM} \perp \mathrm{BC}$、したがって $\mathrm{AH'} \perp \mathrm{BC}$。

同様に、辺 CA の中点を使って $\mathrm{BH'} \perp \mathrm{CA}$ も示せるので、$\mathrm{H'}$ は垂線の交点、すなわち垂心 H と一致する。■

途中で $\mathrm{AH} = 2\,\mathrm{OM}$ もわかる。$\angle\mathrm{A} = 90^\circ$ で O と M が一致するときは $\mathrm{H'} = \mathrm{A}$ となり、これは直角三角形の垂心 A である。第18章のベクトルを使うと、O を外心として $\overrightarrow{\mathrm{OH}} = \overrightarrow{\mathrm{OA}} + \overrightarrow{\mathrm{OB}} + \overrightarrow{\mathrm{OC}}$ と表せる。

⚠ **よくあるミス**

- メネラウスの定理で、比を「頂点 → 分点 → 頂点」の順に並べず、三角形を一周しない積を作ってしまう。
- 方べきの定理で $\mathrm{PA} \cdot \mathrm{AB} = \mathrm{PC} \cdot \mathrm{CD}$ としてしまう。正しくは P から測った長さどうしの積 $\mathrm{PA} \cdot \mathrm{PB} = \mathrm{PC} \cdot \mathrm{PD}$。
- $\angle\mathrm{BOC} = 2\angle\mathrm{A}$ を、$\angle\mathrm{A}$ が鈍角のときにもそのまま使う（このときは $\angle\mathrm{BOC} = 360^\circ - 2\angle\mathrm{A}$）。

✔ **確認問題の答え**

(1) $\angle\mathrm{BIC} = 90^\circ + \frac{70^\circ}{2} = 125^\circ$、$\angle\mathrm{BOC} = 2 \times 70^\circ = 140^\circ$　(2) $\triangle\mathrm{ABE}$ と直線 DC にメネラウスの定理を使うと $\frac{\mathrm{AD}}{\mathrm{DB}} \cdot \frac{\mathrm{BP}}{\mathrm{PE}} \cdot \frac{\mathrm{EC}}{\mathrm{CA}} = 1$。$\frac{1}{2} \cdot \frac{\mathrm{BP}}{\mathrm{PE}} \cdot \frac{1}{4} = 1$ より $\mathrm{BP} : \mathrm{PE} = 8 : 1$　(3) $\mathrm{PA} \cdot \mathrm{PB} = 3 \times 8 = 24 = 4\,\mathrm{PD}$ より $\mathrm{PD} = 6$、$\mathrm{CD} = 6 - 4 = 2$　(4) $e = \frac{5\times12}{2} = 30$、$v = \frac{5\times12}{3} = 20$。$v - e + f = 20 - 30 + 12 = 2$ で成り立つ

8 整数の性質 数学A

★ この章の要点

・$N=p^aq^br^c$（素因数分解）のとき、正の約数の個数は $(a+1)(b+1)(c+1)$、総和は $(1+p+\cdots+p^a)(1+q+\cdots+q^b)(1+r+\cdots+r^c)$

・$a=bq+r$ のとき、a と b の最大公約数は b と r の最大公約数に等しい（**ユークリッドの互除法**）。最大公約数 g、最小公倍数 l について $ab=gl$

・$a,\ b$ が互いに素で $ax_0+by_0=c$ のとき、$ax+by=c$ の整数解は $x=x_0+bk,\ y=y_0-ak$（k は整数）

・**合同式**：$a\equiv b,\ c\equiv d \pmod m$ なら $a\pm c\equiv b\pm d$、$ac\equiv bd$、$a^n\equiv b^n \pmod m$

・**n 進法**：各位の数は 0 以上 $n-1$ 以下で、n 進法で $a_ka_{k-1}\cdots a_1a_0$ と表される数は $a_kn^k+a_{k-1}n^{k-1}+\cdots+a_1n+a_0$

講義1　約数・倍数と素因数分解

📘 講義

整数の問題の基本道具は**素因数分解**。$N=2^3\cdot3^2\cdot5$ の正の約数は $2^i\cdot3^j\cdot5^k$（$0\leqq i\leqq3,\ 0\leqq j\leqq2,\ 0\leqq k\leqq1$）の形なので、個数は指数の選び方 $4\times3\times2=24$ 通り。総和は、$(1+2+4+8)(1+3+9)(1+5)$ を展開するとすべての約数が1回ずつ現れることからわかる。

最大公約数は**共通する素因数の指数の小さい方**、最小公倍数は**大きい方**をとって作る（ここから $ab=gl$）。

$n!$ に含まれる素因数 p の個数は、1 から n までの p の倍数の個数、p^2 の倍数の個数、…の和（p^2 の倍数は p を2個含むので、2回目に数える）。

✏ 例題

(1) 360 の正の約数の個数と、その総和を求めよ。

(2) 30! を計算すると、末尾に0は何個並ぶか。

解　(1) $360=2^3\cdot3^2\cdot5$。個数は $(3+1)(2+1)(1+1)=\mathbf{24}$（個）、総和は $(1+2+4+8)(1+3+9)(1+5)=15\cdot13\cdot6=\mathbf{1170}$。

(2) 末尾の0の個数は、素因数分解したときに $10=2\cdot5$ がいくつ作れるかで決まり、2より少ない5の個数に等しい。1から30までに5の倍数は6個、25の倍数は1個なので、5の個数は $6+1=7$。（2の個数は $15+7+3+1=26$ で、5より多い。）よって **7** 個。

講義2　ユークリッドの互除法と1次不定方程式

📘 講義

$a=bq+r$ のとき、a と b の公約数は $r=a-bq$ も割り切り、b と r の公約数は $a=bq+r$ も割り切る。よって「a と b の公約数」と「b と r の公約数」は全く同じで、最大公約数も等しい。これをくり返して数を小さくしていくのが**ユークリッドの互除法**である。

1次不定方程式 $ax+by=c$（$a,\ b$ は互いに素）は、① 1組の解 $(x_0,\ y_0)$ を見つける（互除法の計算を逆にたどる）→ ② 辺々を引いて $a(x-x_0)=-b(y-y_0)$ → ③ $a,\ b$ が互いに素なので $x-x_0$ は b の倍数、の順に解く。

なお、$a,\ b$ の最大公約数を g とすると、$ax+by=c$ が整数解をもつのは c が g の倍数のときに限られる。

✏ 例題

(1) 391 と 299 の最大公約数を求めよ。

(2) 方程式 $37x+13y=1$ の整数解をすべて求めよ。

解　(1) $391=299\cdot 1+92$、$299=92\cdot 3+23$、$92=23\cdot 4$。よって最大公約数は $\mathbf{23}$。

(2) 互除法により $37=13\cdot 2+11$、$13=11\cdot 1+2$、$11=2\cdot 5+1$。これを逆にたどると

$1=11-2\cdot 5=11-(13-11)\cdot 5=11\cdot 6-13\cdot 5=(37-13\cdot 2)\cdot 6-13\cdot 5=37\cdot 6-13\cdot 17$。

よって $(x,\ y)=(6,\ -17)$ は解の1つ。$37x+13y=1$ から $37\cdot 6+13\cdot(-17)=1$ を引くと $37(x-6)=-13(y+17)$

。

37 と 13 は互いに素なので、$x-6=13k$（k は整数）と表せ、このとき $y+17=-37k$。

よって $\boldsymbol{x=13k+6,\ y=-37k-17}$（$k$ は整数）

講義3　合同式と余りによる分類

📘 **講義**

$a-b$ が m の倍数のとき（a と b を m で割った余りが等しいとき）、$a\equiv b \pmod{m}$ と書く。和・差・積・累乗は「余りどうしで計算してよい」ので、大きな数の余りが簡単に求まる。ただし**割り算は一般にはできない**（m と互いに素な数で割るときだけ可能）。

すべての整数は、m で割った余りによって m 種類に分類できる。例えば $n\equiv 0,1,2 \pmod{3}$ と分ければ、「n^2 を3で割った余りは0か1」（$0^2=0,\ 1^2=1,\ 2^2=4\equiv 1$）がわかる。整数 n についての証明では、「すべての n を調べる」代わりに**余りで有限個の場合に分けるの**が基本戦略である。

また、**連続する k 個の整数の積は $k!$ の倍数**（二項係数 ${}_n\mathrm{C}_k$ が整数であることから）も覚えておくと便利。

✏ 例題

(1) 3^{100} を7で割った余りを求めよ。

(2) 整数 $a,\ b$ について、a^2+b^2 が3の倍数ならば、$a,\ b$ はともに3の倍数であることを示せ。

解　(1) $3^3=27\equiv -1 \pmod{7}$ より $3^6\equiv 1 \pmod{7}$。$100=6\cdot 16+4$ なので $3^{100}=(3^6)^{16}\cdot 3^4\equiv 3^4=81\equiv 4$ $\pmod{7}$。よって余りは $\mathbf{4}$。

(2) 整数の2乗を3で割った余りは0か1で、0になるのはもとの数が3の倍数のときに限る。$a^2,\ b^2$ を3で割った余りの組 $(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)$ に対して、a^2+b^2 を3で割った余りはそれぞれ $0,1,1,2$。3の倍数になるのは $(0,0)$ のときだけなので、$a,\ b$ はともに3の倍数である。■

講義4　n 進法

📘 **講義**

n 進法は、位が $1,\ n,\ n^2,\ n^3,\ \ldots$ と上がっていく数の表し方で、各位には 0 から $n-1$ までの数が入る。例えば $1201_{(3)}=1\cdot 3^3+2\cdot 3^2+0\cdot 3+1=46$。

- **10進法から n 進法へ**：n で割り続け、余りを最後のものから順に並べる。
- **小数**：$0.a_1a_2a_3\cdots_{(n)}=\dfrac{a_1}{n}+\dfrac{a_2}{n^2}+\dfrac{a_3}{n^3}+\cdots$。10進法の小数を n 進法にするには、小数部分に n を掛けて整数部分を取り出すことをくり返す。
- 正の整数 N が n 進法で k 桁 $\iff$ $n^{k-1}\leqq N<n^k$。

✏ 例題

(1) 10進数 100 を3進法で表せ。(2) $110101_{(2)}$ を10進法で表せ。(3) $0.32_{(5)}$ を10進法の小数で表せ。

解　(1) $100 = 3 \cdot 33 + 1$、$33 = 3 \cdot 11 + 0$、$11 = 3 \cdot 3 + 2$、$3 = 3 \cdot 1 + 0$、$1 = 3 \cdot 0 + 1$。余りを最後のものから並べて $\mathbf{10201_{(3)}}$。（確かめ：$81 + 2 \cdot 9 + 1 = 100$）

(2) $2^5 + 2^4 + 2^2 + 1 = 32 + 16 + 4 + 1 = \mathbf{53}$

(3) $\dfrac{3}{5} + \dfrac{2}{25} = \dfrac{17}{25} = \mathbf{0.68}$

🔁 確認問題

(1) 1008 の正の約数の個数を求めよ。また、1008 と 840 の最大公約数と最小公倍数を求めよ。

(2) 方程式 $11x + 7y = 3$ の整数解をすべて求めよ。

(3) 5^{50} を13で割った余りを求めよ。

(4) $1011.011_{(2)}$ を10進法で表せ。また、10進数 45 を2進法で表せ。

(5) n が奇数のとき、$n^2 - 1$ は8の倍数であることを示せ。

🎯 入試の着眼点

整数問題の3大方針は、①**積の形に変形して約数を考える**、②**不等式で範囲を絞る**、③**余り（合同式）で分類する**。どれを使うかの判断が問われる（講義5）。1次不定方程式は「1組の解を見つける → 引き算する → 互いに素であることを使う」の流れを答案に正しく書けることが大切。n 進法では、桁数の問題（$n^{k-1} \leqq N < n^k$）や、分数が n 進法で有限小数になる条件も頻出である。

講義5　積の形と不等式で絞る ― 不定方程式の応用

2次以上の不定方程式には、一般解の公式がない。そこで「**（整数）×（整数）＝（定数）**」の形に直すか、**大小関係から範囲を絞って**有限個の場合に帰着させる。

📘 講義

例1（積の形）　$xy = 2x + 3y$ を満たす自然数の組 $(x,\ y)$ を求める。

$xy - 2x - 3y = 0$ を $(x-3)(y-2) = 6$ と変形する。$x \geqq 1,\ y \geqq 1$ より $x - 3 \geqq -2,\ y - 2 \geqq -1$ なので、積が6になる負の整数の組 $(-1,-6), (-2,-3), (-3,-2), (-6,-1)$ はいずれも不適。正の組 $(1,6), (2,3), (3,2), (6,1)$ から $(x,\ y) = (4,8), (5,5), (6,4), (9,3)$。

例2（不等式で絞る）　$\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} + \dfrac{1}{z} = 1,\ x \leqq y \leqq z$ を満たす自然数の組を求める。

$x \leqq y \leqq z$ より $\dfrac{1}{x} \geqq \dfrac{1}{y} \geqq \dfrac{1}{z}$ なので $1 \leqq \dfrac{3}{x}$、すなわち $x \leqq 3$。$x = 1$ だと $\dfrac{1}{y} + \dfrac{1}{z} = 0$ となり不適なので、$x = 2,\ 3$。

$x = 2$ のとき：$\dfrac{1}{y} + \dfrac{1}{z} = \dfrac{1}{2}$ で、同様に $\dfrac{1}{2} \leqq \dfrac{2}{y}$ より $y \leqq 4$。$y = 2$ では $\dfrac{1}{z} = 0$ となり不適なので $y = 3,\ 4$ で、$(y,\ z) = (3,\ 6),\ (4,\ 4)$。

$x = 3$ のとき：$\dfrac{1}{y} + \dfrac{1}{z} = \dfrac{2}{3}$ で、$\dfrac{2}{3} \leqq \dfrac{2}{y}$ より $y \leqq 3$。$y \geqq x = 3$ なので $y = 3$、$z = 3$。

以上より $(x,\ y,\ z) = (2,\ 3,\ 6),\ (2,\ 4,\ 4),\ (3,\ 3,\ 3)$。

不等式で絞るときは「**最小の文字の範囲を先に決める**」のがコツ。なお例2の3組は、内角が $\dfrac{180^\circ}{x},\ \dfrac{180^\circ}{y},\ \dfrac{180^\circ}{z}$ の三角形（30°・60°・90° の直角三角形、直角二等辺三角形、正三角形）に対応している。

⚠ よくあるミス

・1次不定方程式の一般解で「k は整数」を書き忘れる。また、特殊解のとり方で一般解の見かけは変わる（$x = 13k + 6$ と $x = 13k - 7$ は同じ集合を表す）ので、答えの形が異なっても誤りとは限らない。

・合同式で両辺を割る。例えば $2x \equiv 2 \pmod 4$ から $x \equiv 1 \pmod 4$ とするのは誤り（$x = 3$ も満たす。正しくは $x \equiv 1 \pmod 2$）。

・約数の個数で、指数に1を足し忘れる（2^3 の約数は $1, 2, 4, 8$ の4個）。

✔ 確認問題の答え

(1) $1008 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 7$ より約数は $5 \cdot 3 \cdot 2 = 30$ 個。$840 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$ より、最大公約数 $2^3 \cdot 3 \cdot 7 = 168$、最小公倍数 $2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 5040$　(2) $11 \cdot (-1) + 7 \cdot 2 = 3$ を引いて $11(x + 1) = -7(y - 2)$。$x = 7k - 1,\ y = -11k + 2$（$k$ は整数）　(3) $5^2 = 25 \equiv -1 \pmod{13}$ より $5^4 \equiv 1$。$5^{50} = (5^4)^{12} \cdot 5^2 \equiv -1 \equiv 12$。余りは 12　(4) $8 + 2 + 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = 11.375$。$45 = 32 + 8 + 4 + 1$ より $101101_{(2)}$　(5) $n = 2k + 1$（k は整数）とおくと $n^2 - 1 = 4k(k + 1)$。$k(k + 1)$ は連続する2整数の積で偶数なので、$n^2 - 1$ は8の倍数

第2部 数学II

式と証明・方程式・図形と方程式・三角・指数対数・微積分

9 式と証明 数学II

★ この章の要点

- **二項定理**：$(a+b)^n = {}_n\mathrm{C}_0a^n + {}_n\mathrm{C}_1a^{n-1}b + \cdots + {}_n\mathrm{C}_ra^{n-r}b^r + \cdots + {}_n\mathrm{C}_nb^n$。一般項は ${}_n\mathrm{C}_r\,a^{n-r}b^r$
- **多項定理**：$(a+b+c)^n$ の展開式で $a^pb^qc^r$ $(p+q+r=n)$ の係数は $\dfrac{n!}{p!\,q!\,r!}$
- **整式の除法**：$A=BQ+R$（R は 0 か、B より次数が低い）。恒等式は係数比較法・数値代入法で決める
- **相加平均と相乗平均の関係**：$a>0,\ b>0$ のとき $\dfrac{a+b}{2} \geqq \sqrt{ab}$（等号は $a=b$ のとき）
- **コーシー・シュワルツの不等式**：$(a^2+b^2)(x^2+y^2) \geqq (ax+by)^2$（等号は $ay=bx$ のとき）

講義1　二項定理と多項定理

📘 講義

$(a+b)^n=(a+b)(a+b)\cdots(a+b)$ を展開すると、各項は n 個の因数のそれぞれから a か b を1つずつ選んでかけたものになる。$a^{n-r}b^r$ ができるのは**どの r 個の因数から b を選ぶか**を決めたときで、その選び方 ${}_n\mathrm{C}_r$ 通りが係数になる（二項係数）。

同様に、$(a+b+c)^n$ の $a^pb^qc^r$ の係数は、a を p 個、b を q 個、c を r 個並べる**同じものを含む順列の数** $\dfrac{n!}{p!q!r!}$ である。

特定の項の係数は、**一般項を書いて指数を調べる**のが確実。

✏ 例題

(1) $\left(2x-\dfrac{1}{x}\right)^6$ の展開式における x^2 の係数と定数項を求めよ。　(2) $(a+2b-c)^6$ の展開式における a^2b^3c の係数を求めよ。

解　(1) 一般項は ${}_6\mathrm{C}_r(2x)^{6-r}\left(-\dfrac{1}{x}\right)^r = {}_6\mathrm{C}_r\,2^{6-r}(-1)^rx^{6-2r}$。

x^2 の項は $6-2r=2$ より $r=2$ で、係数は ${}_6\mathrm{C}_2\cdot2^4\cdot(-1)^2=15\cdot16=\mathbf{240}$

定数項は $6-2r=0$ より $r=3$ で、${}_6\mathrm{C}_3\cdot2^3\cdot(-1)^3=20\cdot8\cdot(-1)=\mathbf{-160}$

(2) 一般項は $\dfrac{6!}{p!q!r!}a^p(2b)^q(-c)^r$。$p=2,\ q=3,\ r=1$ として $\dfrac{6!}{2!\,3!\,1!}\cdot2^3\cdot(-1)^1=60\cdot8\cdot(-1)=\mathbf{-480}$

講義2　整式の除法と分数式

📘 講義

整式 A を整式 B で割ると、$A=BQ+R$（R は 0 か B より次数が低い）を満たす**商 Q と余り R がただ1通りに決まる**。筆算は両方を**降べきの順**に並べ、欠けている次数の項は空けておく。

分数式は分数と同様に、約分は因数分解してから、加減は通分して行う。$\dfrac{1}{k(k+1)}=\dfrac{1}{k}-\dfrac{1}{k+1}$ のように**差に分ける（部分分数分解）**と、和の途中が次々に消える（数列の和でも使う）。

✏ 例題

(1) $2x^3-3x^2+4x-5$ を x^2-x+2 で割った商と余りを求めよ。

(2) $\dfrac{1}{x(x+1)}+\dfrac{1}{(x+1)(x+2)}+\dfrac{1}{(x+2)(x+3)}$ を計算せよ。

解　(1) 商の最初の項は $2x$。$2x(x^2-x+2)=2x^3-2x^2+4x$ を引くと $-x^2-5$。次の項は -1。$-(x^2-x+2)$ を引くと $-x-3$ で、次数が 1 になったので終わり。

商 $\boldsymbol{2x-1}$、余り $\boldsymbol{-x-3}$（検算：$(x^2-x+2)(2x-1)+(-x-3)=2x^3-3x^2+4x-5$）

(2) 与式 $=\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+1}\right)+\left(\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{1}{x+2}\right)+\left(\dfrac{1}{x+2}-\dfrac{1}{x+3}\right)=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+3}=\boldsymbol{\dfrac{3}{x(x+3)}}$

講義3　恒等式と等式の証明

📘 **講義**

文字にどんな値を代入しても成り立つ等式を**恒等式**という。整式の恒等式では**両辺の同じ次数の項の係数が等しい**（係数比較法）。値を代入して係数を求める数値代入法では、得られるのは必要条件なので、求めた値で恒等式になることを確かめる。

等式 $A=B$ の証明は、A を変形して B にするか、$A-B=0$ を示す。**条件つきなら条件式で文字を1つ消去する。**比例式 $\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}$ は $=k$ とおき、$a=bk,\ c=dk$ を代入する。

✏ 例題

(1) 等式 $x^3-2x^2+3x-4=a(x-1)^3+b(x-1)^2+c(x-1)+d$ が x についての恒等式となるように、定数 a,b,c,d の値を定めよ。

(2) $a+b+c=0$ のとき、$a^2-bc=b^2-ca$ が成り立つことを証明せよ。

解　(1) $x-1=t$ とおくと $x=t+1$ で、左辺 $=(t+1)^3-2(t+1)^2+3(t+1)-4=t^3+t^2+2t-2$。

これが at^3+bt^2+ct+d と恒等的に等しいので、係数を比較して $\boldsymbol{a=1,\ b=1,\ c=2,\ d=-2}$

(2) 条件より $c=-a-b$。これを代入すると

左辺 $=a^2-b(-a-b)=a^2+ab+b^2$、右辺 $=b^2-(-a-b)a=a^2+ab+b^2$。よって 左辺=右辺。■

講義4　不等式の証明 ― 相加・相乗平均とコーシー・シュワルツ

📘 **講義**

$A\geqq B$ の証明は **$A-B\geqq 0$ を示す**のが基本で、$A-B$ を $(\ \ )^2+(\ \ )^2$ の形に変形する。両辺が正なら $A^2-B^2\geqq 0$ を示してもよい。

相加・相乗平均の関係は $a+b-2\sqrt{ab}=(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2\geqq 0$ から得られ、**積が一定のときの和の最小値**に使う。**コーシー・シュワルツの不等式**は $(a^2+b^2)(x^2+y^2)-(ax+by)^2=(ay-bx)^2\geqq 0$ から得られ、**2乗の和が一定のときの1次式の最大・最小**に使う。どちらも**等号が成り立つ場合を必ず確認**する。

✏ **例題**

(1) $a>0,\ b>0$ のとき、$\left(a+\dfrac{1}{b}\right)\left(b+\dfrac{4}{a}\right)\geqq 9$ を証明せよ。また、等号が成り立つのはどのようなときか。

(2) 実数 x, y が $x^2+y^2=1$ を満たすとき、$3x+4y$ の最大値を求めよ。

解　(1) 左辺を展開すると $ab+4+1+\dfrac{4}{ab}=ab+\dfrac{4}{ab}+5$。$ab>0,\ \dfrac{4}{ab}>0$ なので、相加平均・相乗平均の関係より $ab+\dfrac{4}{ab}\geqq 2\sqrt{ab\cdot\dfrac{4}{ab}}=4$。よって 左辺 $\geqq 4+5=9$。■

等号は $ab=\dfrac{4}{ab}$、すなわち $(ab)^2=4$ より $\boldsymbol{ab=2}$ のとき（例えば $a=1,\ b=2$）。

(2) コーシー・シュワルツの不等式より $(3x+4y)^2\leqq(3^2+4^2)(x^2+y^2)=25$ なので $-5\leqq 3x+4y\leqq 5$。等号は $3y=4x$ のときで、$x^2+y^2=1$ と合わせると $x=\dfrac{3}{5},\ y=\dfrac{4}{5}$ のとき $3x+4y=5$ となる。最大値 **5**

🔁 **確認問題**

(1) $(1+x+x^2)^6$ の展開式における x^4 の係数を求めよ。　(2) x^4+2x^3-x+3 を x^2+x-1 で割った商と余りを求めよ。　(3) $\dfrac{x+7}{x^2-x-2}=\dfrac{a}{x-2}+\dfrac{b}{x+1}$ が x についての恒等式となるように、定数 a, b の値を定めよ。　(4) $x>0$ のとき、$x+\dfrac{9}{x+1}$ の最小値を求めよ。

🎯 **入試の着眼点**

二項定理は余りの計算にも使う。$11^{10}=(1+10)^{10}=1+{}_{10}\mathrm{C}_1\cdot 10+{}_{10}\mathrm{C}_2\cdot 10^2+\cdots$ の4項目以降は 1000 の倍数なので、11^{10} を 1000 で割った余りは $1+100+4500=4601$ より 601。不等式で最大・最小を求めるときは、等号成立条件まで書いて初めて満点になる。

講義5　コーシー・シュワルツの不等式の2通りの証明

📘 **講義**

証明1（差をとる）　$(a^2+b^2)(x^2+y^2)-(ax+by)^2=a^2y^2-2abxy+b^2x^2=(ay-bx)^2\geqq 0$。3組でも $(a^2+b^2+c^2)(x^2+y^2+z^2)-(ax+by+cz)^2=(ay-bx)^2+(bz-cy)^2+(cx-az)^2\geqq 0$

証明2（判別式）　どんな実数 t に対しても $(at-x)^2+(bt-y)^2\geqq 0$。左辺 $=(a^2+b^2)t^2-2(ax+by)t+(x^2+y^2)$ は、$a^2+b^2>0$ のとき、つねに 0 以上の2次式なので判別式 $D\leqq 0$: $\dfrac{D}{4}=(ax+by)^2-(a^2+b^2)(x^2+y^2)\leqq 0$。■（$a=b=0$ なら両辺とも 0。）この方法は文字が何組あっても同じ形で通用する。

応用：$x^2+y^2+z^2=1$ のとき $(x+2y+2z)^2\leqq(1+4+4)(x^2+y^2+z^2)=9$ より、$x+2y+2z$ の最大値は 3（$x=\frac{1}{3},\ y=z=\frac{2}{3}$）。ベクトルの内積の性質（第18章）と同じ内容である。

⚠ **よくあるミス**

相加・相乗平均の関係を2回使い、等号が同時に成り立たないミス。講義4の例題(1)で $a+\dfrac{1}{b}\geqq 2\sqrt{\dfrac{a}{b}}$、$b+\dfrac{4}{a}\geqq 2\sqrt{\dfrac{4b}{a}}$ を辺々かけると「左辺 $\geqq 8$」となるが、等号の条件 $ab=1$ と $ab=4$ が同時には成り立たないので、8 は最小値ではない（最小値は 9）。また、相加・相乗平均の関係は**正の数**にしか使えない。

✔ 確認問題の答え

(1) $1^p x^q (x^2)^r$ で $p+q+r=6,\ q+2r=4$ となるのは $(p,q,r)=(2,4,0),(3,2,1),(4,0,2)$ なので、$\frac{6!}{2!4!}+\frac{6!}{3!2!1!}+\frac{6!}{4!2!}=15+60+15=90$　(2) 商 x^2+x、余り 3　(3) 分母を払って $x+7=a(x+1)+b(x-2)$。$x=2,\ -1$ を代入して $a=3,\ b=-2$（このとき確かに恒等式）　(4) $(x+1)+\frac{9}{x+1}-1 \geqq 2\sqrt{9}-1=5$。等号は $x+1=3$ すなわち $x=2$ のとき。最小値 5

10　複素数と方程式　数学II

★ この章の要点

・虚数単位 i（$i^2=-1$）。a,b,c,d が実数のとき $a+bi=c+di \iff a=c$ かつ $b=d$。$a>0$ のとき $\sqrt{-a}=\sqrt{a}\,i$

・実数係数の2次方程式 $ax^2+bx+c=0$ の判別式 $D=b^2-4ac$：$D>0 \iff$ 異なる2つの実数解、$D=0 \iff$ 重解、$D<0 \iff$ 異なる2つの虚数解

・**解と係数の関係**：$\alpha+\beta=-\dfrac{b}{a},\ \alpha\beta=\dfrac{c}{a}$。3次方程式 $ax^3+bx^2+cx+d=0$ では $\alpha+\beta+\gamma=-\dfrac{b}{a},\ \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=\dfrac{c}{a},\ \alpha\beta\gamma=-\dfrac{d}{a}$

・**剰余の定理**：$P(x)$ を $x-a$ で割った余りは $P(a)$。**因数定理**：$P(a)=0 \iff P(x)$ は $x-a$ で割り切れる

・**1の虚数立方根** ω：$\omega^3=1,\ \omega^2+\omega+1=0$。もう1つの虚数立方根は $\omega^2\ (=\overline{\omega})$

講義1　複素数とその計算

📘 **講義**

2乗して -1 になる数 i を**虚数単位**といい、$a+bi$（a,b は実数）を**複素数**（a が実部、b が虚部）、$b\neq 0$ のものを**虚数**という。計算は i を文字として扱い、i^2 を -1 におき換えるだけである。

$z=a+bi$ と**共役な複素数** $\overline{z}=a-bi$ について $z\overline{z}=a^2+b^2$ は実数なので、**分母に虚数があれば、分母と共役な複素数を分母・分子にかける**（有理化と同じ発想）。負の数の平方根は、まず $\sqrt{-3}=\sqrt{3}\,i$ と書き直してから計算する。

✏ 例題

(1) $\dfrac{3+i}{1-2i}$ を $a+bi$（a,b は実数）の形で表せ。　(2) $(2+i)(x+yi)=1+8i$ を満たす実数 x,y を求めよ。

解　(1) $\dfrac{(3+i)(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)}=\dfrac{3+6i+i+2i^2}{1+4}=\dfrac{1+7i}{5}=\boldsymbol{\dfrac{1}{5}+\dfrac{7}{5}i}$

(2) 左辺 $=2x+2yi+xi+yi^2=(2x-y)+(x+2y)i$。$2x-y,\ x+2y$ は実数なので、実部と虚部を比べて $2x-y=1,\ x+2y=8$。これを解いて $\boldsymbol{x=2,\ y=3}$

講義2　判別式と解と係数の関係

📘 **講義**

解の公式 $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ の根号の中 $D=b^2-4ac$ の符号で解の種類が決まる。複素数まで考えれば、2次方程式はつねに2つの解（重解は2つと数える）をもつ。

2つの解を α,β とすると $ax^2+bx+c=a(x-\alpha)(x-\beta)=a\{x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta\}$ が恒等式なので、係数を比べて**解と係数の関係**が得られる。逆に、2数 p,q を解とする2次方程式の1つは $x^2-(p+q)x+pq=0$。$\alpha^2+\beta^2$ などの対称式は $\alpha+\beta,\ \alpha\beta$ で表せる（第1章）ので、解を求めずに値がわかる。

✏ 例題

2次方程式 $x^2-3x+5=0$ の2つの解を α,β とする。(1) $\alpha^2+\beta^2,\ \alpha^3+\beta^3$ の値を求めよ。(2) $\alpha^2,\ \beta^2$ を解とする2次方程式を1つ作れ。

解　解と係数の関係より $\alpha+\beta=3,\ \alpha\beta=5$（$D=9-20<0$ なので α,β は虚数だが、計算は同じ）。
(1) $\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta=9-10=\mathbf{-1}$、$\alpha^3+\beta^3=(\alpha+\beta)^3-3\alpha\beta(\alpha+\beta)=27-45=\mathbf{-18}$
(2) 和は $\alpha^2+\beta^2=-1$、積は $\alpha^2\beta^2=(\alpha\beta)^2=25$。よって $\boldsymbol{x^2+x+25=0}$

講義3　剰余の定理・因数定理と高次方程式

📘 講義

$P(x)=(x-a)Q(x)+R$ に $x=a$ を代入すると $R=P(a)$（**剰余の定理**）。特に $P(a)=0$ なら $x-a$ で割り切れる（**因数定理**）。2次式で割った余りは1次以下なので $\boldsymbol{ax+b}$ とおき、割る式の因数 $x-\alpha,\ x-\beta$ に対して $x=\alpha,\ \beta$ を代入する。
3次以上の方程式は、因数定理で1次の因数を見つけて次数を下げる。整数係数の方程式の有理数の解は、$\pm\frac{q}{p}$（q は定数項の約数、p は最高次の係数の約数）の中から探せばよい。

✏ 例題

(1) 整式 $P(x)$ を $x-1$ で割ると余りが 3、$x+2$ で割ると余りが -6 である。$P(x)$ を $(x-1)(x+2)$ で割った余りを求めよ。
(2) 方程式 $2x^3-3x^2+3x-1=0$ を解け。

解　(1) 余りを $ax+b$ とおくと $P(x)=(x-1)(x+2)Q(x)+ax+b$。剰余の定理より $P(1)=a+b=3$、$P(-2)=-2a+b=-6$。これを解いて $a=3,\ b=0$。余りは $\boldsymbol{3x}$
(2) $P(x)=2x^3-3x^2+3x-1$ とおく。候補 $\pm1,\ \pm\frac{1}{2}$ を調べると $P\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4}-\frac{3}{4}+\frac{3}{2}-1=0$。よって $P(x)$ は $2x-1$ を因数にもち、$P(x)=(2x-1)(x^2-x+1)$。$x^2-x+1=0$ を解いて、答は $\boldsymbol{x=\frac{1}{2},\ \frac{1\pm\sqrt{3}\,i}{2}}$

講義4　1の虚数立方根 ω

📘 講義

$x^3=1$ を解くと、$x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)=0$ より $x=1,\ \frac{-1\pm\sqrt{3}\,i}{2}$。虚数解の一方を ω とすると
$\boldsymbol{\omega^3=1}$、$\boldsymbol{\omega^2+\omega+1=0}$
が成り立つ。ω の値を代入せず、**この2式だけで計算するのがコツ**。ω^n は n を3で割った余りによって $1,\ \omega,\ \omega^2$ のどれかになる。また、$x^2+x+1=0$ の2解の積は 1 なので、もう1つの虚数解は $\frac{1}{\omega}=\omega^2$ で、これは ϖ に等しい。

✏ 例題

ω を、1の3乗根のうち虚数であるものの1つとする。(1) $\omega^{100}+\omega^{50}+1$ の値を求めよ。(2) x^{100} を x^2+x+1 で割った余りを求めよ。

解　(1) $100=3\cdot 33+1,\ 50=3\cdot 16+2$ より $\omega^{100}=(\omega^3)^{33}\omega=\omega$、$\omega^{50}=(\omega^3)^{16}\omega^2=\omega^2$。よって 与式 $=\omega^2+\omega+1=\mathbf{0}$
(2) 余りを $ax+b$(a,b は実数)とおくと $x^{100}=(x^2+x+1)Q(x)+ax+b$。$x=\omega$ を代入すると $\omega^{100}=a\omega+b$、すなわち $(a-1)\omega+b=0$。$a-1\neq 0$ なら $\omega=-\dfrac{b}{a-1}$ が実数となって矛盾するので $a=1$、したがって $b=0$。余りは $\boldsymbol{x}$

🔁 確認問題

(1) $(1+i)^{10}$ を計算せよ。　(2) 2次方程式 $x^2+2(k-1)x+k+5=0$ が虚数解をもつような定数 k の値の範囲を求めよ。　(3) x^3+ax^2+bx+6 が x^2-x-2 で割り切れるように、定数 a,b の値を定めよ。　(4) 方程式 $x^4-x^2-12=0$ を解け。　(5) ω を1の虚数立方根とするとき、$(1-\omega)(1-\omega^2)$ の値を求めよ。

🎯 入試の着眼点

「解と係数の関係」+「対称式」は2次方程式の定番で、2つの解がともに正である条件($D\geqq 0,\ \alpha+\beta>0,\ \alpha\beta>0$)などにも使われる。剰余の定理では、**3次式で割った余りは $\boldsymbol{ax^2+bx+c}$ とおく**。$(x-1)^2(x+2)$ で割る問題では、「$(x-1)^2$ で割った余り」の情報を使って未知数を減らすのが定石。ω の問題は $\omega^3=1$ と $\omega^2+\omega+1=0$ の2本立てで処理する。

講義5　実数係数の方程式と共役な虚数解

係数がすべて実数の方程式 $P(x)=0$ が虚数解 α をもつなら、**共役な複素数 $\boldsymbol{\overline{\alpha}}$ も解**である。

📘 講義

複素数 z,w について $\overline{z+w}=\overline{z}+\overline{w}$、$\overline{zw}=\overline{z}\,\overline{w}$ が成り立つ($z=a+bi,\ w=c+di$ とおいて計算すれば確かめられる)。$P(x)=a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0$ の係数 a_k は実数なので $\overline{a_k}=a_k$ であり
$\overline{P(\alpha)}=a_n\overline{\alpha}^n+\cdots+a_1\overline{\alpha}+a_0=P(\overline{\alpha})$。よって $P(\alpha)=0$ ならば $P(\overline{\alpha})=\overline{0}=0$。■

例:$x^3+ax^2+bx-15=0$(a,b は実数)が $1+2i$ を解にもつとき、$1-2i$ も解。この2数の和は 2、積は 5 なので $x^3+ax^2+bx-15=(x^2-2x+5)(x-\gamma)$ と表せる。定数項を比べて $-5\gamma=-15$、$\gamma=3$。$(x^2-2x+5)(x-3)=x^3-5x^2+11x-15$ より $a=-5,\ b=11$、他の解は $1-2i,\ 3$。

⚠ よくあるミス

$\sqrt{-2}\sqrt{-3}=\sqrt{(-2)(-3)}=\sqrt{6}$ としてしまうミス。$\sqrt{a}\sqrt{b}=\sqrt{ab}$ は $a<0$ かつ $b<0$ のときは成り立たない。正しくは $\sqrt{-2}\sqrt{-3}=\sqrt{2}\,i\cdot\sqrt{3}\,i=\sqrt{6}\,i^2=-\sqrt{6}$。また、虚数には大小関係がない。判別式で解を分類できるのは**係数が実数**のときに限る。

✔ 確認問題の答え

(1) $(1+i)^2=2i$ より $(1+i)^{10}=(2i)^5=32i^5=32i$　(2) $\dfrac{D}{4}=(k-1)^2-(k+5)=k^2-3k-4=(k-4)(k+1)<0$ より $-1<k<4$　(3) $x^2-x-2=(x-2)(x+1)$ なので、$P(2)=4a+2b+14=0,\ P(-1)=a-b+5=0$。$a=-4,\ b=1$　(4) $(x^2-4)(x^2+3)=0$ より $x=\pm 2,\ \pm\sqrt{3}\,i$　(5) 展開して $1-(\omega+\omega^2)+\omega^3=1-(-1)+1=3$

11 図形と方程式 数学II

★ この章の要点

・2点 $\mathrm{A}(x_1, y_1),\ \mathrm{B}(x_2, y_2)$ 間の距離 $\mathrm{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$。線分 AB を $m : n$ に内分する点は $\left(\dfrac{nx_1 + mx_2}{m+n},\ \dfrac{ny_1 + my_2}{m+n}\right)$

・2直線 $y = m_1 x + n_1,\ y = m_2 x + n_2$ は、平行 $\iff m_1 = m_2$、垂直 $\iff m_1 m_2 = -1$

・**点と直線の距離**：点 (x_1, y_1) と直線 $ax + by + c = 0$ の距離は $d = \dfrac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

・円：$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$（中心 (a, b)、半径 r）。円と直線は、中心と直線の距離 d と r の大小で判定（$d < r$：2点で交わる、$d = r$：接する、$d > r$：共有点なし）

・円 $x^2 + y^2 = r^2$ 上の点 (x_1, y_1) における接線は $x_1 x + y_1 y = r^2$

講義1　点と直線 ― 距離と対称点

📘 講義

直線 $ax + by + c = 0$ はベクトル (a, b) に垂直である（x, y の係数が**法線**の向き）。点と直線の距離の公式の導き方は、第18章のベクトルで扱う。

直線 ℓ に関して点 A と対称な点 A′ は、①線分 AA′ の**中点が ℓ 上**　②**AA′ $\perp$ ℓ**（傾きの積が -1）の2条件で決める。A, B が ℓ に関して同じ側にあるとき、ℓ 上の点 P について $\mathrm{AP} + \mathrm{PB} = \mathrm{A'P} + \mathrm{PB} \geqq \mathrm{A'B}$ なので、**折れ線の長さの最小値は**線分 A′B の長さになる。

✏ 例題

直線 $\ell : 2x + y - 4 = 0$ と2点 $\mathrm{A}(-1, 1),\ \mathrm{B}(0, -3)$ がある。(1) 点 A と直線 ℓ の距離を求めよ。(2) ℓ に関して A と対称な点 A′ の座標を求めよ。(3) 点 P が ℓ 上を動くとき、$\mathrm{AP} + \mathrm{PB}$ の最小値と、そのときの P の座標を求めよ。

解　(1) $\dfrac{|2 \cdot (-1) + 1 - 4|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \dfrac{5}{\sqrt{5}} = \boldsymbol{\sqrt{5}}$

(2) $\mathrm{A'}(p, q)$ とおく。中点 $\left(\dfrac{p-1}{2},\ \dfrac{q+1}{2}\right)$ が ℓ 上にあるから $(p-1) + \dfrac{q+1}{2} - 4 = 0$、すなわち $2p + q = 9$。ℓ の傾きは -2 なので AA′ の傾きは $\dfrac{1}{2}$：$\dfrac{q-1}{p+1} = \dfrac{1}{2}$、すなわち $p - 2q = -3$。これを解いて $\mathrm{A'}\boldsymbol{(3,\ 3)}$

(3) $2x + y - 4$ に A, B の座標を代入すると $-5,\ -7$ で同符号なので、A, B は ℓ に関して同じ側にある。$\mathrm{AP} = \mathrm{A'P}$ より

$\mathrm{AP} + \mathrm{PB} = \mathrm{A'P} + \mathrm{PB} \geqq \mathrm{A'B} = \sqrt{3^2 + 6^2} = 3\sqrt{5}$

等号は P が直線 A′B：$y = 2x - 3$ と ℓ の交点のとき。$2x + (2x - 3) - 4 = 0$ より $x = \dfrac{7}{4}$。

最小値 $\boldsymbol{3\sqrt{5}}$、そのとき $\mathrm{P}\left(\boldsymbol{\dfrac{7}{4},\ \dfrac{1}{2}}\right)$

講義2　円の方程式と、円と直線

📘 講義

円 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ を展開すると $x^2 + y^2 + lx + my + n = 0$ の形（一般形）。**3点を通る円**は一般形に代入して連立方程式を解く。逆に一般形は平方完成して中心と半径を読む。

円と直線の位置関係は、**中心と直線の距離 d と半径 r の比較**で調べると計算が軽い（交点の座標が必要なら、連立して判別式や解を調べる）。円が直線から切り取る**弦の長さ**は、三平方の定理より $2\sqrt{r^2 - d^2}$。

✏ 例題

(1) 3点 $(5,5)$, $(-3,1)$, $(6,-2)$ を通る円の方程式を求め、中心と半径を答えよ。
(2) 円 $x^2+y^2=5$ と直線 $y=2x+k$ が接するとき、定数 k の値と接点の座標を求めよ。

解　(1) 求める円を $x^2+y^2+lx+my+n=0$ とおき、3点の座標を代入すると
$5l+5m+n=-50,\ \ -3l+m+n=-10,\ \ 6l-2m+n=-40$
第1式−第2式、第3式−第2式 より $2l+m=-10,\ 3l-m=-10$。よって $l=-4,\ m=-2,\ n=-20$。
円は $\boldsymbol{x^2+y^2-4x-2y-20=0}$。$(x-2)^2+(y-1)^2=25$ より**中心 $(2,1)$、半径 5**
(2) 直線 $2x-y+k=0$ と中心 $(0,0)$ の距離が半径 $\sqrt{5}$ に等しいので $\dfrac{|k|}{\sqrt{5}}=\sqrt{5}$、$\boldsymbol{k=\pm 5}$。
$k=5$ のとき、$y=2x+5$ を $x^2+y^2=5$ に代入して $5x^2+20x+20=0$、$(x+2)^2=0$ より $x=-2$。接点 $\mathbf{(-2,\ 1)}$。
同様に $k=-5$ のとき接点 $\mathbf{(2,\ -1)}$

講義3　軌跡

📘 講義

条件を満たす点全体の集合を**軌跡**という。①動点 P の座標を (x,y) とおく　②条件を x,y の式で表す　③その図形を答える　④**逆に**、図形上の点が条件を満たすか（除く点はないか）を確かめる。P がパラメータ m とともに動くときは、P の座標を m で表して **m を消去する**（m の範囲によって x の範囲が制限されることがある）。
2定点からの距離の比が $m:n\ (m\neq n)$ である点の軌跡は円（**アポロニウスの円**）で、2定点を結ぶ線分を $m:n$ に内分する点と外分する点を直径の両端とする。

✏ 例題

(1) 2点 $\mathrm{O}(0,0)$, $\mathrm{A}(6,0)$ に対し、$\mathrm{OP}:\mathrm{AP}=2:1$ を満たす点 P の軌跡を求めよ。
(2) 放物線 $y=x^2$ と直線 $y=mx+1$ の2つの交点を結ぶ線分の中点 M の軌跡を求めよ。

解　(1) $\mathrm{P}(x,y)$ とおく。$\mathrm{OP}^2=4\mathrm{AP}^2$ より $x^2+y^2=4\{(x-6)^2+y^2\}$。整理して $3x^2+3y^2-48x+144=0$、すなわち $(x-8)^2+y^2=16$。逆に、この円上の点は条件を満たす。軌跡は**中心 $(8,0)$、半径 4 の円**（OA を $2:1$ に内分する点 $(4,0)$ と外分する点 $(12,0)$ を直径の両端とする円）。
(2) $x^2=mx+1$、すなわち $x^2-mx-1=0$ の判別式は $m^2+4>0$ なので、どんな m でも2点で交わる。2解を α,β とすると $\alpha+\beta=m$。$\mathrm{M}(X,Y)$ とおくと $X=\dfrac{\alpha+\beta}{2}=\dfrac{m}{2}$、M は直線上にあるので $Y=mX+1$。$m=2X$ を代入して $Y=2X^2+1$。m はすべての実数をとるので X もすべての実数をとる。軌跡は**放物線 $\boldsymbol{y=2x^2+1}$**

講義4　不等式の表す領域と最大・最小

📘 講義

$y>f(x)$ は曲線 $y=f(x)$ の**上側**、$y<f(x)$ は**下側**、$(x-a)^2+(y-b)^2<r^2$ は円の**内部**。連立不等式の表す領域は**共通部分**で、図示では境界を含むかどうかも明記する。
領域内の点について $x+y$ の最大・最小を求めるには、**$\boldsymbol{x+y=k}$ とおいて直線とみる**。直線 $y=-x+k$ が領域と共有点をもつ範囲で、y 切片 k を動かす。最大・最小は、領域の頂点を通るときや境界の円に接するときに起こることが多い。

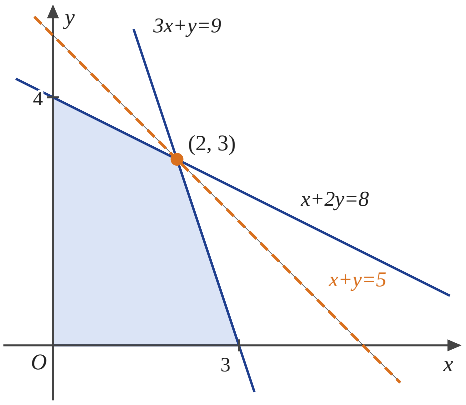
✏ 例題

x, y が4つの不等式 $x \geqq 0,\ y \geqq 0,\ x+2y \leqq 8,\ 3x+y \leqq 9$ を満たすとき、$x+y$ の最大値と、そのときの x, y の値を求めよ。

解　4つの不等式の表す領域は、4点 $(0,0),\ (3,0),\ (2,3),\ (0,4)$ を頂点とする四角形の周および内部（下図）。$(2,3)$ は2直線 $x+2y=8,\ 3x+y=9$ の交点である。

$x+y=k$ とおくと、$y=-x+k$ は傾き -1、y 切片 k の直線。傾き -1 は2本の境界線の傾き $-\dfrac{1}{2}$ と -3 の間にあるので、この直線が点 $(2,3)$ を通るとき k は最大になる。

最大値 $\boldsymbol{5}$（$\boldsymbol{x=2,\ y=3}$ のとき）



🔁 確認問題

(1) 点 $(2,-1)$ を通り、直線 $3x+2y-1=0$ に垂直な直線の方程式を求めよ。　(2) 円 $x^2+y^2-4x+6y-3=0$ の中心と半径を求めよ。　(3) 円 $x^2+y^2=10$ が直線 $x+y=2$ から切り取る弦の長さを求めよ。　(4) 円 $x^2+y^2=25$ 上の点 $(3,4)$ における接線の方程式を求めよ。　(5) 点 (x,y) が不等式 $x^2+y^2 \leqq 5$ の表す領域を動くとき、$x+2y$ の最大値と最小値を求めよ。

🎯 入試の着眼点

円と直線の問題は「**中心と直線の距離**」で考えると計算が軽い。「k の値にかかわらず定点を通る」は、**$\boldsymbol{k}$ についての恒等式**とみる。例えば $(x+y-3)+k(x-2y)=0$ は、$x+y-3=0,\ x-2y=0$ を解いて定点 $(2,1)$ を通る。軌跡では**除外点**や **$\boldsymbol{x}$ の範囲**で差がつく。領域と最大・最小では**傾きの比較**でどの頂点を通るときに最大・最小になるかを判断する。

講義5　2つの円の交点を通る図形

📘 講義

2つの円 $C_1 : f(x,y)=0,\ C_2 : g(x,y)=0$ が2点で交わるとき、定数 k を用いた $f(x,y)+k\,g(x,y)=0$ ……(*) を考える。2円の交点では $f=0$ かつ $g=0$ なので、(*) は k の値によらず**2つの交点を通る**。$x^2,\ y^2$ の係数は $1+k$ なので、$k \neq -1$ なら(*)は円、$k=-1$ なら**2交点を通る直線（共通弦）**を表す。交点の座標を求めずに済むのが利点である。

例：$C_1 : x^2+y^2-4=0$、$C_2 : x^2+y^2-4x-2y=0$（中心間の距離 $\sqrt{5}$ が半径の差 $\sqrt{5}-2$ と和 $2+\sqrt{5}$ の間にあるので、2点で交わる）。

・$k=-1$ として、共通弦は $(x^2+y^2-4)-(x^2+y^2-4x-2y)=0$ より $2x+y-2=0$

・2交点と点 $(1,1)$ を通る円：(*)に $(1,1)$ を代入して $-2-4k=0$、$k=-\dfrac{1}{2}$。(*)を2倍して整理すると $x^2+y^2+4x+2y-8=0$

⚠ よくあるミス

軌跡を求めたあと**除外点を確かめない**ミス。例えば「$\angle \mathrm{APB} = 90^\circ$ となる点 P の軌跡」は AB を直径とする円だが、A, B 自身は除く。また、直線を $y = m(x-a)+b$ とおくと、y 軸に平行な直線 $x = a$ が漏れる（接線を求めるときに要注意）。講義5の(∗)で「2交点を通るすべての円」を表せると考えるのも誤りで、C_2 自身は表せない。

✔ 確認問題の答え

(1) 直線 $3x+2y-1=0$ の傾きは $-\dfrac{3}{2}$ なので、垂直な直線の傾きは $\dfrac{2}{3}$。$y+1=\dfrac{2}{3}(x-2)$ より $2x-3y-7=0$ (2) $(x-2)^2+(y+3)^2=16$ より中心 $(2,-3)$、半径 4　(3) 中心と直線の距離 $d=\dfrac{|-2|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$。弦の長さは $2\sqrt{10-2}=4\sqrt{2}$　(4) $3x+4y=25$　(5) $x+2y=k$ が円 $x^2+y^2=5$ に接するとき $\dfrac{|k|}{\sqrt{5}}=\sqrt{5}$ より $k=\pm 5$。最大値 5（$x=1,\ y=2$）、最小値 -5（$x=-1,\ y=-2$）

12 三角関数 数学II

★ この章の要点

- **弧度法**:$180^\circ = \pi$ ラジアン。半径 r、中心角 θ の扇形の弧の長さ $l = r\theta$、面積 $S = \dfrac{1}{2}r^2\theta = \dfrac{1}{2}rl$
- **周期**:$\sin\theta,\ \cos\theta$ は 2π、$\tan\theta$ は π。$y = \sin k\theta\ (k > 0)$ の周期は $\dfrac{2\pi}{k}$
- **加法定理**:$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$、$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$
  $\tan(\alpha \pm \beta) = \dfrac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha\tan\beta}$
- **2倍角**:$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$、$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$
- **半角**:$\sin^2\dfrac{\alpha}{2} = \dfrac{1 - \cos\alpha}{2}$、$\cos^2\dfrac{\alpha}{2} = \dfrac{1 + \cos\alpha}{2}$
- **合成**:$a\sin\theta + b\cos\theta = \sqrt{a^2 + b^2}\sin(\theta + \alpha)$(ただし $\cos\alpha = \dfrac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}},\ \sin\alpha = \dfrac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$)

講義1　一般角・弧度法と三角関数のグラフ

📘 講義

単位円で、中心角 θ に対する弧の長さが θ になるように角を測るのが**弧度法**($360^\circ = 2\pi$)。回転の向きと回数も含めた角を**一般角**といい、$\theta + 2n\pi$(n は整数)は同じ動径を表す。単位円周上で角 θ の点を (x, y) とすると $\cos\theta = x,\ \sin\theta = y,\ \tan\theta = \dfrac{y}{x}$。

$y = a\sin k(\theta - p)$($a > 0,\ k > 0$)は、$y = \sin\theta$ のグラフを y 軸方向に a 倍、θ 軸方向に $\dfrac{1}{k}$ 倍し、θ 軸方向に p だけ平行移動したもの(周期 $\dfrac{2\pi}{k}$)。$\sin(k\theta - q)$ の形は、**k をくくり出して** $\sin k\left(\theta - \dfrac{q}{k}\right)$ としてから移動量を読む。

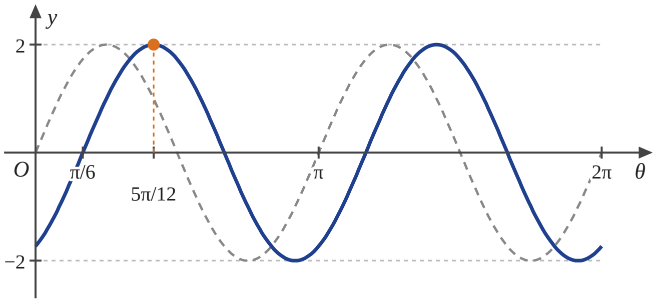
✏ 例題

(1) 半径 6、中心角 120° の扇形の弧の長さと面積を求めよ。

(2) $y = 2\sin\left(2\theta - \dfrac{\pi}{3}\right)$ の周期を求めよ。また、このグラフは $y = 2\sin 2\theta$ のグラフをどのように平行移動したものか。

解　(1) $120^\circ = \dfrac{2}{3}\pi$ より、弧の長さは $6 \cdot \dfrac{2}{3}\pi = \boldsymbol{4\pi}$、面積は $\dfrac{1}{2} \cdot 6^2 \cdot \dfrac{2}{3}\pi = \boldsymbol{12\pi}$

(2) $y = 2\sin 2\left(\theta - \dfrac{\pi}{6}\right)$ と変形できる。周期は $\dfrac{2\pi}{2} = \boldsymbol{\pi}$。グラフは $y = 2\sin 2\theta$ のグラフを **θ 軸方向に $\dfrac{\pi}{6}$ だけ平行移動**したもの。最大値 2($\theta = \dfrac{5}{12}\pi + n\pi$)、最小値 -2($\theta = \dfrac{11}{12}\pi + n\pi$)、$n$ は整数。



実線:$y = 2\sin\left(2\theta - \frac{\pi}{3}\right)$　点線:$y = 2\sin 2\theta$

講義2　加法定理と2倍角・半角の公式

📘 **講義**

加法定理（証明は講義5）で $\beta = \alpha$ とおくと**2倍角の公式**。$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha$ を $\sin^2\alpha$ について解き、α を $\frac{\alpha}{2}$ におき換えると半角の公式になる。

2倍角の公式は**次数を下げる道具**でもある：$\sin^2\theta = \frac{1-\cos 2\theta}{2},\ \cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2},\ \sin\theta\cos\theta = \frac{\sin 2\theta}{2}$。また、$15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$ のように**有名角の和・差に分ける**と値が求まる。

✏ **例題**

(1) $\sin\frac{5}{12}\pi$ と $\tan\frac{\pi}{12}$ の値を求めよ。

(2) $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$、$\sin\alpha = \frac{3}{5}$ のとき、$\sin 2\alpha,\ \cos 2\alpha,\ \cos\frac{\alpha}{2}$ の値を求めよ。

解　(1) $\sin\frac{5}{12}\pi = \sin\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{6}\right) = \sin\frac{\pi}{4}\cos\frac{\pi}{6} + \cos\frac{\pi}{4}\sin\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2} = \boldsymbol{\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}}$

$\tan\frac{\pi}{12} = \tan\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{3}-1}{1+\sqrt{3}\cdot 1} = \frac{(\sqrt{3}-1)^2}{(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)} = \frac{4-2\sqrt{3}}{2} = \boldsymbol{2-\sqrt{3}}$

(2) α は第2象限の角なので $\cos\alpha < 0$ で、$\cos\alpha = -\sqrt{1-\frac{9}{25}} = -\frac{4}{5}$。

$\sin 2\alpha = 2\cdot\frac{3}{5}\cdot\left(-\frac{4}{5}\right) = \boldsymbol{-\frac{24}{25}}$、$\cos 2\alpha = 1 - 2\cdot\frac{9}{25} = \boldsymbol{\frac{7}{25}}$

$\cos^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1+\cos\alpha}{2} = \frac{1}{10}$。$\frac{\pi}{4} < \frac{\alpha}{2} < \frac{\pi}{2}$ より $\cos\frac{\alpha}{2} > 0$ なので $\cos\frac{\alpha}{2} = \frac{1}{\sqrt{10}} = \boldsymbol{\frac{\sqrt{10}}{10}}$

講義3　三角関数の合成と方程式・不等式

📘 **講義**

点 (a, b) の原点からの距離を $r = \sqrt{a^2+b^2}$、x 軸の正の向きとのなす角を α とすると $a = r\cos\alpha,\ b = r\sin\alpha$ なので、$a\sin\theta + b\cos\theta = r(\sin\theta\cos\alpha + \cos\theta\sin\alpha) = r\sin(\theta+\alpha)$（加法定理を逆に使う）。

方程式・不等式は、**①1種類の三角関数にそろえる**（または合成する）　**②角の範囲を確認する**（合成したら $\theta+\alpha$ の範囲に直す）　**③単位円で読む**（sin は y 座標、cos は x 座標）、の順に解く。

✏ **例題**

$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、次の方程式・不等式を解け。(1) $\sin\theta + \sqrt{3}\cos\theta = 1$　(2) $2\cos^2\theta + 3\sin\theta - 3 \geqq 0$

解　(1) 点 $(1, \sqrt{3})$ は $r = 2$、$\alpha = \frac{\pi}{3}$ なので、左辺 $= 2\sin\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)$。よって $\sin\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$。

$\frac{\pi}{3} \leqq \theta + \frac{\pi}{3} < \frac{7}{3}\pi$ の範囲で $\theta + \frac{\pi}{3} = \frac{5}{6}\pi,\ \frac{13}{6}\pi$。よって $\boldsymbol{\theta = \frac{\pi}{2},\ \frac{11}{6}\pi}$

(2) $\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta$ で $\sin\theta$ にそろえると $-2\sin^2\theta + 3\sin\theta - 1 \geqq 0$、すなわち $(2\sin\theta - 1)(\sin\theta - 1) \leqq 0$。

よって $\frac{1}{2} \leqq \sin\theta \leqq 1$。単位円で y 座標が $\frac{1}{2}$ 以上の部分を読んで $\boldsymbol{\frac{\pi}{6} \leqq \theta \leqq \frac{5}{6}\pi}$

講義4　最大・最小 ― 置き換えと変域

📘 講義

最大・最小は1つの文字に置き換え、その変域で考えるのが基本。代表的な型は3つ。

①$\sin\theta$ だけで表せる式 → $t=\sin\theta\ (-1\leqq t\leqq 1)$ とおいて2次関数の問題にする。

②$\sin^2\theta,\ \sin\theta\cos\theta,\ \cos^2\theta$ だけの式 → 2倍角の公式で次数を下げ、合成する。

③$\sin\theta+\cos\theta$ と $\sin\theta\cos\theta$ を含む式 → $t=\sin\theta+\cos\theta$ とおくと $t^2=1+2\sin\theta\cos\theta$ より $\sin\theta\cos\theta=\dfrac{t^2-1}{2}$。$t$ の変域は $t=\sqrt{2}\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)$ と合成して求める。

✏ 例題

(1) $0\leqq\theta<2\pi$ のとき、$y=\cos 2\theta+2\sin\theta$ の最大値・最小値と、そのときの θ の値を求めよ。

(2) $0\leqq\theta\leqq\pi$ のとき、$y=\sin\theta+\cos\theta+\sin\theta\cos\theta$ の最大値・最小値を求めよ。

解　(1) $t=\sin\theta$ とおくと $-1\leqq t\leqq 1$ で、$y=1-2t^2+2t=-2\left(t-\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{3}{2}$。

$t=\dfrac{1}{2}$ のとき最大値 $\boldsymbol{\dfrac{3}{2}\left(\theta=\dfrac{\pi}{6},\ \dfrac{5}{6}\pi\right)}$、$t=-1$ のとき最小値 $\boldsymbol{-3\left(\theta=\dfrac{3}{2}\pi\right)}$

(2) $t=\sin\theta+\cos\theta=\sqrt{2}\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)$ とおく。$\dfrac{\pi}{4}\leqq\theta+\dfrac{\pi}{4}\leqq\dfrac{5}{4}\pi$ より $-\dfrac{1}{\sqrt{2}}\leqq\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)\leqq 1$、よって $-1\leqq t\leqq\sqrt{2}$。

$y=t+\dfrac{t^2-1}{2}=\dfrac{1}{2}(t+1)^2-1$ は、この範囲で増加する。

$t=\sqrt{2}\left(\theta=\dfrac{\pi}{4}\right)$ のとき最大値 $\dfrac{1}{2}(\sqrt{2}+1)^2-1=\boldsymbol{\sqrt{2}+\dfrac{1}{2}}$、$t=-1\ (\theta=\pi)$ のとき最小値 $\boldsymbol{-1}$

🔁 確認問題

(1) $\sin\dfrac{4}{3}\pi,\ \cos\left(-\dfrac{\pi}{4}\right),\ \tan\dfrac{5}{6}\pi$ の値を求めよ。　(2) α,β は鋭角で、$\tan\alpha=2,\ \tan\beta=3$ のとき、$\alpha+\beta$ の値を求めよ。　(3) $0\leqq\theta<2\pi$ のとき、方程式 $\sin 2\theta=\cos\theta$ を解け。　(4) $0\leqq\theta\leqq\dfrac{\pi}{2}$ のとき、$y=\sin^2\theta+2\sin\theta\cos\theta+3\cos^2\theta$ の最大値・最小値と、そのときの θ の値を求めよ。

🎯 入試の着眼点

三角関数の最大・最小は、共通テストでも二次試験でも頻出。何を t とおくかは、**式に含まれる角（θ か 2θ か）と次数**で決まる。置き換えたら**必ず t の変域**を求めること。方程式・不等式では、合成した後の角の範囲を書き出してから単位円を見る。

講義5　加法定理の証明

📘 講義

単位円周上に2点 $\mathrm{P}(\cos\alpha,\sin\alpha),\ \mathrm{Q}(\cos\beta,\sin\beta)$ をとる。距離の公式より

$\mathrm{PQ}^2=(\cos\alpha-\cos\beta)^2+(\sin\alpha-\sin\beta)^2=2-2(\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta)$

一方、2点を原点のまわりに $-\beta$ だけ回転すると、Q は $\mathrm{Q}'(1,0)$ に、P は $\mathrm{P}'(\cos(\alpha-\beta),\ \sin(\alpha-\beta))$ に移る。回転しても距離は変わらないので

$\mathrm{PQ}^2=\mathrm{P'Q'}^2=\{\cos(\alpha-\beta)-1\}^2+\sin^2(\alpha-\beta)=2-2\cos(\alpha-\beta)$

2式を比べて $\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$。■

β を $-\beta$ におき換えると $\cos(\alpha+\beta)$ の公式が、$\sin(\alpha+\beta)=\cos\left\{\left(\dfrac{\pi}{2}-\alpha\right)-\beta\right\}$ を展開すると sin の加法定理が得られる。

この証明は α, β がどんな角でも通用する（三角形の図を使う証明は鋭角の場合に限られる）。さらに加法定理を足し引きすると、**積和の公式** $\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}\{\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)\}$ なども得られる。

⚠ よくあるミス

・$y = 2\sin\left(2\theta - \frac{\pi}{3}\right)$ を「θ 軸方向に $\frac{\pi}{3}$ だけ平行移動」と読むミス。2 をくくり出して $2\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right)$ とすれば、移動量は $\frac{\pi}{6}$。

・置き換えた t の変域を、いつも $-1 \leqq t \leqq 1$ と決めつけるミス（講義4の例題(2)では $-1 \leqq t \leqq \sqrt{2}$）。

・半角の公式で、$\cos\frac{\alpha}{2}$ の符号を $\frac{\alpha}{2}$ の範囲から決め忘れる。

✔ 確認問題の答え

(1) $-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{3}$　(2) $\tan(\alpha+\beta) = \frac{2+3}{1-2\cdot 3} = -1$。$0 < \alpha+\beta < \pi$ より $\alpha+\beta = \frac{3}{4}\pi$　(3) $2\sin\theta\cos\theta - \cos\theta = \cos\theta(2\sin\theta - 1) = 0$。$\cos\theta = 0$ より $\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi$、$\sin\theta = \frac{1}{2}$ より $\theta = \frac{\pi}{6}, \frac{5}{6}\pi$　(4) 次数を下げて $y = \frac{1-\cos 2\theta}{2} + \sin 2\theta + \frac{3(1+\cos 2\theta)}{2} = \sqrt{2}\sin\left(2\theta + \frac{\pi}{4}\right) + 2$。$\frac{\pi}{4} \leqq 2\theta + \frac{\pi}{4} \leqq \frac{5}{4}\pi$ より、$\theta = \frac{\pi}{8}$ のとき最大値 $2+\sqrt{2}$、$\theta = \frac{\pi}{2}$ のとき最小値 1

13 指数関数・対数関数 数学II

★ この章の要点

- **指数法則**（$a>0,\ b>0$、r, s は有理数）：$a^r a^s = a^{r+s}$、$(a^r)^s = a^{rs}$、$(ab)^r = a^r b^r$。$a^0 = 1$、$a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$、$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$
- $y = a^x$、$y = \log_a x$ は、$a > 1$ なら増加関数、$0 < a < 1$ なら減少関数
- **対数の定義**：$a > 0,\ a \neq 1,\ M > 0$ のとき $a^p = M \iff p = \log_a M$
- **対数の性質**：$\log_a MN = \log_a M + \log_a N$、$\log_a \dfrac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$、$\log_a M^k = k \log_a M$
- **底の変換**：$\log_a b = \dfrac{\log_c b}{\log_c a}$（$b > 0$、$c > 0,\ c \neq 1$）
- **桁数**：正の数 N の整数部分が n 桁 $\iff 10^{n-1} \leqq N < 10^n \iff n-1 \leqq \log_{10} N < n$

講義1　指数の拡張と累乗根

📘 講義

指数法則がそのまま成り立つように指数の意味を広げる。$a^0 \cdot a^n = a^n$ から $a^0 = 1$、$a^{-n} \cdot a^n = a^0 = 1$ から $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$。

$a > 0$ のとき、n 乗して a になる正の数を $\sqrt[n]{a}$ と書き、$a^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$ と定める。

計算は累乗根を分数の指数に直し、底を素因数にそろえるのが確実。累乗根の大小は、**何乗かして根号をはずして比べる**（正の数どうしなら $A < B \iff A^n < B^n$）。

✏ 例題

(1) $\left(\dfrac{8}{27}\right)^{-\frac{2}{3}}$ と $\sqrt[3]{24} + \sqrt[3]{81} - \sqrt[3]{3}$ を計算せよ。 (2) $\sqrt{2},\ \sqrt[3]{3},\ \sqrt[6]{6}$ を小さい順に並べよ。

(3) $2^x + 2^{-x} = 3$ のとき、$4^x + 4^{-x}$ と $8^x + 8^{-x}$ の値を求めよ。

解 (1) $\left(\dfrac{8}{27}\right)^{-\frac{2}{3}} = \left\{\left(\dfrac{2}{3}\right)^3\right\}^{-\frac{2}{3}} = \left(\dfrac{2}{3}\right)^{-2} = \mathbf{\dfrac{9}{4}}$

$\sqrt[3]{24} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 3} = 2\sqrt[3]{3},\ \sqrt[3]{81} = \sqrt[3]{3^3 \cdot 3} = 3\sqrt[3]{3}$ より、与式 $= (2+3-1)\sqrt[3]{3} = \mathbf{4\sqrt[3]{3}}$

(2) 3数はすべて正なので、6乗して比べる。$(\sqrt{2})^6 = 8,\ (\sqrt[3]{3})^6 = 9,\ (\sqrt[6]{6})^6 = 6$ より $\boldsymbol{\sqrt[6]{6} < \sqrt{2} < \sqrt[3]{3}}$

(3) $2^x \cdot 2^{-x} = 1$ なので対称式の計算が使える。$4^x + 4^{-x} = (2^x + 2^{-x})^2 - 2 = \mathbf{7}$、$8^x + 8^{-x} = (2^x + 2^{-x})^3 - 3(2^x + 2^{-x}) = 27 - 9 = \mathbf{18}$

講義2　対数とその性質

📘 講義

$a > 0,\ a \neq 1$ のとき、正の数 M に対して $a^p = M$ を満たす p がただ1つあり、これを $\log_a M$ と書く（a を底、M を真数という）。真数はつねに正である（**真数条件**）。**対数とは「指数」のことで、**性質は指数法則の言いかえにすぎない。例えば $a^p = M,\ a^q = N$ なら $MN = a^{p+q}$ なので $\log_a MN = p + q = \log_a M + \log_a N$。

底の変換：$\log_a b = p$ とおくと $a^p = b$。両辺の c を底とする対数をとって $p \log_c a = \log_c b$（$c > 0,\ c \neq 1$）。底の異なる対数が混ざったら、まず底をそろえる。

✏ 例題

(1) $\log_2 \dfrac{4}{3} + 2\log_2 \sqrt{6}$ と $\log_3 2 \cdot \log_4 27$ の値を求めよ。　(2) $\log_{10} 2 = a,\ \log_{10} 3 = b$ とするとき、$\log_5 12$ を a, b で表せ。

解　(1) $2\log_2 \sqrt{6} = \log_2 6$ より、与式 $= \log_2 \left(\dfrac{4}{3} \cdot 6\right) = \log_2 8 = \mathbf{3}$

$\log_4 27 = \dfrac{\log_2 27}{\log_2 4} = \dfrac{3\log_2 3}{2}$、$\log_3 2 = \dfrac{1}{\log_2 3}$ より、$\log_3 2 \cdot \log_4 27 = \dfrac{1}{\log_2 3} \cdot \dfrac{3\log_2 3}{2} = \mathbf{\dfrac{3}{2}}$

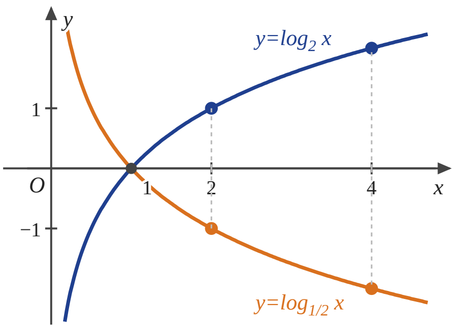
(2) $\log_5 12 = \dfrac{\log_{10} 12}{\log_{10} 5}$。$\log_{10} 12 = \log_{10}(2^2 \cdot 3) = 2a + b$、$\log_{10} 5 = \log_{10} \dfrac{10}{2} = 1 - a$。よって $\log_5 12 = \boldsymbol{\dfrac{2a+b}{1-a}}$

講義3　指数・対数の方程式・不等式

📘 講義

方針は「**底をそろえる**」か「**置き換える**」。a^x を含む式は $t = a^x$ とおき、$\boldsymbol{t > 0}$ に注意する（$4^x = (2^x)^2,\ 2^{x+1} = 2 \cdot 2^x$）。対数の方程式は、まず**真数条件**を書き、$\log_a M = \log_a N \iff M = N$ を使う。

不等式は**底と1の大小で向きが決まる**：$a > 1$ なら $\log_a M < \log_a N \iff 0 < M < N$、$0 < a < 1$ なら $\log_a M < \log_a N \iff M > N > 0$。指数も同様に、$a > 1$ なら $a^p < a^q \iff p < q$、$0 < a < 1$ なら $a^p < a^q \iff p > q$。



$y = \log_2 x$（増加）と $y = \log_{\frac{1}{2}} x$（減少）。$\log_{\frac{1}{2}} x = -\log_2 x$ なので、2つのグラフは x 軸に関して対称

✏ 例題

次の方程式・不等式を解け。(1) $4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 8 = 0$　(2) $\log_2(x-1) + \log_2(x+2) = 2$　(3) $\log_{\frac{1}{2}}(x-1) \geqq -2$

解　(1) $t = 2^x\ (t > 0)$ とおくと $t^2 - 6t + 8 = 0$、$(t-2)(t-4) = 0$。$t = 2,\ 4$（ともに $t > 0$ を満たす）より $2^x = 2,\ 2^x = 4$。$\boldsymbol{x = 1,\ 2}$

(2) 真数条件 $x - 1 > 0$ かつ $x + 2 > 0$ より $x > 1$。方程式は $\log_2(x-1)(x+2) = \log_2 4$ となり、$(x-1)(x+2) = 4$、$x^2 + x - 6 = 0$、$(x+3)(x-2) = 0$。$x > 1$ より $\boldsymbol{x = 2}$

(3) 真数条件より $x > 1$。$-2 = \log_{\frac{1}{2}} \left(\dfrac{1}{2}\right)^{-2} = \log_{\frac{1}{2}} 4$ なので、不等式は $\log_{\frac{1}{2}}(x-1) \geqq \log_{\frac{1}{2}} 4$。底 $\dfrac{1}{2}$ は 1 より小さいので、不等号の向きが変わって $x - 1 \leqq 4$。真数条件と合わせて $\boldsymbol{1 < x \leqq 5}$

講義4　常用対数 — 桁数と最高位の数字

📘 講義

10 を底とする対数が**常用対数**。正の数を $N = a \times 10^n$（$1 \leqq a < 10$、n は整数）と表すと、$\log_{10} N = n + \log_{10} a$（$0 \leqq \log_{10} a < 1$）。

・**整数部分** n から桁数がわかる（$N \geqq 1$ なら $n+1$ 桁）。$n = -m < 0$ なら $10^{-m} \leqq N < 10^{-m+1}$ で、**小数第 m 位**に初めて 0 でない数字が現れる。

・**小数部分** $\log_{10} a$ から最高位の数字がわかる（$\log_{10} k \leqq \log_{10} a < \log_{10}(k+1)$ なら最高位は k）。

入試では $\log_{10} 2 = 0.3010,\ \log_{10} 3 = 0.4771,\ \log_{10} 7 = 0.8451$ が与えられることが多い（$\log_{10} 5 = 1 - \log_{10} 2$ も使う）。

✏ 例題

$\log_{10} 2 = 0.3010,\ \log_{10} 3 = 0.4771$ とする。(1) 6^{30} は何桁の整数か。また、最高位の数字を求めよ。(2) $\left(\dfrac{1}{3}\right)^{20}$ を小数で表したとき、小数第何位に初めて 0 でない数字が現れるか。

解　(1) $\log_{10} 6^{30} = 30(\log_{10} 2 + \log_{10} 3) = 30 \times 0.7781 = 23.343$。$23 \leqq \log_{10} 6^{30} < 24$ より $10^{23} \leqq 6^{30} < 10^{24}$ で、**24桁**。

小数部分 0.343 は $\log_{10} 2 = 0.3010 \leqq 0.343 < 0.4771 = \log_{10} 3$ を満たすので、$2 \times 10^{23} \leqq 6^{30} < 3 \times 10^{23}$。最高位の**数字は 2**

(2) $\log_{10} \left(\dfrac{1}{3}\right)^{20} = -20 \log_{10} 3 = -9.542$。$-10 \leqq -9.542 < -9$ より $10^{-10} \leqq \left(\dfrac{1}{3}\right)^{20} < 10^{-9}$。**小数第10位**

🔁 確認問題

(1) $\sqrt[4]{16} \times 8^{-\frac{2}{3}} \div 4^{-\frac{3}{2}}$ を計算せよ。　(2) $\log_2 3 \cdot \log_3 5 \cdot \log_5 8$ の値を求めよ。　(3) 方程式 $9^x - 2 \cdot 3^x - 3 = 0$ を解け。　(4) 不等式 $2 \log_3 x < \log_3(x+6)$ を解け。　(5) $\log_{10} 2 = 0.3010,\ \log_{10} 3 = 0.4771$ とする。$1.5^n > 1000$ となる最小の自然数 n を求めよ。

🎯 入試の着眼点

指数・対数の方程式・不等式は「**置き換え → 2次方程式・2次不等式**」が定番で、置き換えた文字の範囲が鍵になる（$t = 2^x$ なら $t > 0$、$t = \log_2 x$ は x の範囲に応じて制限される）。対数では**真数条件を最初に書く**。底に文字 a を含むときは $a > 1$ と $0 < a < 1$ で場合分けする。常用対数の問題は、与えられた近似値だけで**不等式ではさむこと**。

講義5　$\log_2 3$ が無理数であることと、$\log_{10} 2$ の見積もり

📘 講義

$\log_2 3$ は無理数　$\log_2 3$ が有理数であると仮定する。$\log_2 3 > \log_2 1 = 0$ なので、自然数 m, n を用いて $\log_2 3 = \dfrac{m}{n}$ と表せる。$2^{\frac{m}{n}} = 3$ の両辺を n 乗して $2^m = 3^n$。左辺は偶数、右辺は奇数なので矛盾。よって $\log_2 3$ は無理数である（第1章の背理法）。■

$\log_{10} 2$ の見積もり　$2^{10} = 1024 > 10^3$ より $10 \log_{10} 2 > 3$、すなわち $\log_{10} 2 > 0.3$。また $2^{13} = 8192 < 10^4$ より $13 \log_{10} 2 < 4$、すなわち $\log_{10} 2 < \dfrac{4}{13} = 0.307\cdots$。

同様に、$3^3 = 27 < 32 = 2^5$ より $3 < 2^{\frac{5}{3}}$、よって $\log_2 3 < \dfrac{5}{3}$ とわかる。「近似値を与えずに大小や桁数の範囲を示せ」という問題は、整数の累乗の大小に直して解く。

⚠ よくあるミス

・**真数条件を忘れる**：講義3の例題(2)で $x = -3$ を答えに含めると誤り（真数 $x - 1$ が負になる）。

・底が 1 より小さい対数・指数の不等式で、**不等号の向きを変え忘れる**。

・$\log_a(M + N) = \log_a M + \log_a N$ としてしまう（正しくは $\log_a MN = \log_a M + \log_a N$）。$\log_a x^2 = 2\log_a x$ は $x > 0$ のときに限る。

✔ 確認問題の答え

(1) $2 \times 2^{-2} \div 2^{-3} = 2^{1-2+3} = 4$　(2) 底を2にそろえて $\log_2 3 \cdot \dfrac{\log_2 5}{\log_2 3} \cdot \dfrac{\log_2 8}{\log_2 5} = \log_2 8 = 3$　(3) $t = 3^x$ $(t > 0)$ とおくと $t^2 - 2t - 3 = (t - 3)(t + 1) = 0$。$t > 0$ より $t = 3$、$x = 1$　(4) 真数条件 $x > 0$。不等式は $\log_3 x^2 < \log_3(x + 6)$ で、底 $3 > 1$ より $x^2 < x + 6$、$(x - 3)(x + 2) < 0$ から $-2 < x < 3$。真数条件と合わせて $0 < x < 3$　(5) $\log_{10} 1.5 = \log_{10} \dfrac{3}{2} = 0.4771 - 0.3010 = 0.1761$。$1.5^n > 10^3 \iff n \times 0.1761 > 3 \iff n > 17.03\cdots$。最小の n は 18

14 微分法（数学II） 数学II

★ この章の要点

- **微分係数**：$f'(a)=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$（曲線 $y=f(x)$ の点 $(a, f(a))$ における接線の傾き）
- **導関数の公式**：$(x^n)'=nx^{n-1}$（n は自然数）、$(c)'=0$（c は定数）、$\{kf(x)+lg(x)\}'=kf'(x)+lg'(x)$
- **接線**：曲線 $y=f(x)$ 上の点 $(a, f(a))$ における接線は $y-f(a)=f'(a)(x-a)$
- **増減と極値**：$f'(x)>0$ の区間で増加、$f'(x)<0$ の区間で減少。$f'(x)$ の符号が $+$ から $-$ に変わる点で**極大**、$-$ から $+$ に変わる点で**極小**
- **方程式 $f(x)=a$ の実数解の個数＝曲線 $y=f(x)$ と直線 $y=a$ の共有点の個数**

講義1　極限と微分係数・導関数

📘 講義

x が a から $a+h$ まで変わるときの**平均変化率** $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ は、曲線上の2点を結ぶ直線の傾き。$h\to 0$ としたときの極限値が**微分係数** $f'(a)$ で、接線の傾きを表す。極限の計算では、h で約分してから $h\to 0$ とする。

分数式の極限で「**分母 $\to 0$ なのに極限値が存在するなら、分子 $\to 0$**」という考え方は、未知の定数を決めるときに使う（必要条件なので、最後に極限値を確かめる）。

$f'(a)$ の a を x にした関数が**導関数** $f'(x)$。例えば $(x^3)'=\lim_{h\to 0}\dfrac{(x+h)^3-x^3}{h}=\lim_{h\to 0}(3x^2+3xh+h^2)=3x^2$。二項定理で $(x+h)^n$ を展開すれば $(x^n)'=nx^{n-1}$ がわかる。

✏ 例題

(1) $f(x)=x^2-3x$ について、定義に従って微分係数 $f'(2)$ を求めよ。　(2) $\lim_{x\to 1}\dfrac{x^2+ax+b}{x-1}=3$ が成り立つように、定数 a, b の値を定めよ。

解　(1) $f(2+h)-f(2)=\{(2+h)^2-3(2+h)\}-(4-6)=h^2+h$ なので $f'(2)=\lim_{h\to 0}\dfrac{h^2+h}{h}=\lim_{h\to 0}(h+1)=\mathbf{1}$

(2) $x\to 1$ のとき分母 $\to 0$ なので、極限値が存在するためには分子 $\to 0$：$1+a+b=0$、$b=-a-1$。このとき分子 $=x^2+ax-a-1=(x-1)(x+a+1)$ で、左辺 $=\lim_{x\to 1}(x+a+1)=a+2$。$a+2=3$ より $\boldsymbol{a=1,\ b=-2}$

講義2　接線 ―「点における」と「点を通る」

📘 講義

曲線 $y=f(x)$ 上の点 $(a, f(a))$ における接線は、傾き $f'(a)$ で点 $(a, f(a))$ を通る直線 $y-f(a)=f'(a)(x-a)$ である。

一方、「点 A を通る接線」は、A が曲線上にあってもなくても、**接点の x 座標を t とおくのが鉄則**：接線 $y=f'(t)(x-t)+f(t)$ が A を通る条件から t を求める。3次関数では接点が異なれば接線も異なるので、t の方程式の**異なる実数解の個数が接線の本数**になる。

✏ 例題

曲線 $C: y = x^3 - 3x$ について　(1) C 上の点 $(2, 2)$ における接線の方程式を求めよ。　(2) 点 $(2, 2)$ を通る C の接線の方程式をすべて求めよ。

解　$y' = 3x^2 - 3$。

(1) $x = 2$ のとき $y' = 9$。接線は $y - 2 = 9(x - 2)$、すなわち **$y = 9x - 16$**

(2) 接点を $(t,\ t^3 - 3t)$ とおくと、接線は $y = (3t^2 - 3)(x - t) + t^3 - 3t$、すなわち $y = (3t^2 - 3)x - 2t^3$。これが点 $(2, 2)$ を通るので $2 = 2(3t^2 - 3) - 2t^3$。整理して $t^3 - 3t^2 + 4 = 0$、$(t - 2)^2(t + 1) = 0$。

$t = 2$ のとき $y = 9x - 16$、$t = -1$ のとき $y = 2$。答 **$y = 9x - 16,\ y = 2$**

（(1) の接線のほかに、点 $(-1, 2)$ で C に接する直線 $y = 2$ も点 $(2, 2)$ を通る。）

講義3　増減と極値・3次関数のグラフ

📘 **講義**

$f'(x) > 0$ となる区間では接線の傾きが正なので、$f(x)$ は増加する。$f'(x)$ の符号を調べて**増減表**をかけば、グラフの概形・極値・最大最小がわかる。

極値をとる点では $f'(a) = 0$ だが、**逆は成り立たない**。$f(x) = x^3$ は $f'(0) = 0$ でも、前後で $f'(x) \geqq 0$ のまま（ずっと増加）なので極値ではない。**$f'(x)$ の符号が変わることが極値の条件である**。

3次関数 $f(x)$ が極値をもつ $\iff$ $f'(x) = 0$ が異なる2つの実数解をもつ $\iff$ 2次方程式 $f'(x) = 0$ の判別式 $D > 0$。区間での最大・最小は、**極値と区間の端の値**を比べて決める。

✏ 例題

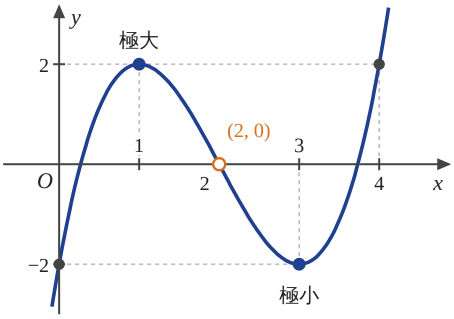
$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 2$ について　(1) 増減を調べ、極値を求めよ。　(2) $0 \leqq x \leqq 4$ における最大値と最小値を求めよ。

解　(1) $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x - 1)(x - 3)$。増減表は次のようになる。

x	$\cdots$	1	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	2	↘	-2	↗

$x = 1$ で**極大値 2**、$x = 3$ で**極小値 -2**

(2) 区間の端の値は $f(0) = -2,\ f(4) = 64 - 96 + 36 - 2 = 2$。極値と比べて、**最大値 2（$x = 1,\ 4$）、最小値 -2（$x = 0,\ 3$）**



講義4　方程式の実数解の個数 ― 定数を分離する

📘 講義

文字定数 a を含む方程式の実数解の個数は、**a を分離して $f(x)=a$ の形に**し、曲線 $y=f(x)$（動かない）と直線 $y=a$（x 軸に平行で上下に動く）の共有点の個数として数える。グラフをかいておけば、直線を上下に動かすだけで場合分けが一目でわかる。「正の解が2個」など**解の符号**を問われたら、共有点が y 軸の右にあるか左にあるかを見る。

a を分離しにくいときは、「3次方程式 $g(x)=0$ が異なる3つの実数解をもつ $\iff$ $g(x)$ が極値をもち、極大値と極小値が異符号」を使う方法もある。

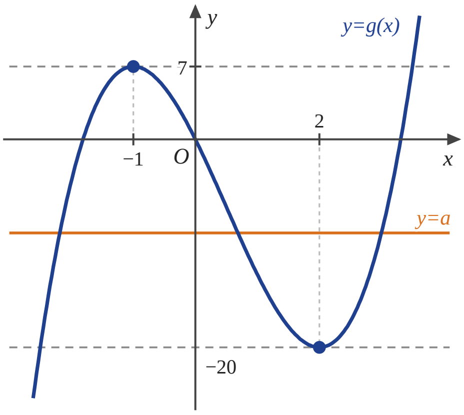
✏ 例題

方程式 $2x^3-3x^2-12x-a=0$ について　(1) 異なる実数解の個数を、定数 a の値によって分類せよ。　(2) 異なる2つの正の解と1つの負の解をもつような a の値の範囲を求めよ。

解　(1) $2x^3-3x^2-12x=a$ と変形し、$g(x)=2x^3-3x^2-12x$ とおく。$g'(x)=6x^2-6x-12=6(x+1)(x-2)$ より、$g(x)$ は $x=-1$ で極大値 $g(-1)=7$、$x=2$ で極小値 $g(2)=-20$ をとる。曲線 $y=g(x)$ と直線 $y=a$ の共有点の個数を数えて

$a<-20,\ 7<a$ のとき 1個、$a=-20,\ 7$ のとき 2個、$-20<a<7$ のとき 3個

(2) $g(0)=0$ に注意してグラフを見ると、直線 $y=a$ が y 軸の右側で2点、左側で1点と交わるのは **$-20<a<0$** のとき。



🔁 確認問題

(1) $f(x)=(2x-1)(x^2+3)$ を微分せよ。　(2) 点 $(0,4)$ から放物線 $y=-x^2+4x$ に引いた接線の方程式を求めよ。 (3) $f(x)=x^3+ax^2+3x$ が極値をもつような定数 a の値の範囲を求めよ。　(4) $f(x)=-x^3+3x+1$ の $-2\leqq x\leqq 3$ における最大値と最小値を求めよ。　(5) 方程式 $x^3-3x-a=0$ が異なる3つの実数解をもつような定数 a の値の範囲を求めよ。

🎯 入試の着眼点

数学IIの微分の入試問題の中心は「**増減表をかく**」こと。極値をもつ条件（$f'(x)=0$ の判別式 $D>0$）、接線の本数（接点 t の方程式の実数解の個数）、実数解の個数（定数分離）、不等式の証明（$f(x)\geqq 0$ は「最小値 $\geqq 0$」を示す）は、すべて増減表に帰着する。共通テストでは、導関数のグラフ $y=f'(x)$ から $y=f(x)$ の増減を読み取る問題も出る。

講義5　3次関数のグラフの対称性

講義3の例題のグラフは、点 $(2,0)$ に関して点対称に見える。これは偶然ではない。

📘 講義

3次関数 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ で、$p=-\dfrac{b}{3a}$ として $x=X+p$ とおくと、X^2 の項が消えて $f(X+p)=aX^3+qX+r$（q,r は定数）の形になる。aX^3+qX は奇関数（グラフは原点対称）なので、**曲線 $y=f(x)$ は点 $(p,\ f(p))$ に関して点対称**である。この点は曲線の曲がる向きが変わる点で、数学IIIでは**変曲点**と呼ぶ。

講義3の例題では $p=-\dfrac{-6}{3}=2$、$f(2)=0$ で、実際に $f(X+2)=X^3-3X$。極大点 $(1,2)$ と極小点 $(3,-2)$ の中点が $(2,0)$ になっている。

この性質から、3次関数が極値をもつとき、**極値をとる2つの x の中点は p、極大値と極小値の和は $2f(p)$** とわかる。また、$f'(x)=3a(x-\alpha)(x-\beta)$ とすると、極値の差は $f(\alpha)-f(\beta)=\displaystyle\int_{\beta}^{\alpha} f'(x)\,dx=\frac{a}{2}(\beta-\alpha)^3$ と、第15章の $\frac{1}{6}$ 公式で計算できる（講義3の例題では $\frac{1}{2}\cdot 2^3=4=2-(-2)$）。

⚠ よくあるミス

・$f'(a)=0$ だけで「極値をとる」と判断するミス（$f(x)=x^3$ の $x=0$）。極値の条件から定数を求めたら、**$f'(x)$ の符号の変化を確認する**。

・「**点 A における接線**」と「**点 A を通る接線**」の混同（講義2の例題）。

・区間での最大・最小で、**区間の端の値**との比較を忘れる。

✔ 確認問題の答え

(1) 展開すると $2x^3-x^2+6x-3$ なので $f'(x)=6x^2-2x+6$　(2) 接点 $(t,\ -t^2+4t)$ における接線は $y=(-2t+4)x+t^2$。$(0,4)$ を通るので $t^2=4$、$t=\pm2$。$y=4,\ y=8x+4$　(3) $f'(x)=3x^2+2ax+3=0$ が異なる2つの実数解をもつ条件 $\dfrac{D}{4}=a^2-9>0$ より $a<-3,\ 3<a$　(4) $f'(x)=-3(x+1)(x-1)$。$f(-2)=3,\ f(-1)=-1,\ f(1)=3,\ f(3)=-17$ より、最大値 3（$x=-2,\ 1$）、最小値 -17（$x=3$）　(5) $g(x)=x^3-3x$ は極大値 $g(-1)=2$、極小値 $g(1)=-2$ をとるので、$y=g(x)$ と $y=a$ が3点で交わる条件は $-2<a<2$

15 積分法（数学II） 数学II

★ この章の要点

- **不定積分**：$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$（$n = 0, 1, 2, \cdots$、$C$ は積分定数）
- **定積分**：$F'(x) = f(x)$ のとき $\int_a^b f(x)\,dx = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b) - F(a)$
- **面積**：$a \leqq x \leqq b$ で $f(x) \geqq g(x)$ のとき、2つのグラフと2直線 $x = a,\ x = b$ で囲まれた部分の面積は

  $S = \int_a^b \{f(x) - g(x)\}\,dx$
- **$\frac{1}{6}$ 公式**：$\int_\alpha^\beta (x-\alpha)(x-\beta)\,dx = -\frac{(\beta-\alpha)^3}{6}$
- **定積分で表された関数**：a が定数のとき $\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt = f(x)$

講義1　不定積分と定積分

📘 講義

微分すると $f(x)$ になる関数を $f(x)$ の**不定積分**という。$F(x)$ が不定積分の1つなら、他はすべて $F(x) + C$ の形（定数は微分すると 0）。$f(1) = 2$ のような条件があれば C が決まる。定積分 $F(b) - F(a)$ では C は打ち消し合う。

性質：$\int_a^a f(x)\,dx = 0$、$\int_b^a f(x)\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx$、$\int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx$。積分区間が $-a$ から a のときは、**奇数次の項は 0、偶数次の項は 0 から a までの2倍**になり、計算量が大きく減る。

✏ 例題

(1) $f'(x) = 3x^2 - 4x + 1,\ f(1) = 2$ を満たす関数 $f(x)$ を求めよ。　(2) $\int_{-1}^2 (x^2 - 2x + 3)\,dx$ を求めよ。　(3) $\int_{-2}^2 (x^3 + 3x^2 - 2x + 1)\,dx$ を求めよ。

解　(1) $f(x) = \int (3x^2 - 4x + 1)\,dx = x^3 - 2x^2 + x + C$。$f(1) = C = 2$ より $\boldsymbol{f(x) = x^3 - 2x^2 + x + 2}$

(2) $\left[\frac{x^3}{3} - x^2 + 3x\right]_{-1}^2 = \left(\frac{8}{3} - 4 + 6\right) - \left(-\frac{1}{3} - 1 - 3\right) = \frac{14}{3} + \frac{13}{3} = \mathbf{9}$

(3) 奇数次の項 $x^3,\ -2x$ は消えるので、$2\int_0^2 (3x^2 + 1)\,dx = 2\Big[x^3 + x\Big]_0^2 = 2 \cdot 10 = \mathbf{20}$

講義2　定積分と面積

📘 講義

$a \leqq x \leqq b$ で $f(x) \geqq 0$ のとき、$\int_a^b f(x)\,dx$ は曲線 $y = f(x)$ と x 軸、2直線 $x = a,\ x = b$ で囲まれた部分の面積を表す。曲線が x 軸より下にある区間では定積分が負になるので、面積は $-\int_a^b f(x)\,dx$。

一般に、2つのグラフで囲まれた部分の面積は「**（上の式）−（下の式）**」を積分し、上下が入れかわる点で積分区間を分ける。$|f(x)|$ の定積分も、$f(x)$ の符号が変わる点で区間を分けて絶対値をはずす。**必ずグラフをかいて上下関係を確認しよう。**

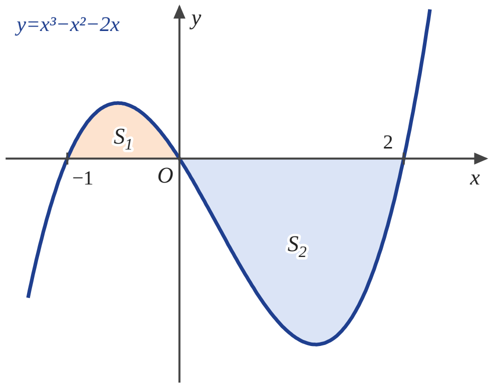
✏ 例題

(1) 曲線 $y=x^3-x^2-2x$ と x 軸で囲まれた2つの部分の面積の和 S を求めよ。　(2) $\displaystyle\int_0^3 |x^2-2x|\,dx$ を求めよ。

解　(1) $x^3-x^2-2x=x(x+1)(x-2)$ より、曲線は $x=-1,\ 0,\ 2$ で x 軸と交わり、$-1\leqq x\leqq 0$ で $y\geqq 0$、$0\leqq x\leqq 2$ で $y\leqq 0$（下図）。

$$S_1=\int_{-1}^{0}(x^3-x^2-2x)\,dx=\left[\frac{x^4}{4}-\frac{x^3}{3}-x^2\right]_{-1}^{0}=-\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{3}-1\right)=\frac{5}{12}$$

$S_2=-\displaystyle\int_0^2(x^3-x^2-2x)\,dx=-\left(4-\frac{8}{3}-4\right)=\frac{8}{3}$。よって $S=S_1+S_2=\dfrac{5}{12}+\dfrac{32}{12}=\boldsymbol{\dfrac{37}{12}}$



(2) $0\leqq x\leqq 2$ で $x^2-2x\leqq 0$、$2\leqq x\leqq 3$ で $x^2-2x\geqq 0$ なので

$$\int_0^2(-x^2+2x)\,dx+\int_2^3(x^2-2x)\,dx=\left[-\frac{x^3}{3}+x^2\right]_0^2+\left[\frac{x^3}{3}-x^2\right]_2^3=\frac{4}{3}+\frac{4}{3}=\boldsymbol{\frac{8}{3}}$$

講義3　放物線と直線で囲まれた面積 ―「6分の1公式」

📘 講義

放物線と直線で囲まれた部分の面積では、$\displaystyle\int_\alpha^\beta(x-\alpha)(x-\beta)\,dx$ が必ず現れる。$(x-\alpha)(x-\beta)=(x-\alpha)^2-(\beta-\alpha)(x-\alpha)$ と変形すると

$$\int_\alpha^\beta(x-\alpha)(x-\beta)\,dx=\left[\frac{(x-\alpha)^3}{3}-(\beta-\alpha)\cdot\frac{(x-\alpha)^2}{2}\right]_\alpha^\beta=\frac{(\beta-\alpha)^3}{3}-\frac{(\beta-\alpha)^3}{2}=-\frac{(\beta-\alpha)^3}{6}$$

放物線 $y=f(x)$ と直線 $y=g(x)$ が $x=\alpha,\ \beta\ (\alpha<\beta)$ で交わるとき、$f(x)-g(x)=a(x-\alpha)(x-\beta)$（$a$ は $f(x)-g(x)$ の x^2 の係数）なので、囲まれた面積は $\boldsymbol{S=\dfrac{|a|}{6}(\beta-\alpha)^3}$。2つの放物線のときは、$a$ を**x^2 の係数の差**にすればよい。交点の座標より、**解の差 $\beta-\alpha$** がわかればよい。

✏ 例題

(1) 放物線 $y=x^2-2x$ と直線 $y=x+4$ で囲まれた部分の面積を求めよ。　(2) 2つの放物線 $y=x^2$ と $y=-x^2+2x+4$ で囲まれた部分の面積を求めよ。

解　(1) 交点の x 座標は、$x^2-2x=x+4$ より $x^2-3x-4=0$、$(x+1)(x-4)=0$ で $x=-1,\ 4$。$-1\leqq x\leqq 4$ では直線が上にあるので

$$S=\int_{-1}^{4}\{(x+4)-(x^2-2x)\}\,dx=-\int_{-1}^{4}(x+1)(x-4)\,dx=\frac{\{4-(-1)\}^3}{6}=\boldsymbol{\frac{125}{6}}$$

(2) $x^2=-x^2+2x+4$ より $2x^2-2x-4=0$、$x^2-x-2=0$ で $x=-1,\ 2$。$-1\leqq x\leqq 2$ では $-x^2+2x+4\geqq x^2$ なので

$$S=\int_{-1}^{2}(-2x^2+2x+4)\,dx=-2\int_{-1}^{2}(x+1)(x-2)\,dx=2\cdot\frac{3^3}{6}=\boldsymbol{9}$$

講義4　定積分で表された関数

📘 **講義**

①積分区間の両端が定数：$\int_0^1 f(t)\,dt$ は定数なので k とおき、$f(x)$ を k で表してから k の方程式を作る。積分変数 t と無関係な x は外に出せる：$\int_0^1 xf(t)\,dt = x\int_0^1 f(t)\,dt$。

②上端が $\boldsymbol{x}$：$F'(t)=f(t)$ とすると $\int_a^x f(t)\,dt = F(x)-F(a)$ で、x で微分すると $f(x)$。すなわち $\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt = f(x)$。さらに $x=a$ を代入すると $\int_a^a f(t)\,dt = 0$。この2つ（**微分する・$\boldsymbol{x=a}$ を代入する**）をセットで使う。

✏ **例題**

(1) $f(x)=3x^2+\int_0^1 xf(t)\,dt$ を満たす関数 $f(x)$ を求めよ。　(2) $\int_a^x f(t)\,dt = x^2-3x+2$ を満たす関数 $f(x)$ と定数 a の値を求めよ。

解　(1) $\int_0^1 xf(t)\,dt = x\int_0^1 f(t)\,dt$。$k=\int_0^1 f(t)\,dt$（定数）とおくと $f(x)=3x^2+kx$。これを代入して $k=\int_0^1 (3t^2+kt)\,dt = 1+\frac{k}{2}$、よって $k=2$。$\boldsymbol{f(x)=3x^2+2x}$

(2) 両辺を x で微分して $\boldsymbol{f(x)=2x-3}$。また、$x=a$ を代入すると左辺は 0 なので $a^2-3a+2=0$、$(a-1)(a-2)=0$ より $\boldsymbol{a=1,\ 2}$

🔁 **確認問題**

(1) $\int_1^3 (x-1)(x-3)\,dx$ を求めよ。　(2) $\int_0^2 |x^2-1|\,dx$ を求めよ。　(3) 放物線 $y=x^2$ と直線 $y=mx+1$ で囲まれた部分の面積 S の最小値を求めよ。　(4) $F(x)=\int_0^x (t^2-1)\,dt$ の極値を求めよ。

🎯 **入試の着眼点**

面積の問題は、**グラフをかいて上下関係と交点を確認 → 積分の式を立てる → 計算**の3段階。放物線がからめば $\frac{1}{6}$ 公式で計算量を大きく減らせる。共通テストでは「定積分で表された関数」の微分（②型）と、面積を文字で表して最小値を求める問題がよく出る。

講義5　放物線と2本の接線で囲まれた図形

📘 **講義**

放物線 $y=f(x)=ax^2+bx+c\ (a>0)$ 上の $x=\alpha,\ \beta\ (\alpha<\beta)$ の点における接線を $y=g_1(x),\ y=g_2(x)$ とする。$f(x)-g_1(x)$ は $x=\alpha$ を重解にもつので $a(x-\alpha)^2$、同様に $f(x)-g_2(x)=a(x-\beta)^2$。2接線の交点では $a(x-\alpha)^2=a(x-\beta)^2$ なので、交点の x 座標は $\frac{\alpha+\beta}{2}$。よって面積は

$$S=\int_\alpha^{\frac{\alpha+\beta}{2}} a(x-\alpha)^2dx+\int_{\frac{\alpha+\beta}{2}}^{\beta} a(x-\beta)^2dx=\frac{a}{3}\left(\frac{\beta-\alpha}{2}\right)^3\times 2=\frac{a}{12}(\beta-\alpha)^3$$

例：放物線 $y=x^2$ 上の点 $(-1,1),\ (3,9)$ における接線は $y=-2x-1,\ y=6x-9$ で、交点の x 座標は 1。囲まれた部分の面積は $\frac{1}{12}\{3-(-1)\}^3=\frac{16}{3}$。

⚠ よくあるミス

・$\frac{1}{6}$ 公式で**係数 a をかけ忘れる**：講義3の例題(2)を $\frac{3^3}{6}=\frac{9}{2}$ としてしまう（差の x^2 の係数は -2）。

・x 軸より下の部分の定積分を負のまま足してしまう。講義2の例題(1)を $\int_{-1}^{2}(x^3-x^2-2x)\,dx$ と一気に計算すると $\frac{5}{12}-\frac{8}{3}=-\frac{9}{4}$ となり、面積にならない。

・②型で、微分して $f(x)$ を求めたあと、$x=a$ を代入する条件を使い忘れる。

✔ 確認問題の答え

(1) $-\frac{(3-1)^3}{6}=-\frac{4}{3}$　(2) $\int_0^1(1-x^2)\,dx+\int_1^2(x^2-1)\,dx=\frac{2}{3}+\frac{4}{3}=2$　(3) $x^2-mx-1=0$ の2解を $\alpha<\beta$ とすると、判別式 $m^2+4>0$ で $\beta-\alpha=\sqrt{m^2+4}$。$S=\frac{1}{6}(\beta-\alpha)^3=\frac{1}{6}\left(\sqrt{m^2+4}\right)^3$ は $m=0$ のとき最小で、最小値 $\frac{1}{6}\cdot 2^3=\frac{4}{3}$　(4) $F'(x)=x^2-1=(x+1)(x-1)$、$F(x)=\frac{x^3}{3}-x$。$x=-1$ で極大値 $\frac{2}{3}$、$x=1$ で極小値 $-\frac{2}{3}$

第3部 数学B・C

数列・統計的な推測・ベクトル・複素数平面・2次曲線

16 数列 数学B

★ この章の要点

・**等差数列**（初項 a、公差 d）：$a_n = a + (n-1)d$、和 $S_n = \dfrac{n(a+l)}{2} = \dfrac{n}{2}\{2a + (n-1)d\}$（$l$ は末項）

・**等比数列**（初項 a、公比 r）：$a_n = ar^{n-1}$、和 $S_n = \dfrac{a(1-r^n)}{1-r} = \dfrac{a(r^n-1)}{r-1}$ $(r \neq 1)$、$r = 1$ のとき $S_n = na$

・**和の公式**：$\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k = \frac{1}{2}n(n+1)$、$\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$、$\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left\{\frac{1}{2}n(n+1)\right\}^2$、$\displaystyle\sum_{k=1}^{n} c = nc$

・**階差数列** $b_n = a_{n+1} - a_n$：$n \geqq 2$ のとき $a_n = a_1 + \displaystyle\sum_{k=1}^{n-1} b_k$。**和 S_n から**：$a_1 = S_1$、$n \geqq 2$ のとき $a_n = S_n - S_{n-1}$

・**漸化式** $a_{n+1} = pa_n + q$ $(p \neq 1)$ は、$\alpha = p\alpha + q$ を満たす α を用いて $a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$ と変形する

講義1　等差数列・等比数列と Σ の計算

講義

等差数列の和は、$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ と、項を逆順に並べた $S_n = a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1$ を加えると、上下の組の和がすべて $a_1 + a_n$ になるので $2S_n = n(a_1 + a_n)$。

等比数列の和は、$S_n - rS_n$ を作るとほとんどの項が打ち消し合い、$(1-r)S_n = a(1-r^n)$ となる（$1-r$ で割れるのは $r \neq 1$ のときだけなので、$r = 1$ は別扱い）。

Σ は線形性 $\sum(pa_k + qb_k) = p\sum a_k + q\sum b_k$ を使って公式に帰着させる。公式がそのまま使えない形は次の2つが定番。

①分数の和：部分分数分解 $\dfrac{1}{k(k+1)} = \dfrac{1}{k} - \dfrac{1}{k+1}$ で「差の形」にし、隣どうしを打ち消す。

②（等差）×（等比）の和：$S - rS$ を作って等比数列の和に帰着させる。

例題

次の和を求めよ。(1) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k(k+2)$　(2) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(2k-1)(2k+1)}$　(3) $S = 1 + 2\cdot 2 + 3\cdot 2^2 + \cdots + n\cdot 2^{n-1}$

解　(1) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(k^2 + 2k) = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) + n(n+1) = \frac{1}{6}n(n+1)\{(2n+1) + 6\} = \boldsymbol{\frac{1}{6}n(n+1)(2n+7)}$

(2) $\dfrac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2k-1} - \dfrac{1}{2k+1}\right)$ より、和は

$\dfrac{1}{2}\left\{\left(1 - \dfrac{1}{3}\right) + \left(\dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{5}\right) + \cdots + \left(\dfrac{1}{2n-1} - \dfrac{1}{2n+1}\right)\right\} = \dfrac{1}{2}\left(1 - \dfrac{1}{2n+1}\right) = \boldsymbol{\dfrac{n}{2n+1}}$

(3) $2S = 1\cdot 2 + 2\cdot 2^2 + \cdots + (n-1)\cdot 2^{n-1} + n\cdot 2^n$。$S - 2S$ を計算すると

$-S = 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1} - n\cdot 2^n = (2^n - 1) - n\cdot 2^n$　よって $S = \boldsymbol{(n-1)\cdot 2^n + 1}$

講義2　階差数列と漸化式の基本形

📘 講義

規則が見えにくい数列は、隣り合う項の差 $b_n = a_{n+1} - a_n$（**階差数列**）を調べる。$a_n = a_1 + (a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + \cdots + (a_n - a_{n-1})$ だから $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$。Σ の上端が $n-1$ なので、この式は $n \geqq 2$ でしか使えない。**最後に $n = 1$ で成り立つかを確かめる。**

漸化式（前の項から次の項を決める式）の基本形は次の3つ。

・$a_{n+1} = a_n + d$（等差型）　・$a_{n+1} = ra_n$（等比型）　・$a_{n+1} = a_n + f(n)$（階差型：$f(n)$ が階差数列）

$a_{n+1} = pa_n + q$ 型は、a_{n+1} と a_n をともに α でおきかえた式 $\alpha = p\alpha + q$（**特性方程式**）の解 α を使う。もとの式から $\alpha = p\alpha + q$ を辺々引くと $a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$ となり、数列 $\{a_n - \alpha\}$ が公比 p の等比数列になる。

✏ 例題

(1) 数列 $2,\ 3,\ 6,\ 11,\ 18,\ \ldots$ の一般項を求めよ。

(2) $a_1 = 1,\ a_{n+1} = 3a_n + 2$ で定まる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

解　(1) 階差数列は $1, 3, 5, 7, \ldots$ で、$b_n = 2n - 1$。$n \geqq 2$ のとき

$$a_n = 2 + \sum_{k=1}^{n-1}(2k-1) = 2 + 2\cdot\frac{1}{2}(n-1)n - (n-1) = n^2 - 2n + 3$$

これは $n = 1$ のとき $1 - 2 + 3 = 2$ となり成り立つ。よって $\boldsymbol{a_n = n^2 - 2n + 3}$

(2) $\alpha = 3\alpha + 2$ より $\alpha = -1$。$a_{n+1} + 1 = 3(a_n + 1)$ で、$a_1 + 1 = 2$。よって $a_n + 1 = 2\cdot 3^{n-1}$、$\boldsymbol{a_n = 2\cdot 3^{n-1} - 1}$

講義3　いろいろな漸化式

📘 講義

方針は「**変形して基本形に帰着させる**」こと。

・$a_{n+1} = pa_n + r^n$ 型：両辺を r^{n+1} で割ると、$b_n = \dfrac{a_n}{r^n}$ について $b_{n+1} = \dfrac{p}{r}b_n + \dfrac{1}{r}$ となる（p^{n+1} で割って階差型にしてもよい）。

・$a_{n+1} = pa_n + f(n)$ 型（$f(n)$ は n の1次式）：例えば $a_{n+1} = 2a_n + n$ は $a_{n+1} + (n+1) + 1 = 2(a_n + n + 1)$ と変形できる（$a_n + \alpha n + \beta$ が等比数列になるように α, β を決める）。n を $n+1$ にした式との差をとり、階差 $a_{n+1} - a_n$ の漸化式にする方法もある。

・**分数型** $a_{n+1} = \dfrac{a_n}{pa_n + q}$：すべての n で $a_n \neq 0$ を確かめてから逆数をとると $\dfrac{1}{a_{n+1}} = q\cdot\dfrac{1}{a_n} + p$ となり、$\dfrac{1}{a_n}$ についての基本形に帰着する。

・**隣接3項間** $a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n$：$x^2 = px + q$ の2解を α, β とすると $\alpha + \beta = p,\ \alpha\beta = -q$ なので、$a_{n+2} - \alpha a_{n+1} = \beta(a_{n+1} - \alpha a_n)$ と $a_{n+2} - \beta a_{n+1} = \alpha(a_{n+1} - \beta a_n)$ がともに成り立つ。$\alpha \neq \beta$ なら、この2式から得られる2つの等比数列の式から a_{n+1} を消去する。

✏ 例題

次の条件で定まる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。
(1) $a_1=1,\ a_{n+1}=2a_n+3^n$　(2) $a_1=1,\ a_{n+1}=\dfrac{a_n}{3a_n+1}$　(3) $a_1=1,\ a_2=4,\ a_{n+2}=5a_{n+1}-6a_n$

解　(1) 両辺を 3^{n+1} で割ると $\dfrac{a_{n+1}}{3^{n+1}}=\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{a_n}{3^n}+\dfrac{1}{3}$。$b_n=\dfrac{a_n}{3^n}$ とおくと $b_{n+1}=\dfrac{2}{3}b_n+\dfrac{1}{3}$ で、特性方程式の解は 1 なので $b_{n+1}-1=\dfrac{2}{3}(b_n-1)$。$b_1-1=\dfrac{1}{3}-1=-\dfrac{2}{3}$ より $b_n-1=-\left(\dfrac{2}{3}\right)^n$。よって $a_n=3^nb_n=\boldsymbol{3^n-2^n}$

(2) $a_1>0$ で、$a_n>0$ ならば $a_{n+1}>0$ なので、すべての n で $a_n>0$。逆数をとって $\dfrac{1}{a_{n+1}}=\dfrac{1}{a_n}+3$。$\left\{\dfrac{1}{a_n}\right\}$ は初項1、公差3の等差数列で $\dfrac{1}{a_n}=3n-2$。よって $\boldsymbol{a_n=\dfrac{1}{3n-2}}$

(3) $x^2=5x-6$ の解は $x=2,\ 3$。

$a_{n+2}-2a_{n+1}=3(a_{n+1}-2a_n)$ より $a_{n+1}-2a_n=(a_2-2a_1)\cdot 3^{n-1}=2\cdot 3^{n-1}$ …①

$a_{n+2}-3a_{n+1}=2(a_{n+1}-3a_n)$ より $a_{n+1}-3a_n=(a_2-3a_1)\cdot 2^{n-1}=2^{n-1}$ …②

①−② より $\boldsymbol{a_n=2\cdot 3^{n-1}-2^{n-1}}$

講義4　数学的帰納法

📘 **講義**

自然数 n に関する命題 $P(n)$ がすべての自然数 n で成り立つことを示すには、次の2つを示せばよい。

[I] $n=1$ のとき成り立つ。　[II] $n=k$ のとき成り立つと仮定すると、$n=k+1$ のときも成り立つ。

[I] から $P(1)$、[II] から $P(2)$、$P(3)$、$\cdots$ と、ドミノ倒しのように続く。[II] では**仮定 $P(k)$ を必ず使う**。$P(k+1)$ の式の中に $P(k)$ の式を見つけるのがコツ。

不等式では「(示したい式の右辺) − (仮定から得られる左辺の上限) $\geqq 0$」を示す。漸化式から一般項を**推定**し、それを帰納法で証明するという使い方も多い。

✏ 例題

すべての自然数 n について、$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}\leqq 2-\frac{1}{n}$ が成り立つことを証明せよ。

解　[I] $n=1$ のとき、左辺 $=1$、右辺 $=2-1=1$ で成り立つ。

[II] $n=k$ のとき成り立つと仮定すると $\displaystyle\sum_{j=1}^{k+1}\frac{1}{j^2}\leqq 2-\frac{1}{k}+\frac{1}{(k+1)^2}$。ここで

$$\left(2-\frac{1}{k+1}\right)-\left(2-\frac{1}{k}+\frac{1}{(k+1)^2}\right)=\frac{1}{k(k+1)}-\frac{1}{(k+1)^2}=\frac{1}{k(k+1)^2}>0$$

よって $\displaystyle\sum_{j=1}^{k+1}\frac{1}{j^2}<2-\frac{1}{k+1}$ となり、$n=k+1$ のときも成り立つ。

[I]、[II] より、すべての自然数 n について成り立つ。■

講義5　群数列

📘 講義

数列をいくつかずつの組（群）に区切ったものを**群数列**という。考え方は次の2段階。

①第 n 群に含まれる項の個数を調べ、**第 n 群の末項がもとの数列の第何項か**（第1群から第 n 群までの項数の和）を求める。

②「もとの数列の第 N 項が第何群か」は、（第 $n-1$ 群の末項の番号）$< N \leqq$（第 n 群の末項の番号）を満たす n を探す。

もとの数列での番号と群の中での番号を区別して扱うことが大切。

✏ 例題

奇数の列を $1 \mid 3,\ 5 \mid 7,\ 9,\ 11 \mid 13,\ \ldots$ のように、第 n 群が n 個の数を含むように分ける。

(1) 第 n 群の最初の数を求めよ。　(2) 第 n 群に含まれる数の和を求めよ。　(3) 99 は第何群の何番目の数か。

解　(1) 第 $n-1$ 群の末項までに $1+2+\cdots+(n-1)=\frac{1}{2}n(n-1)$ 個の奇数がある。第 n 群の最初の数は $\frac{1}{2}n(n-1)+1$ 番目の奇数なので $2\left\{\frac{1}{2}n(n-1)+1\right\}-1=\boldsymbol{n^2-n+1}$（$n=1$ のときも正しい）

(2) 初項 n^2-n+1、公差2、項数 n の等差数列の和だから $\frac{n}{2}\{2(n^2-n+1)+2(n-1)\}=\boldsymbol{n^3}$

(3) 99 は50番目の奇数。$\frac{1}{2}n(n-1)<50\leqq\frac{1}{2}n(n+1)$ を満たす n は $n=10$（$45<50\leqq55$）。第10群の最初の数は46番目の奇数なので、99 は**第10群の5番目**。（第10群は $91, 93, 95, 97, 99, \ldots$）

🔁 確認問題

(1) 第5項が13、第12項が34である等差数列の一般項と、初項から第20項までの和を求めよ。

(2) 初項から第 n 項までの和が $S_n=2n^2+n+1$ である数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

(3) $a_1=3,\ a_{n+1}=4a_n-3$ で定まる数列の一般項を求めよ。

(4) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}}$ を求めよ。

(5) n が自然数のとき、5^n-1 は4の倍数であることを数学的帰納法で証明せよ。

🎯 入試の着眼点

漸化式は**型の見きわめ**がすべて。pa_n+q 型・階差型・分数型（逆数）・r^n で割る型・隣接3項間の5つを確実にし、見慣れない式は「どう変形すればこの5つのどれかになるか」を考える。共通テストでは、誘導に従って $b_n=a_{n+1}-a_n$ や $b_n=\frac{a_n}{2^n}$ などのおきかえを行う形が多い。和 S_n を含む漸化式は、$S_{n+1}-S_n=a_{n+1}$ を使って S_n を消す。二次試験では、一般項を推定して数学的帰納法で示す問題や、不等式の帰納法が頻出。

講義6　和の公式はなぜ成り立つか（差分の考え方）

$\sum k^2$ の公式は、「差の形の和」を利用して導ける。これは講義1の部分分数分解と同じ発想である。

📘 講義

恒等式 $(k+1)^3-k^3=3k^2+3k+1$ で $k=1,2,\dots,n$ とした n 個の式を辺々加えると、左辺は隣どうしが打ち消し合って $(n+1)^3-1^3$ だけが残る。よって

$$(n+1)^3-1=3\sum_{k=1}^{n}k^2+3\cdot\frac{1}{2}n(n+1)+n$$

これを $\sum k^2$ について解くと $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}k^2=\frac{1}{3}\left\{(n+1)^3-1-\frac{3}{2}n(n+1)-n\right\}=\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$。

一般に、$a_k=f(k+1)-f(k)$ と表せれば $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}a_k=f(n+1)-f(1)$ となる。例えば $k(k+1)=\frac{1}{3}\{k(k+1)(k+2)-(k-1)k(k+1)\}$ より、$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}k(k+1)=\frac{1}{3}n(n+1)(n+2)$ がすぐに得られる。

⚠ よくあるミス

・階差数列や S_n-S_{n-1} を使った式は $n\geqq 2$ のときの式。**$n=1$ の確認**を忘れない（確認問題(2)のように、a_1 だけ別の形になることがある）。

・$\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}k=\frac{1}{2}(n-1)n$ のように、上端が $n-1$ のときは公式の n を $n-1$ におきかえる。また $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}1=n$（1 ではない）。

・等比数列の和の公式は $r\neq 1$ のときだけ使える。公比が文字なら $r=1$ の場合を分ける。

✔ 確認問題の答え

(1) $a+4d=13,\ a+11d=34$ より $a=1,\ d=3$。$a_n=3n-2$、和は $\frac{20(1+58)}{2}=590$

(2) $a_1=S_1=4$。$n\geqq 2$ で $a_n=S_n-S_{n-1}=4n-1$（$n=1$ を代入すると $3\neq 4$）。よって $a_1=4$、$n\geqq 2$ のとき $a_n=4n-1$

(3) $\alpha=4\alpha-3$ より $\alpha=1$。$a_n-1=(3-1)\cdot 4^{n-1}$ より $a_n=2\cdot 4^{n-1}+1$

(4) 有理化して $\frac{1}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}}=\sqrt{k+1}-\sqrt{k}$。和は $\sqrt{n+1}-1$

(5) [I] $n=1$ で $5-1=4$。[II] $5^k-1=4m$（m は整数）と仮定すると $5^{k+1}-1=5(5^k-1)+4=4(5m+1)$ で4の倍数。よって成り立つ

17 統計的な推測 数学B

★ この章の要点

・確率変数 X の**期待値** $E(X)=m=\sum x_k p_k$、**分散** $V(X)=E((X-m)^2)=E(X^2)-\{E(X)\}^2$、**標準偏差** $\sigma(X)=\sqrt{V(X)}$

・$E(aX+b)=aE(X)+b$、$V(aX+b)=a^2V(X)$、$\sigma(aX+b)=|a|\sigma(X)$。$E(X+Y)=E(X)+E(Y)$。$X,Y$ が独立なら $E(XY)=E(X)E(Y)$、$V(X+Y)=V(X)+V(Y)$

・**二項分布** $B(n,p)$：$P(X=r)={}_n\mathrm{C}_r p^r q^{n-r}$ $(q=1-p)$、$E(X)=np$、$V(X)=npq$

・**正規分布** $N(m,\sigma^2)$ は $Z=\dfrac{X-m}{\sigma}$ で**標準正規分布** $N(0,1)$ に移る。母平均 m、母標準偏差 σ の母集団から大きさ n の無作為標本をとると、n が大きいとき標本平均 $\overline{X}$ は近似的に $N\left(m,\dfrac{\sigma^2}{n}\right)$ に従う

・信頼度95%の信頼区間：母平均は $\overline{X}-1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\leqq m\leqq\overline{X}+1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$、母比率は $R-1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}\leqq p\leqq R+1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}$

講義1　確率変数・期待値・分散

📘 講義

試行の結果によって値が決まり、各値をとる確率が定まっている変数を**確率変数**、値と確率の対応を**確率分布**という（確率の総和は1）。

期待値 m は分布の「重心」、分散は「m からのずれの2乗」の期待値で、散らばりの大きさを表す。$E((X-m)^2)=E(X^2)-2mE(X)+m^2=E(X^2)-m^2$ なので、計算には $V(X)=E(X^2)-m^2$ が便利。

$Y=aX+b$ では、値をすべて a 倍して b ずらすので、平均も同じように $am+b$ になる。一方、散らばりは平行移動 b の影響を受けず、幅が $|a|$ 倍になるので分散は a^2 倍になる。

✏ 例題

1 から 5 までの数字を1つずつ書いた5枚のカードから同時に2枚取り出し、大きい方の数を X とする。X の期待値・分散・標準偏差を求めよ。また、$Y=2X-3$ の期待値と分散を求めよ。

解　取り出し方は ${}_5\mathrm{C}_2=10$ 通り。$X=k$ となるのは、もう1枚が k より小さいときで $k-1$ 通り。

X	2	3	4	5	計
P	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{4}{10}$	1

$E(X)=\dfrac{2\cdot1+3\cdot2+4\cdot3+5\cdot4}{10}=\mathbf{4}$、$E(X^2)=\dfrac{4\cdot1+9\cdot2+16\cdot3+25\cdot4}{10}=17$ より $V(X)=17-4^2=\mathbf{1}$、$\sigma(X)=\mathbf{1}$

$E(Y)=2\cdot4-3=\mathbf{5}$、$V(Y)=2^2\cdot1=\mathbf{4}$

講義2　確率変数の和と二項分布

📘 **講義**

2つの確率変数 X, Y について、$E(X+Y)=E(X)+E(Y)$ は**独立**でなくても成り立つ。一方、$E(XY)=E(X)E(Y)$ と $V(X+Y)=V(X)+V(Y)$ は**独立**のときに成り立つ（一般には $V(X+Y)=V(X)+V(Y)+2\{E(XY)-E(X)E(Y)\}$）。

1回の試行で事象 A の起こる確率を p とし、この試行を n 回くり返すとき、A の起こる回数 X の分布が**二項分布** $B(n,p)$ である。

k 回目に A が起これば1、起こらなければ0をとる確率変数を X_k とすると $X=X_1+X_2+\cdots+X_n$ で、$E(X_k)=p$、$V(X_k)=E(X_k^2)-p^2=p-p^2=pq$。$X_1,\ldots,X_n$ は独立なので、$E(X)=np$、$V(X)=npq$ が得られる。

✏ 例題

(1) 1個のさいころを4回投げるとき、3の倍数の目が出る回数を X とする。$P(X=2)$ と、X の期待値・分散を求めよ。

(2) 1個のさいころを180回投げるとき、1の目が出る回数 Y の期待値と標準偏差を求めよ。

解　(1) X は二項分布 $B\left(4,\frac{1}{3}\right)$ に従う。$P(X=2)={}_4\mathrm{C}_2\left(\frac{1}{3}\right)^2\left(\frac{2}{3}\right)^2=6\cdot\frac{4}{81}=\mathbf{\frac{8}{27}}$、$E(X)=4\cdot\frac{1}{3}=\mathbf{\frac{4}{3}}$、$V(X)=4\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3}=\mathbf{\frac{8}{9}}$

(2) Y は $B\left(180,\frac{1}{6}\right)$ に従うので $E(Y)=180\cdot\frac{1}{6}=\mathbf{30}$。$V(Y)=180\cdot\frac{1}{6}\cdot\frac{5}{6}=25$ より $\sigma(Y)=\mathbf{5}$

講義3　正規分布と正規分布表

📘 **講義**

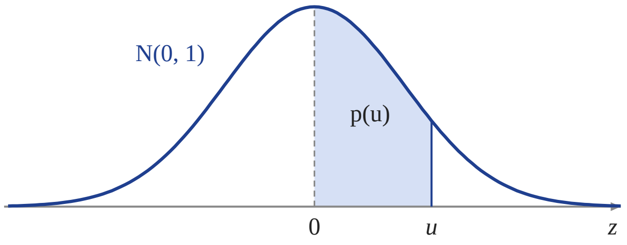
身長や測定誤差のように連続的な値をとる確率変数 X では、確率を**確率密度関数** $f(x)$ のグラフと x 軸の間の面積で表す：$P(a\leqq X\leqq b)=\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$（全体の面積は1）。

正規分布 $N(m,\sigma^2)$ の密度関数のグラフは、直線 $x=m$ に関して対称な釣鐘型で、σ が大きいほど低く横に広がる。

$Z=\dfrac{X-m}{\sigma}$ と**標準化**すると Z は $N(0,1)$ に従うので、どんな正規分布の確率も**正規分布表**（$p(u)=P(0\leqq Z\leqq u)$ の値の表。下図の色の部分）で求められる。

対称性から $P(Z\geqq 0)=0.5$、$P(-u\leqq Z\leqq 0)=p(u)$。例えば $P(Z\geqq u)=0.5-p(u)$。また $P(|Z|\leqq 1)\fallingdotseq 0.683$、$P(|Z|\leqq 2)\fallingdotseq 0.954$、$P(|Z|\leqq 1.96)\fallingdotseq 0.95$。

二項分布 $B(n,p)$ は、n が大きいとき正規分布 $N(np,\ npq)$ で近似できる。



u	0.5	1.0	1.5	1.64	1.96	2.0	2.5	3.0
$p(u)$	0.1915	0.3413	0.4332	0.4495	0.4750	0.4772	0.4938	0.4987

正規分布表（この章で使う値の抜粋）

✏ 例題

(1) ある試験の得点 X は正規分布 $N(60, 15^2)$ に従うとする。$X \geqq 75$ となる確率と、$45 \leqq X \leqq 90$ となる確率を求めよ。
(2) 講義2の例題(2)の Y について、$Y \geqq 40$ となる確率を、正規分布で近似して求めよ。

解　(1) $Z = \dfrac{X-60}{15}$ とおくと、Z は $N(0,1)$ に従う。
$P(X \geqq 75) = P(Z \geqq 1) = 0.5 - p(1) = 0.5 - 0.3413 = \mathbf{0.1587}$
$P(45 \leqq X \leqq 90) = P(-1 \leqq Z \leqq 2) = p(1) + p(2) = 0.3413 + 0.4772 = \mathbf{0.8185}$
(2) Y は近似的に $N(30, 5^2)$ に従う。$Z = \dfrac{Y-30}{5}$ として $P(Y \geqq 40) = P(Z \geqq 2) = 0.5 - 0.4772 = \mathbf{0.0228}$
（二項分布のまま正確に計算すると約0.032。正規分布による近似は、n が大きいほど精度がよくなる。）

講義4　標本平均の分布と推定

📘 **講義**

調査の対象全体を**母集団**、その中から取り出した一部を**標本**という。母集団の変量の平均・標準偏差を**母平均** m、**母標準偏差** σ とよぶ。大きさ n の標本を無作為に（復元抽出で、または母集団が十分大きいとして）取り出すと、標本平均 $\overline{X} = \frac{1}{n}(X_1 + \cdots + X_n)$ は確率変数で、
$E(\overline{X}) = m$、$\sigma(\overline{X}) = \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ $(X_1, \ldots, X_n$ が独立なので $V(\overline{X}) = \frac{1}{n^2} \cdot n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n})$
さらに n が大きければ、母集団の分布によらず $\overline{X}$ は近似的に正規分布 $N\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ に従う。
$2p(1.96) = 0.95$ なので $P\left(|\overline{X} - m| \leqq 1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \fallingdotseq 0.95$。これを m について解いた区間 $\overline{X} - 1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leqq m \leqq \overline{X} + 1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ を、母平均 m に対する**信頼度95%の信頼区間**という。「この方法で区間を作ることをくり返すと、約95%の区間が m を含む」という意味である。σ がわからないときは、n が大きければ標本の標準偏差で代用する。
母比率 p の推定では、標本比率 R が近似的に $N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$ に従うことを使い、$p(1-p)$ を $R(1-R)$ で代用する。

✏ 例題

(1) 母平均50、母標準偏差20の母集団から大きさ100の無作為標本をとる。標本平均 $\overline{X}$ が53以上となる確率を求めよ。
(2) ある工場の製品から400個を無作為に抽出して重さを測ると、平均102.0 g、標準偏差5.0 g であった。製品全体の重さの平均 m を信頼度95%で推定せよ。
(3) ある町で400人を無作為に選んで調べたところ、80人がある政策を支持していた。町全体の支持率 p を信頼度95%で推定せよ（小数第3位まで）。

解　(1) $\overline{X}$ は近似的に $N\left(50, \frac{20^2}{100}\right) = N(50, 2^2)$ に従う。$P(\overline{X} \geqq 53) = P\left(Z \geqq \frac{53-50}{2}\right) = P(Z \geqq 1.5) = 0.5 - 0.4332 = \mathbf{0.0668}$
(2) $1.96 \cdot \dfrac{5.0}{\sqrt{400}} = 0.49$ より $\mathbf{101.51 \leqq m \leqq 102.49}$（単位は g）
(3) $R = \dfrac{80}{400} = 0.2$、$\sqrt{\dfrac{0.2 \times 0.8}{400}} = 0.02$、$1.96 \times 0.02 = 0.0392$ より $0.1608 \leqq p \leqq 0.2392$、すなわち
$\mathbf{0.161 \leqq p \leqq 0.239}$

講義5　仮説検定

📘 講義

得られたデータから、ある主張が正しいといえるかを確率を用いて判断する方法が**仮説検定**である。

①主張したいこと（**対立仮説**）に反する仮説（**帰無仮説**）を立てる。

②帰無仮説が正しいとしたときに、起こる確率が**有意水準**（ふつう5%）以下となるような、かたよった値の範囲（**棄却域**）を定める。

③データが棄却域に入れば帰無仮説を**棄却**し、対立仮説が正しいと判断する。入らなければ「棄却できない」（帰無仮説が正しいと証明されたわけではない）。

有意水準5%の棄却域は、標準化した Z について次のとおり。

・**両側検定**（「p は p_0 と異なる」）：$|Z| \geqq 1.96$　・**片側検定**（「p は p_0 より大きい」）：$Z \geqq 1.64$（$p(1.64) \fallingdotseq 0.45$ より）

どちらを使うかは、**データを見る前に、対立仮説の内容で決める。**

✏ 例題

(1) 1枚の硬貨を400回投げたところ、表が220回出た。この硬貨は表と裏の出やすさが異なるといえるか。有意水準5%で検定せよ。

(2) ある病気の従来の治療法で治る割合は60%である。新しい治療法を150人に行ったところ101人が治った。新しい治療法は従来より治る割合が高いといえるか。有意水準5%で検定せよ。

解　(1) 帰無仮説を「表の出る確率は $\frac{1}{2}$」とする。このとき表の回数 X は $B\left(400, \frac{1}{2}\right)$ に従い、$E(X) = 200$、$\sigma(X) = \sqrt{400 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}} = 10$ で、近似的に $N(200, 10^2)$ に従う。「異なる」かどうかを調べるので両側検定。$Z = \dfrac{220 - 200}{10} = 2.0$ は $|Z| \geqq 1.96$ を満たし、棄却域に入る。帰無仮説は棄却され、**表と裏の出やすさは異なるといえる。**

(2) 帰無仮説を「治る割合は0.6」とする。治る人数 X は $B(150,\ 0.6)$ に従い、$E(X) = 90$、$\sigma(X) = \sqrt{150 \cdot 0.6 \cdot 0.4} = 6$。「高い」かどうかを調べるので片側検定（棄却域 $Z \geqq 1.64$）。$Z = \dfrac{101 - 90}{6} \fallingdotseq 1.83 \geqq 1.64$ より帰無仮説は棄却され、**治る割合は従来より高いといえる。**

（同じデータでも両側検定なら $1.83 < 1.96$ で棄却できない。どちらの検定を使うかを問題文から正しく判断することが重要。）

🔁 確認問題

(1) 確率変数 X のとる値が $1, 2, 3$ で、その確率がそれぞれ $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}$ のとき、$E(X)$、$V(X)$、$E(-3X+2)$、$V(-3X+2)$ を求めよ。

(2) 独立な確率変数 X, Y について $E(X) = 2,\ V(X) = 3,\ E(Y) = -1,\ V(Y) = 4$ のとき、$E(2X - Y)$ と $V(2X - Y)$ を求めよ。

(3) X が正規分布 $N(50, 10^2)$ に従うとき、$P(40 \leqq X \leqq 75)$ を求めよ。

(4) 1600人を無作為に選んで調べたところ、640人が「はい」と答えた。全体で「はい」と答える人の割合 p を信頼度95%で推定せよ（小数第3位まで）。

(5) さいころを720回投げたところ、1の目が140回出た。このさいころの1の目の出る確率は $\frac{1}{6}$ ではないといえるか。有意水準5%で検定せよ。

🎯 入試の着眼点

共通テストの「統計的な推測」は、**二項分布の平均・分散 → 正規分布による近似 → 推定・検定**という流れの誘導形式で出題される。標準化 $Z = \dfrac{X-m}{\sigma}$、$\sigma(\overline{X}) = \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ の $\sqrt{n}$、正規分布表の $p(u)$ の読み方（0 から u までの確率）でミスをしないこと。信頼区間の幅は $2 \times 1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ で、**n を4倍にすると幅は半分**になる。検定では、帰無仮説・対立仮説と、両側か片側かを最初に明記する。

講義6　信頼区間の幅と必要な標本の大きさ

推定の精度を上げるには標本を大きくすればよいが、調査には費用がかかる。「必要な精度を得るには何人調べればよいか」は、信頼区間の幅から逆算できる。

📘 講義

母比率の信頼度95%の信頼区間の幅は $L = 2 \times 1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}$ である。$R(1-R) = \frac{1}{4} - \left(R - \frac{1}{2}\right)^2 \leqq \frac{1}{4}$ なので、調査前に R がわからなくても $L \leqq 2 \times 1.96\sqrt{\dfrac{1}{4n}} = \dfrac{1.96}{\sqrt{n}}$ が成り立つ。

例えば幅を0.1以下にしたいなら、$\dfrac{1.96}{\sqrt{n}} \leqq 0.1$ すなわち $\sqrt{n} \geqq 19.6$、$n \geqq 384.16$ より、**385人以上調べれば十分である。**

幅を0.05以下にするには $n \geqq 1536.64$、つまり1537人以上が必要になる。精度を2倍にするには、約4倍の標本が要る。

⚠ よくあるミス

・$V(aX+b) = aV(X)+b$ としてしまうミス。正しくは $V(aX+b) = a^2V(X)$（b は散らばりに無関係）。$V(X-Y)$ も、独立なら $V(X)+V(Y)$（引き算にはならない）。

・正規分布表の値 $p(u)$ は $0 \leqq Z \leqq u$ の確率。$P(Z \geqq u)$ は $0.5 - p(u)$、$P(|Z| \leqq u)$ は $2p(u)$。

・標本平均の標準偏差に母標準偏差 σ をそのまま使うミス。$\overline{X}$ の標準偏差は $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$。

✔ 確認問題の答え

(1) $E(X) = \frac{5}{3}$、$E(X^2) = \frac{10}{3}$ より $V(X) = \frac{10}{3} - \frac{25}{9} = \frac{5}{9}$。$E(-3X+2) = -3$、$V(-3X+2) = 9 \cdot \frac{5}{9} = 5$

(2) $E(2X-Y) = 2 \cdot 2 - (-1) = 5$、$V(2X-Y) = 2^2 \cdot 3 + (-1)^2 \cdot 4 = 16$

(3) $P(-1 \leqq Z \leqq 2.5) = 0.3413 + 0.4938 = 0.8351$

(4) $R = 0.4$、$1.96\sqrt{\frac{0.4\times0.6}{1600}} \fallingdotseq 0.024$ より $0.376 \leqq p \leqq 0.424$

(5) 帰無仮説「1の目の出る確率は $\frac{1}{6}$」のもとで、回数は $B\left(720, \frac{1}{6}\right)$ に従い $E = 120$、$\sigma = \sqrt{720 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}} = 10$。$Z = \frac{140-120}{10} = 2.0$、$|Z| \geqq 1.96$ より棄却。$\frac{1}{6}$ ではないといえる

18 平面ベクトル 数学C

★ この章の要点

- $\vec{a} \neq \vec{0},\ \vec{b} \neq \vec{0}$ のとき、$\vec{a} \parallel \vec{b} \iff \vec{b} = k\vec{a}$ となる実数 k がある。3点 A, B, C が一直線上 $\iff \overrightarrow{\mathrm{AC}} = k\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ となる実数 k がある
- 線分 AB を $m:n$ に内分する点 $\dfrac{n\vec{a}+m\vec{b}}{m+n}$、外分する点 $\dfrac{-n\vec{a}+m\vec{b}}{m-n}$、△ABC の重心 $\dfrac{\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}}{3}$
- 内積 $\vec{a}\cdot\vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta = a_1b_1 + a_2b_2\,(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$。$\vec{a} \neq \vec{0},\ \vec{b} \neq \vec{0}$ のとき $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a}\cdot\vec{b} = 0$
- △OAB の面積 $S = \dfrac{1}{2}\sqrt{|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2 - (\vec{a}\cdot\vec{b})^2} = \dfrac{1}{2}|a_1b_2 - a_2b_1|$
- $\vec{a}, \vec{b}$ が1次独立（$\vec{0}$ でなく平行でない）なら $s\vec{a} + t\vec{b} = s'\vec{a} + t'\vec{b} \iff s = s',\ t = t'$

講義1　ベクトルの演算と位置ベクトル

📘 講義

ベクトルは「向きと大きさ」をもつ量で、平行移動して重なるものは等しいとみなす。和 $\vec{a}+\vec{b}$ は矢印のつなぎ合わせであり、$\overrightarrow{\mathrm{AB}} = \overrightarrow{\mathrm{OB}} - \overrightarrow{\mathrm{OA}}$（終点 − 始点）がすべての計算の基本になる。

点 O を基準にして点 P を $\vec{p} = \overrightarrow{\mathrm{OP}}$ で表したものを、P の**位置ベクトル**という。線分 AB を $m:n$ に内分する点 P は、A から B へ向かって全体の $\frac{m}{m+n}$ だけ進んだ点なので

$$\vec{p} = \vec{a} + \frac{m}{m+n}(\vec{b}-\vec{a}) = \frac{n\vec{a}+m\vec{b}}{m+n}$$

外分は n を $-n$ におきかえればよい。3点が一直線上にあることは、「$\overrightarrow{\mathrm{AC}} = k\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ となる k を見つける」ことで示す。

✏ 例題

△OAB において $\overrightarrow{\mathrm{OA}} = \vec{a},\ \overrightarrow{\mathrm{OB}} = \vec{b}$ とする。辺 OA を $1:2$ に内分する点を P、辺 AB を $3:1$ に内分する点を Q、辺 OB を $3:2$ に外分する点を R とする。3点 P, Q, R は一直線上にあることを示し、PQ : QR を求めよ。

解　$\overrightarrow{\mathrm{OP}} = \dfrac{1}{3}\vec{a}$、$\overrightarrow{\mathrm{OQ}} = \dfrac{\vec{a}+3\vec{b}}{4}$、$\overrightarrow{\mathrm{OR}} = \dfrac{-2\cdot\vec{0}+3\vec{b}}{3-2} = 3\vec{b}$。

$\overrightarrow{\mathrm{PQ}} = \dfrac{\vec{a}+3\vec{b}}{4} - \dfrac{1}{3}\vec{a} = \dfrac{-\vec{a}+9\vec{b}}{12}$、$\overrightarrow{\mathrm{PR}} = 3\vec{b} - \dfrac{1}{3}\vec{a} = \dfrac{-\vec{a}+9\vec{b}}{3}$

よって $\overrightarrow{\mathrm{PR}} = 4\overrightarrow{\mathrm{PQ}}$ となり、P, Q, R は一直線上にある。PQ : PR $= 1:4$ より **PQ : QR = 1 : 3**

講義2　成分と内積

📘 講義

$\vec{a} = (a_1, a_2)$ のとき $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$。$\vec{a}, \vec{b}$ のなす角 θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を用いて、内積を $\vec{a}\cdot\vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ と定める。

△OAB に余弦定理を使うと $|\vec{b}-\vec{a}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ なので、両辺を成分で計算して $\vec{a}\cdot\vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2$ が導かれる。

内積は文字式と同じように展開できる：$|\vec{a}+\vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a}\cdot\vec{b} + |\vec{b}|^2$。**大きさの条件は2乗して内積の式にするのが定石**である。

✏ 例題

(1) $\vec{a}=(1,3),\ \vec{b}=(2,1)$ のなす角 θ を求めよ。

(2) $|\vec{a}|=2,\ |\vec{b}|=3,\ |\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{7}$ のとき、$\vec{a}\cdot\vec{b}$ と、$\vec{a},\vec{b}$ のなす角を求めよ。さらに、t が実数全体を動くとき、$|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値とそのときの t の値を求めよ。

解　(1) $\vec{a}\cdot\vec{b}=2+3=5$、$|\vec{a}|=\sqrt{10}$、$|\vec{b}|=\sqrt{5}$ より $\cos\theta=\dfrac{5}{\sqrt{50}}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$。$\boldsymbol{\theta=45^\circ}$

(2) $|\vec{a}-\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2$ より $7=4-2\vec{a}\cdot\vec{b}+9$、$\boldsymbol{\vec{a}\cdot\vec{b}=3}$。$\cos\theta=\dfrac{3}{2\cdot 3}=\dfrac{1}{2}$ より $\boldsymbol{\theta=60^\circ}$。

$|\vec{a}+t\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+2t\,\vec{a}\cdot\vec{b}+t^2|\vec{b}|^2=9t^2+6t+4=9\left(t+\dfrac{1}{3}\right)^2+3$。よって $\boldsymbol{t=-\dfrac{1}{3}}$ のとき最小値 $\boldsymbol{\sqrt{3}}$。

（このとき $(\vec{a}+t\vec{b})\cdot\vec{b}=3+9t=0$ で、$\vec{a}+t\vec{b}\perp\vec{b}$ となっている。）

講義3　三角形の面積と交点の位置ベクトル

📘 **講義**

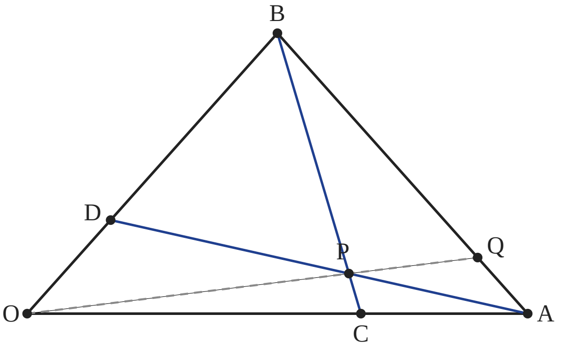
△OAB の面積は $S=\frac{1}{2}|\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta$。$\sin\theta=\sqrt{1-\cos^2\theta}$ に $\cos\theta=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$ を代入すると $S=\frac{1}{2}\sqrt{|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2-(\vec{a}\cdot\vec{b})^2}$、さらに成分で計算すると $S=\frac{1}{2}|a_1b_2-a_2b_1|$ となる。

2直線の交点の位置ベクトルは、交点 P を**2通りに表して係数を比較する**。P が直線 AD 上にあることから $\vec{p}=(1-s)\vec{a}+s\vec{d}$、直線 BC 上にあることから $\vec{p}=(1-t)\vec{b}+t\vec{c}$ のように、**それぞれ別の文字を使う**。$\vec{a},\vec{b}$ が1次独立なので、$\vec{a},\vec{b}$ で表したときの係数が一致する。

✏ 例題

(1) 3点 O(0, 0), A(3, 1), B(1, 4) を頂点とする △OAB の面積を求めよ。

(2) △OAB において、辺 OA を 2 : 1 に内分する点を C、辺 OB を 1 : 2 に内分する点を D とし、線分 AD と BC の交点を P とする。$\overrightarrow{OA}=\vec{a},\ \overrightarrow{OB}=\vec{b}$ として $\overrightarrow{OP}$ を $\vec{a},\vec{b}$ で表せ。また、直線 OP と辺 AB の交点を Q とするとき、AQ : QB を求めよ。



解　(1) $S=\dfrac{1}{2}|3\cdot 4-1\cdot 1|=\boldsymbol{\dfrac{11}{2}}$

(2) AP : PD $=s:(1-s)$ とすると $\overrightarrow{OP}=(1-s)\vec{a}+\dfrac{s}{3}\vec{b}$。BP : PC $=t:(1-t)$ とすると $\overrightarrow{OP}=\dfrac{2t}{3}\vec{a}+(1-t)\vec{b}$。

$\vec{a},\vec{b}$ は1次独立なので $1-s=\dfrac{2t}{3}$、$\dfrac{s}{3}=1-t$。これを解いて $s=\dfrac{3}{7},\ t=\dfrac{6}{7}$。よって $\overrightarrow{OP}=\boldsymbol{\dfrac{4}{7}\vec{a}+\dfrac{1}{7}\vec{b}}$

Q は直線 OP 上にあるので $\overrightarrow{OQ}=k\overrightarrow{OP}=\dfrac{4k}{7}\vec{a}+\dfrac{k}{7}\vec{b}$。Q は直線 AB 上にあるので係数の和が1（講義4）: $\dfrac{5k}{7}=1$、$k=\dfrac{7}{5}$。$\overrightarrow{OQ}=\dfrac{4\vec{a}+\vec{b}}{5}$ より AQ : QB $=$ **1 : 4**

講義4　ベクトル方程式

📘 講義

点 A($\vec{a}$) を通り $\vec{d}$ ($\neq \vec{0}$) に平行な直線上の点 P($\vec{p}$) は $\vec{p}=\vec{a}+t\vec{d}$（t は実数。$\vec{d}$ を**方向ベクトル**という）。2点 A, B を通る直線は $\vec{p}=(1-t)\vec{a}+t\vec{b}$、すなわち $\vec{p}=s\vec{a}+t\vec{b},\ s+t=1$。さらに $s \geqq 0,\ t \geqq 0$ なら線分 AB、$s+t \leqq 1,\ s \geqq 0,\ t \geqq 0$ なら △OAB の周および内部を表す。

点 A を通り $\vec{n}$ ($\neq \vec{0}$) に垂直な直線は $\vec{n}\cdot(\vec{p}-\vec{a})=0$。$\vec{n}=(a,b)$、A$(x_0,y_0)$ なら $a(x-x_0)+b(y-y_0)=0$ で、$\vec{n}$ を**法線ベクトル**という（直線 $ax+by+c=0$ の法線ベクトルは (a,b)）。

中心 C($\vec{c}$)、半径 r の円は $|\vec{p}-\vec{c}|=r$。2点 A, B を直径の両端とする円は、円周角が 90° であることから $(\vec{p}-\vec{a})\cdot(\vec{p}-\vec{b})=0$。

✏ 例題

(1) △OAB において、$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=s\overrightarrow{\mathrm{OA}}+t\overrightarrow{\mathrm{OB}}$、$2s+t=2,\ s \geqq 0,\ t \geqq 0$ を満たす点 P の存在範囲を求めよ。

(2) 2点 A(1, 2), B(5, 4) を直径の両端とする円の方程式を、ベクトルを用いて求めよ。

解　(1) $2s+t=2$ より $s+\dfrac{t}{2}=1$。$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=s\overrightarrow{\mathrm{OA}}+\dfrac{t}{2}\left(2\overrightarrow{\mathrm{OB}}\right)$ と変形し、$2\overrightarrow{\mathrm{OB}}=\overrightarrow{\mathrm{OB'}}$ となる点 B' をとると、$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=s\overrightarrow{\mathrm{OA}}+\dfrac{t}{2}\overrightarrow{\mathrm{OB'}}$、$s+\dfrac{t}{2}=1,\ s \geqq 0,\ \dfrac{t}{2} \geqq 0$。

よって P の存在範囲は、**辺 OB を 2 : 1 に外分する点を B' としたときの線分 AB'**。

(2) 円上の点 P(x,y) について $\overrightarrow{\mathrm{AP}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{BP}}=0$（P が A, B と一致するときも成り立つ）。$(x-1)(x-5)+(y-2)(y-4)=0$ を整理して $\boldsymbol{(x-3)^2+(y-3)^2=5}$

🔁 確認問題

(1) $\vec{a}=(2,-1),\ \vec{b}=(1,3)$ のとき、$\vec{a}+t\vec{b}$ と $\vec{a}-\vec{b}$ が垂直になる実数 t の値を求めよ。

(2) $\vec{a}=(3,4)$ に垂直な単位ベクトルを求めよ。

(3) 3点 A(1, 1), B(4, 2), C(3, 6) を頂点とする △ABC の面積を求めよ。

(4) $|\vec{a}|=1,\ |\vec{b}|=2,\ \vec{a}\cdot\vec{b}=-1$ のとき、$|2\vec{a}+\vec{b}|$ と、$\vec{a},\vec{b}$ のなす角を求めよ。

(5) △OAB において、辺 OA の中点を M、辺 OB を 2 : 1 に内分する点を N とし、線分 AN と BM の交点を P とする。$\overrightarrow{\mathrm{OP}}$ を $\vec{a}=\overrightarrow{\mathrm{OA}},\ \vec{b}=\overrightarrow{\mathrm{OB}}$ で表せ。

🎯 入試の着眼点

平面ベクトルの入試問題の大半は、**(i) 2つの基本ベクトル $\vec{a},\vec{b}$ ですべてを表す、(ii) 交点は2通りに表して係数比較、(iii) 長さ・角は内積で**、の3つで解ける。$|\vec{a}|,\ |\vec{b}|,\ \vec{a}\cdot\vec{b}$ の3つの値がわかれば、図形の長さ・角・面積はすべて計算できる。共通テストでは、内積の値を求めてから垂直条件・面積に進む誘導が定番である。

講義5　$\alpha\overrightarrow{\mathrm{PA}}+\beta\overrightarrow{\mathrm{PB}}+\gamma\overrightarrow{\mathrm{PC}}=\vec{0}$ と面積比

△ABC と等式 $3\overrightarrow{\mathrm{PA}}+4\overrightarrow{\mathrm{PB}}+5\overrightarrow{\mathrm{PC}}=\vec{0}$ を満たす点 P の位置を調べよう。入試頻出のテーマで、結果は面積比にきれいに表れる。

📘 講義

始点を A にそろえる。$\overrightarrow{\mathrm{PA}} = -\overrightarrow{\mathrm{AP}}$、$\overrightarrow{\mathrm{PB}} = \overrightarrow{\mathrm{AB}} - \overrightarrow{\mathrm{AP}}$、$\overrightarrow{\mathrm{PC}} = \overrightarrow{\mathrm{AC}} - \overrightarrow{\mathrm{AP}}$ を代入すると $-12\overrightarrow{\mathrm{AP}} + 4\overrightarrow{\mathrm{AB}} + 5\overrightarrow{\mathrm{AC}} = \vec{0}$。よって

$$\overrightarrow{\mathrm{AP}} = \frac{4\overrightarrow{\mathrm{AB}} + 5\overrightarrow{\mathrm{AC}}}{12} = \frac{9}{12} \cdot \frac{4\overrightarrow{\mathrm{AB}} + 5\overrightarrow{\mathrm{AC}}}{9}$$

$\overrightarrow{\mathrm{AD}} = \dfrac{4\overrightarrow{\mathrm{AB}} + 5\overrightarrow{\mathrm{AC}}}{9}$ とおくと、D は辺 BC を $5:4$ に内分する点で、$\overrightarrow{\mathrm{AP}} = \dfrac{3}{4}\overrightarrow{\mathrm{AD}}$ より AP : PD $= 3:1$。

△ABC の面積を S とすると、△PBC $= \frac{1}{4}S$、△PCA $= \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{9}S = \frac{1}{3}S$、△PAB $= \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{9}S = \frac{5}{12}S$ となり、△PBC : △PCA : △PAB $= \mathbf{3:4:5}$。一般に、$\alpha, \beta, \gamma > 0$ で $\alpha\overrightarrow{\mathrm{PA}} + \beta\overrightarrow{\mathrm{PB}} + \gamma\overrightarrow{\mathrm{PC}} = \vec{0}$ なら、面積比は係数の比 $\alpha : \beta : \gamma$ になる。

⚠ よくあるミス

- $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|$ としたり、$|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|$ としたりするミス。**大きさは2乗して展開する。**
- 交点を求めるとき、2つの直線に同じ文字 t を使ってしまうミス。別々の文字を使う。
- 係数比較は、$\vec{a}, \vec{b}$ が1次独立（$\vec{0}$ でなく平行でない）であることを述べてから行う。

✔ 確認問題の答え

(1) $\vec{a} + t\vec{b} = (2+t,\ -1+3t)$、$\vec{a} - \vec{b} = (1, -4)$。内積 $= (2+t) - 4(-1+3t) = 6 - 11t = 0$ より $t = \frac{6}{11}$

(2) 求めるベクトルを (x, y) とおくと $3x + 4y = 0,\ x^2 + y^2 = 1$ より $\pm\left(\frac{4}{5},\ -\frac{3}{5}\right)$

(3) $\overrightarrow{\mathrm{AB}} = (3, 1),\ \overrightarrow{\mathrm{AC}} = (2, 5)$ より $\frac{1}{2}|3 \cdot 5 - 1 \cdot 2| = \frac{13}{2}$

(4) $|2\vec{a} + \vec{b}|^2 = 4|\vec{a}|^2 + 4\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 4 - 4 + 4 = 4$ より 2。$\cos\theta = \frac{-1}{1 \cdot 2} = -\frac{1}{2}$ より 120°

(5) $\overrightarrow{\mathrm{OP}} = (1-s)\vec{a} + \frac{2s}{3}\vec{b} = \frac{t}{2}\vec{a} + (1-t)\vec{b}$ と2通りに表して係数比較すると $s = \frac{3}{4},\ t = \frac{1}{2}$。$\overrightarrow{\mathrm{OP}} = \frac{1}{4}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b}$

19 空間ベクトル 数学C

★ この章の要点

・2点 A(x_1, y_1, z_1), B(x_2, y_2, z_2) 間の距離 $\mathrm{AB}=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$
・$\vec{a}=(a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b}=(b_1, b_2, b_3)$ の内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$
・同じ平面上にない4点 O, A, B, C について、点 P が平面 ABC 上にある $\iff$ $\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\alpha\overrightarrow{\mathrm{OA}}+\beta\overrightarrow{\mathrm{OB}}+\gamma\overrightarrow{\mathrm{OC}},\ \alpha+\beta+\gamma=1$ ($\iff$ $\overrightarrow{\mathrm{AP}}=s\overrightarrow{\mathrm{AB}}+t\overrightarrow{\mathrm{AC}}$)
・$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ が1次独立（$\vec{0}$ でなく、同じ平面上にない）なら、$\vec{p}=l\vec{a}+m\vec{b}+n\vec{c}$ の表し方はただ1通り
・中心 (a, b, c)、半径 r の球面：$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$

講義1　空間座標と成分・内積

📘 講義

空間では、原点 O で互いに直交する x 軸・y 軸・z 軸をとり、点を3つの数の組 (x, y, z) で表す。xy 平面は $z=0$、yz 平面は $x=0$、zx 平面は $y=0$ で表される。

点 (a, b, c) と xy 平面に関して対称な点は $(a, b, -c)$、x 軸に関して対称な点は $(a, -b, -c)$、原点に関して対称な点は $(-a, -b, -c)$。

空間ベクトルも、成分が1つ増えるだけで平面と同じように計算できる。**2つのベクトルの両方に垂直なベクトル** $\vec{n}=(x, y, z)$ は、内積が0という2つの条件から比 $x:y:z$ を求める（大きさは自由に決められる）。

✏ 例題

3点 A(1, 0, 2), B(2, 1, 0), C(0, 2, 1) がある。

(1) $\angle\mathrm{BAC}$ と △ABC の面積を求めよ。　(2) $\overrightarrow{\mathrm{AB}}$, $\overrightarrow{\mathrm{AC}}$ の両方に垂直な単位ベクトルを求めよ。

解　(1) $\overrightarrow{\mathrm{AB}}=(1, 1, -2)$、$\overrightarrow{\mathrm{AC}}=(-1, 2, -1)$。$\overrightarrow{\mathrm{AB}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AC}}=-1+2+2=3$、$|\overrightarrow{\mathrm{AB}}|=|\overrightarrow{\mathrm{AC}}|=\sqrt{6}$ より $\cos\angle\mathrm{BAC}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$、$\angle\mathrm{BAC}=\mathbf{60^\circ}$。

面積は $\frac{1}{2}\cdot\sqrt{6}\cdot\sqrt{6}\cdot\sin 60^\circ=\boldsymbol{\frac{3\sqrt{3}}{2}}$（実は $\mathrm{BC}=\sqrt{6}$ で、△ABC は正三角形）

(2) $\vec{n}=(x, y, z)$ とすると $x+y-2z=0$、$-x+2y-z=0$。辺々加えて $3y-3z=0$ より $y=z$、このとき $x=2z-y=z$。よって $\vec{n}=(z, z, z)$ で、$|\vec{n}|=1$ より $\pm\boldsymbol{\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)}$

講義2　平面上の点の条件と、直線と平面の交点

📘 講義

点 P が3点 A, B, C の定める平面上にある条件は、$\overrightarrow{\mathrm{AP}}=s\overrightarrow{\mathrm{AB}}+t\overrightarrow{\mathrm{AC}}$ となる実数 s, t があること。始点を O にすると

$$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\overrightarrow{\mathrm{OA}}+s(\overrightarrow{\mathrm{OB}}-\overrightarrow{\mathrm{OA}})+t(\overrightarrow{\mathrm{OC}}-\overrightarrow{\mathrm{OA}})=(1-s-t)\overrightarrow{\mathrm{OA}}+s\overrightarrow{\mathrm{OB}}+t\overrightarrow{\mathrm{OC}}$$

となり、**係数の和が1になる**（直線上の点の「係数の和が1」の空間版）。

直線と平面の交点 P は、①直線上にあることから $\overrightarrow{\mathrm{OP}}=k\overrightarrow{\mathrm{OG}}$ などと1つの文字で表し、②それを平面を定める3点の位置ベクトルで表し直して「係数の和 $=1$」とおく。

✏ 例題

四面体 OABC において、辺 OA の中点を L、辺 OB の中点を M、辺 OC を 1 : 2 に内分する点を N とし、△ABC の重心を G とする。直線 OG と平面 LMN の交点を P とするとき、$\overrightarrow{\mathrm{OP}}$ を $\vec{a}=\overrightarrow{\mathrm{OA}},\ \vec{b}=\overrightarrow{\mathrm{OB}},\ \vec{c}=\overrightarrow{\mathrm{OC}}$ で表せ。また OP : OG を求めよ。

解　P は直線 OG 上にあるので $\overrightarrow{\mathrm{OP}}=k\overrightarrow{\mathrm{OG}}=\dfrac{k}{3}(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c})$。$\vec{a}=2\overrightarrow{\mathrm{OL}},\ \vec{b}=2\overrightarrow{\mathrm{OM}},\ \vec{c}=3\overrightarrow{\mathrm{ON}}$ を代入すると
$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\dfrac{2k}{3}\overrightarrow{\mathrm{OL}}+\dfrac{2k}{3}\overrightarrow{\mathrm{OM}}+k\overrightarrow{\mathrm{ON}}$
P は平面 LMN 上にあるので $\dfrac{2k}{3}+\dfrac{2k}{3}+k=1$、$k=\dfrac{3}{7}$。よって $\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\boldsymbol{\dfrac{1}{7}(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c})}$、OP : OG = **3 : 7**

講義3　垂線の足

📘 **講義**

点 P から平面 ABC に下ろした垂線の足 H は、次の連立で求める。
①H が平面上にある：$\overrightarrow{\mathrm{AH}}=s\overrightarrow{\mathrm{AB}}+t\overrightarrow{\mathrm{AC}}$
②$\overrightarrow{\mathrm{PH}}$ が平面上の平行でない2つのベクトルに垂直：$\overrightarrow{\mathrm{PH}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AB}}=0,\ \overrightarrow{\mathrm{PH}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AC}}=0$
（直線が平面上の交わる2直線に垂直なら、その直線は平面に垂直である。）$|\overrightarrow{\mathrm{PH}}|$ は四面体の高さになり、体積の計算に使える。
点 P から直線 AB に下ろした垂線の足も同様で、$\overrightarrow{\mathrm{AH}}=t\overrightarrow{\mathrm{AB}}$、$\overrightarrow{\mathrm{PH}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AB}}=0$ から t を決める。

✏ 例題

4点 O(0, 0, 0), A(1, 0, 0), B(0, 2, 0), C(0, 0, 2) がある。O から平面 ABC に下ろした垂線の足 H の座標と、線分 OH の長さを求めよ。また、△ABC の面積を求めよ。

解　H は平面 ABC 上にあるので $\overrightarrow{\mathrm{OH}}=\overrightarrow{\mathrm{OA}}+s\overrightarrow{\mathrm{AB}}+t\overrightarrow{\mathrm{AC}}=(1-s-t,\ 2s,\ 2t)$。
$\overrightarrow{\mathrm{AB}}=(-1,2,0)$、$\overrightarrow{\mathrm{AC}}=(-1,0,2)$ との内積が0なので
$-(1-s-t)+4s=0$、$-(1-s-t)+4t=0$　すなわち　$5s+t=1$、$s+5t=1$。これを解いて $s=t=\dfrac{1}{6}$。
よって $\mathrm{H}\left(\boldsymbol{\dfrac{2}{3}},\ \boldsymbol{\dfrac{1}{3}},\ \boldsymbol{\dfrac{1}{3}}\right)$、$\mathrm{OH}=\dfrac{1}{3}\sqrt{4+1+1}=\boldsymbol{\dfrac{\sqrt{6}}{3}}$。
四面体 OABC の体積は、△OAB を底面とみて $\dfrac{1}{3}\cdot\left(\dfrac{1}{2}\cdot1\cdot2\right)\cdot2=\dfrac{2}{3}$。これは $\dfrac{1}{3}\cdot\triangle\mathrm{ABC}\cdot\mathrm{OH}$ にも等しいので、
$\triangle\mathrm{ABC}=\dfrac{3\cdot\frac{2}{3}}{\frac{\sqrt{6}}{3}}=\boldsymbol{\sqrt{6}}$

講義4　球面の方程式

📘 **講義**

点 C(a,b,c) からの距離が r である点全体が球面で、その方程式は $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$。展開した形 $x^2+y^2+z^2+Ax+By+Cz+D=0$ は、平方完成して中心と半径を読みとる。
球面と平面の交わりは円になる。例えば xy 平面との交わりは $z=0$ を代入して得られる。球の中心から平面までの距離を d とすると、交わりの円の半径は $\sqrt{r^2-d^2}$（三平方の定理）。

✏ 例題

(1) 2点 A(1, 2, 3), B(3, 0, −1) を直径の両端とする球面の方程式を求めよ。

(2) 球面 $x^2+y^2+z^2-2x+4y-4z-7=0$ の中心と半径を求めよ。また、この球面と xy 平面の交わりの円の中心と半径を求めよ。

解　(1) 中心は AB の中点 $(2,1,1)$、半径は $\frac{1}{2}\mathrm{AB}=\frac{1}{2}\sqrt{2^2+(-2)^2+(-4)^2}=\sqrt{6}$。

$\boldsymbol{(x-2)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=6}$

(2) $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-2)^2=16$ より、中心 $\mathbf{(1,-2,2)}$、半径 $\mathbf{4}$。

$z=0$ を代入すると $(x-1)^2+(y+2)^2=12$。交わりは**中心 $(1,-2,0)$、半径 $2\sqrt{3}$ の円**（中心と xy 平面の距離 $d=2$ から $\sqrt{16-4}$ としてもよい）。

🔁 確認問題

(1) 点 A(2, −1, 3) の、xy 平面に関して対称な点と、y 軸に関して対称な点の座標を求めよ。

(2) $\vec{a}=(1,-2,1)$, $\vec{b}=(-1,1,0)$ のなす角を求めよ。

(3) 3点 A(1, 0, 0), B(0, 2, 0), C(0, 0, 3) の定める平面と、原点 O と点 D(1, 1, 1) を通る直線の交点 P の座標を求めよ。

(4) 4点 A(1, 1, 0), B(2, 0, 1), C(0, 1, 2), P(x, 3, 1) が同じ平面上にあるように、x の値を定めよ。

(5) 中心が $(1,-2,3)$ で xy 平面に接する球面の方程式を求めよ。

🎯 入試の着眼点

空間ベクトルの入試問題は、**四面体の中の点の位置（係数比較・係数の和）**と、**座標空間での垂線・距離・体積が二本柱**。四面体では $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ の3つですべてを表し、$|\vec{a}|,|\vec{b}|,|\vec{c}|$ と3つの内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$, $\vec{b}\cdot\vec{c}$, $\vec{c}\cdot\vec{a}$ を求めておけば、長さ・角はすべて計算できる。座標の問題では、垂線の足 → 高さ → 体積という流れを一度自分で通しておくこと。

講義5　平面の方程式と点と平面の距離

平面ベクトルで直線を法線ベクトルで表したように、空間では**平面を法線ベクトルで表せる**（教科書では発展として扱われることが多いが、検算にとても便利）。

📘 講義

点 A(x_0,y_0,z_0) を通り、$\vec{n}=(a,b,c)\neq\vec{0}$ に垂直な平面上の点 P(x,y,z) は $\vec{n}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AP}}=0$ を満たすので、平面の方程式は $a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$、整理すると $ax+by+cz+d=0$ の形になる。

点 (x_1,y_1,z_1) とこの平面の距離は $\dfrac{|ax_1+by_1+cz_1+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$（点と直線の距離の公式の空間版）。

講義3の例題の平面 ABC は、切片が x 軸で1、y 軸で2、z 軸で2なので $\dfrac{x}{1}+\dfrac{y}{2}+\dfrac{z}{2}=1$、すなわち $2x+y+z=2$。原点との距離は $\dfrac{|-2|}{\sqrt{4+1+1}}=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$ で、垂線の足の計算と一致する。法線ベクトル $(2,1,1)$ を使って $\overrightarrow{\mathrm{OH}}=k(2,1,1)$ とおき、平面の式に代入すれば $6k=2$ から $k=\frac{1}{3}$ となり、H の座標もすぐに求まる。

⚠ よくあるミス

- 平面上の点の条件で係数の和が1になるのは、**平面の外の点（O など）を始点とし、平面上の3点の位置ベクトルで表したとき**。$\overrightarrow{\mathrm{AP}}=s\overrightarrow{\mathrm{AB}}+t\overrightarrow{\mathrm{AC}}$ の形では s,t に条件はない。
- 垂線の足は、平面上の1つのベクトルとの垂直だけでは決まらない。**平行でない2つのベクトルとの垂直を使う**。
- 球面の方程式を平方完成するとき、足した定数を右辺にも加え忘れるミス。

✔ 確認問題の答え

(1) xy 平面に関して $(2,-1,-3)$、y 軸に関して $(-2,-1,-3)$
(2) $\vec{a}\cdot\vec{b}=-1-2+0=-3$、$|\vec{a}|=\sqrt{6},\ |\vec{b}|=\sqrt{2}$ より $\cos\theta=\frac{-3}{\sqrt{12}}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$、$\theta=150^\circ$
(3) $\overrightarrow{\mathrm{OP}}=k(1,1,1)=k\overrightarrow{\mathrm{OA}}+\frac{k}{2}\overrightarrow{\mathrm{OB}}+\frac{k}{3}\overrightarrow{\mathrm{OC}}$。係数の和 $\frac{11}{6}k=1$ より $k=\frac{6}{11}$。$\mathrm{P}\left(\frac{6}{11},\frac{6}{11},\frac{6}{11}\right)$
(4) $\overrightarrow{\mathrm{AP}}=(x-1,2,1)=s(1,-1,1)+t(-1,0,2)$。$y,z$ 成分から $s=-2,\ t=\frac{3}{2}$、x 成分から $x-1=s-t=-\frac{7}{2}$。$x=-\frac{5}{2}$
(5) 半径は中心と xy 平面の距離 3。$(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=9$

20 複素数平面 数学C

★ この章の要点

・複素数 $z=a+bi$ を座標平面上の点 (a,b) に対応させた平面が**複素数平面**。$\bar{z}=a-bi$、$|z|=\sqrt{a^2+b^2}$、$|z|^2=z\bar{z}$。2点 α,β 間の距離は $|\beta-\alpha|$

・z が実数 $\iff$ $\bar{z}=z$。z が純虚数 $\iff$ $\bar{z}=-z,\ z\neq 0$

・**極形式** $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$（$r=|z|$、$\theta=\arg z$）。積は「絶対値は積、偏角は和」、商は「絶対値は商、偏角は差」

・**ド・モアブルの定理**：$(\cos\theta+i\sin\theta)^n=\cos n\theta+i\sin n\theta$（$n$ は整数）

・点 β を点 α のまわりに θ だけ回転した点は $\gamma=(\beta-\alpha)(\cos\theta+i\sin\theta)+\alpha$。$\arg\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$ は、半直線 AB から半直線 AC までの回転角

講義1 複素数平面と極形式

講義

複素数 $z=a+bi$ を点 (a,b) と同一視すると、複素数の計算が図形の操作になる。

・和 $\alpha+\beta$：ベクトルの和（平行四辺形の対角線） ・$\bar{z}$：実軸に関して対称な点 ・$-z$：原点に関して対称な点

・$|z|$ は原点からの距離、$|\beta-\alpha|$ は2点間の距離

$z\neq 0$ のとき、$r=|z|$、実軸の正の部分から半直線 Oz までの回転角を θ（**偏角**、$\arg z$）とすると $a=r\cos\theta,\ b=r\sin\theta$ なので $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$（**極形式**）。偏角は 2π の整数倍の違いを除いて定まる。

共役な複素数の性質 $\overline{\alpha\pm\beta}=\bar{\alpha}\pm\bar{\beta}$、$\overline{\alpha\beta}=\bar{\alpha}\,\bar{\beta}$、$\overline{\left(\dfrac{\alpha}{\beta}\right)}=\dfrac{\bar{\alpha}}{\bar{\beta}}$ と $|z|^2=z\bar{z}$ は、実数条件や絶対値の計算で使う。

✏ 例題

(1) 2点 $2+i$、$-1+3i$ 間の距離を求めよ。また、$-\sqrt{3}+i$ を極形式で表せ（$0\leqq\theta<2\pi$）。

(2) $|z|=1$ のとき、$z+\dfrac{1}{z}$ は実数であることを示せ。

解 (1) $|(-1+3i)-(2+i)|=|-3+2i|=\sqrt{9+4}=\boldsymbol{\sqrt{13}}$。

$|-\sqrt{3}+i|=2$ で、$\cos\theta=-\dfrac{\sqrt{3}}{2},\ \sin\theta=\dfrac{1}{2}$ より $\theta=\dfrac{5}{6}\pi$。$\boldsymbol{-\sqrt{3}+i=2\left(\cos\frac{5}{6}\pi+i\sin\frac{5}{6}\pi\right)}$

(2) $|z|^2=z\bar{z}=1$ より $\dfrac{1}{z}=\bar{z}$。よって $w=z+\dfrac{1}{z}=z+\bar{z}$ とおくと $\bar{w}=\bar{z}+z=w$ となるので、w は実数である。■（$z=a+bi$ なら $w=2a$）

講義2 積・商と回転

講義

$z_1=r_1(\cos\theta_1+i\sin\theta_1)$、$z_2=r_2(\cos\theta_2+i\sin\theta_2)$ の積を展開し、加法定理を使うと

$z_1z_2=r_1r_2\{(\cos\theta_1\cos\theta_2-\sin\theta_1\sin\theta_2)+i(\sin\theta_1\cos\theta_2+\cos\theta_1\sin\theta_2)\}=r_1r_2\{\cos(\theta_1+\theta_2)+i\sin(\theta_1+\theta_2)\}$

つまり、**z に $r(\cos\theta+i\sin\theta)$ を掛けることは、点 z を原点のまわりに θ だけ回転して r 倍に拡大すること**。特に i を掛けると $\frac{\pi}{2}$ 回転。商も同様に $\dfrac{z_1}{z_2}=\dfrac{r_1}{r_2}\{\cos(\theta_1-\theta_2)+i\sin(\theta_1-\theta_2)\}$。

点 α のまわりの回転は、α が原点に来るように平行移動（$\beta-\alpha$）してから回転し、もとに戻す（$+\alpha$）。

✏ 例題

(1) $\alpha = 1 + \sqrt{3}i,\ \beta = 1 + i$ のとき、$\alpha\beta$ と $\dfrac{\alpha}{\beta}$ を極形式で表せ。また、それを利用して $\cos\dfrac{\pi}{12}$ の値を求めよ。

(2) 2点 A(1), B($3 + 2i$) に対し、△ABC が正三角形となるような点 C(γ) を求めよ。

解　(1) $\alpha = 2\left(\cos\dfrac{\pi}{3} + i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$、$\beta = \sqrt{2}\left(\cos\dfrac{\pi}{4} + i\sin\dfrac{\pi}{4}\right)$ より

$\boldsymbol{\alpha\beta = 2\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{7}{12}\pi + i\sin\dfrac{7}{12}\pi\right)}$、$\boldsymbol{\dfrac{\alpha}{\beta} = \sqrt{2}\left(\cos\dfrac{\pi}{12} + i\sin\dfrac{\pi}{12}\right)}$

一方、$\dfrac{\alpha}{\beta} = \dfrac{(1+\sqrt{3}i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \dfrac{1+\sqrt{3}}{2} + \dfrac{\sqrt{3}-1}{2}i$。実部を比べて $\sqrt{2}\cos\dfrac{\pi}{12} = \dfrac{1+\sqrt{3}}{2}$、$\boldsymbol{\cos\dfrac{\pi}{12} = \dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}}$

(2) C は、B を A のまわりに $\pm\dfrac{\pi}{3}$ 回転した点。$\gamma = (\beta - 1)\left\{\cos\left(\pm\dfrac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(\pm\dfrac{\pi}{3}\right)\right\} + 1 = (2 + 2i)\left(\dfrac{1}{2} \pm \dfrac{\sqrt{3}}{2}i\right) + 1$

よって $\boldsymbol{\gamma = (2 - \sqrt{3}) + (1 + \sqrt{3})i,\ \ (2 + \sqrt{3}) + (1 - \sqrt{3})i}$

講義3　ド・モアブルの定理と n 乗根

📘 **講義**

積の規則をくり返すと、$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$（**ド・モアブルの定理**）が自然数 n について成り立つ（数学的帰納法で示せる）。$\dfrac{1}{\cos\theta + i\sin\theta} = \cos(-\theta) + i\sin(-\theta)$ なので、負の整数 n でも成り立つ。

方程式 $z^n = \alpha$ の解（**α の n 乗根**）は、$z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$、$\alpha = R(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ とおいて、**絶対値と偏角を比較する**：$r^n = R$、$n\theta = \varphi + 2k\pi$（$k$ は整数）。

$k = 0, 1, \ldots, n-1$ で異なる n 個の解が得られ、それらは原点を中心とする半径 $\sqrt[n]{R}$ の円に内接する正 n 角形の頂点になる。偏角の比較で $2k\pi$ を忘れないこと。

✏ 例題

(1) $(1 + \sqrt{3}i)^{10}$ を計算せよ。　(2) 方程式 $z^3 = 8i$ を解け。

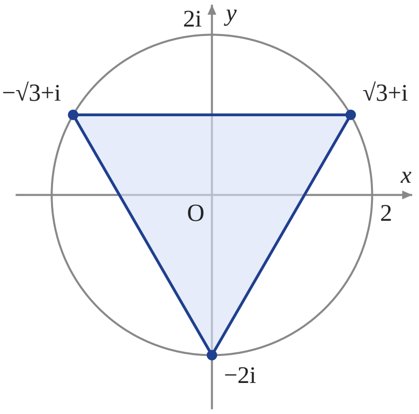
解　(1) $1 + \sqrt{3}i = 2\left(\cos\dfrac{\pi}{3} + i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$ より

$(1+\sqrt{3}i)^{10} = 2^{10}\left(\cos\dfrac{10}{3}\pi + i\sin\dfrac{10}{3}\pi\right) = 1024\left(\cos\dfrac{4}{3}\pi + i\sin\dfrac{4}{3}\pi\right) = 1024\left(-\dfrac{1}{2} - \dfrac{\sqrt{3}}{2}i\right) =$ $\boldsymbol{-512 - 512\sqrt{3}i}$

(2) $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ $(r > 0)$ とおく。$8i = 8\left(\cos\dfrac{\pi}{2} + i\sin\dfrac{\pi}{2}\right)$ なので、$r^3 = 8$、$3\theta = \dfrac{\pi}{2} + 2k\pi$（$k$ は整数）。

$r = 2$、$\theta = \dfrac{\pi}{6} + \dfrac{2k\pi}{3}$。$0 \leqq \theta < 2\pi$ では $k = 0, 1, 2$ で $\theta = \dfrac{\pi}{6},\ \dfrac{5}{6}\pi,\ \dfrac{3}{2}\pi$。

よって $\boldsymbol{z = \sqrt{3} + i,\ -\sqrt{3} + i,\ -2i}$（下図のように、半径2の円に内接する正三角形の頂点）



講義4　図形への応用

📘 講義

3点 A(α), B(β), C(γ) に対し、$\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}=r(\cos\theta+i\sin\theta)\ (-\pi<\theta\leqq\pi)$ とすると、$r=\dfrac{\mathrm{AC}}{\mathrm{AB}}$ で、θ は半直線 AB から AC までの回転角（$\angle\mathrm{BAC}=|\theta|$）。これから

・3点 A, B, C が一直線上にある $\iff$ $\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$ が実数

・AB ⊥ AC $\iff$ $\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$ が純虚数

三角形の形状は、この比の値を極形式で表して、辺の比と角を読みとる。

✏ 例題

異なる3点 A(α), B(β), C(γ) が $\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}=1+\sqrt{3}i$ を満たすとき、△ABC の3つの角の大きさを求めよ。

解　$1+\sqrt{3}i=2\left(\cos\dfrac{\pi}{3}+i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$ より、$\mathrm{AC}=2\mathrm{AB}$、$\angle\mathrm{BAC}=\dfrac{\pi}{3}$。

AB $=a$ とおくと AC $=2a$ で、余弦定理より $\mathrm{BC}^2=a^2+4a^2-2\cdot a\cdot 2a\cos\dfrac{\pi}{3}=3a^2$。

$\mathrm{AB}^2+\mathrm{BC}^2=4a^2=\mathrm{AC}^2$ より $\angle\mathrm{B}=\dfrac{\pi}{2}$。よって $\boldsymbol{\angle\mathrm{A}=\dfrac{\pi}{3},\ \angle\mathrm{B}=\dfrac{\pi}{2},\ \angle\mathrm{C}=\dfrac{\pi}{6}}$

講義5　複素数平面上の軌跡

📘 講義

複素数で表した条件を、図形の言葉に読みかえる。

・$|z-\alpha|=r$：点 α を中心とする半径 r の円　・$|z-\alpha|=|z-\beta|$：2点 α,β を結ぶ線分の垂直二等分線

・$|z-\alpha|=k|z-\beta|\ (k>0,\ k\neq1)$：**アポロニウスの円**（2点からの距離の比が一定である点の軌跡）

読みかえにくい式は、①両辺を2乗して $|z|^2=z\bar{z}$ で展開する、②$z=x+yi$ とおいて x,y の式にする、のどちらかで処理する。

点 $w=f(z)$ の軌跡は、**z を w で表し、z の満たす条件に代入して** w の満たす式を作る。

✏ 例題

(1) $|z-3i|=2|z|$ を満たす点 z 全体はどのような図形か。

(2) 点 z が円 $|z-1|=1$ 上の原点以外の点を動くとき、点 $w=\dfrac{1}{z}$ はどのような図形を描くか。

解　(1) 両辺を2乗して $(z-3i)(\bar{z}+3i)=4z\bar{z}$。展開して $z\bar{z}+3iz-3i\bar{z}+9=4z\bar{z}$、すなわち $z\bar{z}-iz+i\bar{z}-3=0$。

$(z+i)(\bar{z}-i)=z\bar{z}-iz+i\bar{z}+1$ なので $(z+i)(\bar{z}-i)=4$、つまり $|z+i|^2=4$。

よって点 $-i$ を中心とする半径2の円。（$z=x+yi$ とおくと $x^2+(y+1)^2=4$）

(2) $w\neq0$ で $z=\dfrac{1}{w}$。これを $|z-1|=1$ に代入して $\left|\dfrac{1}{w}-1\right|=1$、両辺に $|w|$ を掛けて $|1-w|=|w|$。

これは点 w が2点 0, 1 から等距離にあることを表すので、**w は2点 0, 1 を結ぶ線分の垂直二等分線（実部が $\frac{1}{2}$ の直線）を描く。**

🔁 確認問題

(1) $z = \dfrac{1+3i}{1-i}$ を $a+bi$ の形で表し、$|z|$ と $\bar{z}$ を求めよ。

(2) $(\sqrt{3}-i)^6$ を計算せよ。

(3) 方程式 $z^4 = -4$ を解け。

(4) 3点 A$(1+i)$, B$(3+2i)$, C$(x+4i)$（x は実数）について、A, B, C が一直線上にあるときと、AB $\perp$ AC となるときの x の値をそれぞれ求めよ。

(5) $|z+2| = 2|z-1|$ を満たす点 z 全体はどのような図形か。

🎯 入試の着眼点

複素数平面の入試問題は、**「回転と拡大」＝掛け算**という見方ができるかが鍵。正三角形・直角二等辺三角形の頂点は回転で一気に求まる。$z^n = \alpha$ 型の方程式は極形式で解き、$|z| = 1$ の条件は $\bar{z} = \dfrac{1}{z}$ に読みかえる。軌跡では、$w = f(z)$ を z について解いて条件に代入する流れを確実に。図形の条件と式の条件を行き来する練習をしておくこと。

講義6　1の5乗根と正五角形

ド・モアブルの定理を使うと、正五角形に現れる $\cos\dfrac{2\pi}{5}$ の値を代数的に求められる。

📘 講義

$\omega = \cos\dfrac{2\pi}{5} + i\sin\dfrac{2\pi}{5}$ とおくと、ド・モアブルの定理より $\omega^5 = \cos 2\pi + i\sin 2\pi = 1$ で、$1, \omega, \omega^2, \omega^3, \omega^4$ は単位円に内接する正五角形の頂点になる。

$\omega^5 - 1 = (\omega-1)(\omega^4+\omega^3+\omega^2+\omega+1) = 0$ で $\omega \neq 1$ なので $\omega^4+\omega^3+\omega^2+\omega+1 = 0$。両辺を ω^2 で割ると

$\omega^2+\omega+1+\dfrac{1}{\omega}+\dfrac{1}{\omega^2} = 0$、すなわち $\left(\omega+\dfrac{1}{\omega}\right)^2 + \left(\omega+\dfrac{1}{\omega}\right) - 1 = 0$

$|\omega| = 1$ より $\dfrac{1}{\omega} = \bar{\omega}$ なので $t = \omega + \dfrac{1}{\omega} = \omega + \bar{\omega} = 2\cos\dfrac{2\pi}{5} > 0$。$t^2+t-1 = 0$ を解いて $t = \dfrac{-1+\sqrt{5}}{2}$、よって $\cos\dfrac{2\pi}{5} = \dfrac{\sqrt{5}-1}{4}$。

「$z^n = 1$ の解」と「$z + \dfrac{1}{z}$ のおきかえ」の組み合わせは、入試で非常によく使われる。

⚠ よくあるミス

- 偏角を比較するとき $n\theta = \varphi$ だけにして $+2k\pi$ を忘れ、解を1つしか求めないミス。$\alpha \neq 0$ の n 乗根は n 個ある。
- 回転の式で、回転の中心 α を引いて足すのを忘れるミス（原点のまわりの回転になってしまう）。
- $|z-\alpha|$ を $|z| - |\alpha|$ のように分けてしまうミス。絶対値は2乗して $z\bar{z}$ で展開する。

✔ 確認問題の答え

(1) $z = \frac{(1+3i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{-2+4i}{2} = -1+2i$、$|z| = \sqrt{5}$、$\bar{z} = -1-2i$

(2) $\sqrt{3} - i = 2\left\{\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right\}$ より $2^6\{\cos(-\pi) + i\sin(-\pi)\} = -64$

(3) $-4 = 4(\cos\pi + i\sin\pi)$。$r^4 = 4$ より $r = \sqrt{2}$、$4\theta = \pi + 2k\pi$ より $\theta = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$（$k = 0, 1, 2, 3$）。$z = 1+i,\ -1+i,\ -1-i,\ 1-i$

(4) $\frac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha} = \frac{(x-1)+3i}{2+i} = \frac{(2x+1)+(7-x)i}{5}$。一直線上：虚部 $= 0$ より $x = 7$。垂直：実部 $= 0$ より $x = -\frac{1}{2}$（このとき虚部は 0 でない）

(5) $z = x+yi$ とおくと $(x+2)^2 + y^2 = 4\{(x-1)^2 + y^2\}$ より $(x-2)^2 + y^2 = 4$。点 2 を中心とする半径 2 の円

21 2次曲線・媒介変数・極座標 数学C

★ この章の要点

・**放物線** $y^2 = 4px\ (p \neq 0)$：焦点 $(p, 0)$、準線 $x = -p$。焦点と準線から等距離にある点の軌跡

・**楕円** $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1\ (a > b > 0)$：焦点 $(\pm\sqrt{a^2 - b^2},\ 0)$。2焦点からの距離の和が $2a$

・**双曲線** $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1\ (a > 0,\ b > 0)$：焦点 $(\pm\sqrt{a^2 + b^2},\ 0)$。2焦点からの距離の差が $2a$。漸近線 $y = \pm\dfrac{b}{a}x$

・曲線上の点 (x_1, y_1) における接線：$y_1 y = 2p(x + x_1)$、$\dfrac{x_1 x}{a^2} + \dfrac{y_1 y}{b^2} = 1$、$\dfrac{x_1 x}{a^2} - \dfrac{y_1 y}{b^2} = 1$

・媒介変数表示：楕円 $(a\cos\theta,\ b\sin\theta)$、サイクロイド $(a(\theta - \sin\theta),\ a(1 - \cos\theta))$。極座標：$x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta,\ r^2 = x^2 + y^2$

講義1　放物線

📘 講義

定点 F（**焦点**）と、F を通らない定直線 l（**準線**）から等距離にある点の軌跡を**放物線**という。F$(p, 0)$、$l : x = -p$ とすると、点 P(x, y) について「PF と、P から l までの距離が等しい」ことから
$\sqrt{(x - p)^2 + y^2} = |x + p|$。両辺を2乗して整理すると $y^2 = 4px$。
x と y を入れかえた $x^2 = 4py$ は、焦点 $(0, p)$、準線 $y = -p$ の放物線（$y = \frac{1}{4p}x^2$ と同じ）。例えば数学Iの放物線 $y = ax^2$ は、焦点 $\left(0,\ \frac{1}{4a}\right)$ をもつ。

✏ 例題

(1) 放物線 $x^2 = 8y$ の焦点と準線を求めよ。

(2) 点 F(3, 0) を焦点、直線 $x = -1$ を準線とする放物線の方程式を求めよ。

解　(1) $x^2 = 4 \cdot 2 \cdot y$ より、焦点 $\mathbf{(0,\ 2)}$、準線 $\boldsymbol{y = -2}$

(2) 放物線上の点 P(x, y) について $\sqrt{(x - 3)^2 + y^2} = |x + 1|$。2乗して $x^2 - 6x + 9 + y^2 = x^2 + 2x + 1$、よって $\boldsymbol{y^2 = 8(x - 1)}$。

（これは $y^2 = 8x$ を x 軸方向に1だけ平行移動したもの。頂点 $(1, 0)$ は焦点と準線のちょうど中間にある。）

講義2　楕円と双曲線

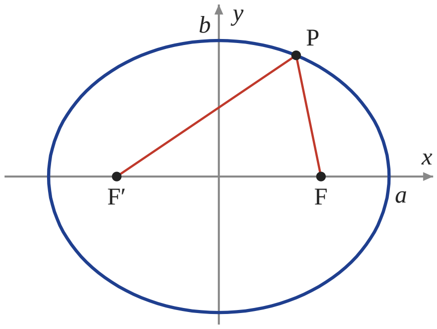
📘 講義

2定点 F, F'（**焦点**）からの距離の**和**が一定である点の軌跡が**楕円**、距離の差が一定（0 でない）である点の軌跡が**双曲線**である。

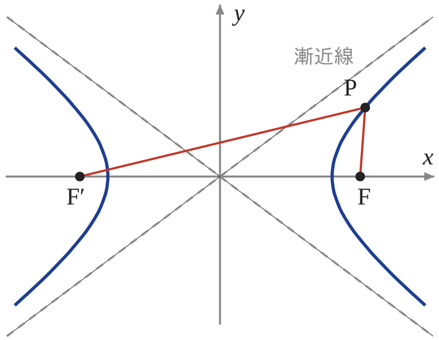
F$(c, 0)$、F'$(-c, 0)$、PF + PF' $= 2a\ (a > c > 0)$ とする。$\sqrt{(x - c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x + c)^2 + y^2}$ の両辺を2乗すると $a\sqrt{(x + c)^2 + y^2} = a^2 + cx$、もう一度2乗して整理すると $(a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2)$。$b = \sqrt{a^2 - c^2}$ とおけば $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$。$2a$ を**長軸**、$2b$ を**短軸**の長さという。楕円は、円 $x^2 + y^2 = a^2$ を y 軸方向に $\dfrac{b}{a}$ 倍に縮めた図形でもある。

双曲線は $|\mathrm{PF} - \mathrm{PF}'| = 2a\ (c > a > 0)$ から同様に $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1\ (b = \sqrt{c^2 - a^2})$。$y = \pm\dfrac{b}{a}x\sqrt{1 - \dfrac{a^2}{x^2}}$ と変形すると、$|x|$ が大きいとき直線 $y = \pm\dfrac{b}{a}x$ に限りなく近づくことがわかる（**漸近線**）。

焦点が y 軸上にあるのは、楕円では $b > a$ のとき（焦点 $(0, \pm\sqrt{b^2 - a^2})$）、双曲線では右辺が -1 の $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = -1$ のとき（焦点 $(0, \pm\sqrt{a^2 + b^2})$、漸近線は同じ $y = \pm\dfrac{b}{a}x$）。



PF + PF′ = 2a



|PF − PF′| = 2a

✏ 例題

(1) 2点 $(3,0)$, $(-3,0)$ からの距離の和が10である点の軌跡を求めよ。

(2) 楕円 $4x^2+9y^2=36$ の焦点と、長軸・短軸の長さを求めよ。

(3) 双曲線 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$ の焦点と漸近線を求めよ。

(4) 2つの焦点が $(0,\pm\sqrt{10})$ で、漸近線が $y=\pm 3x$ である双曲線の方程式を求めよ。

解　(1) $2a=10$ より $a=5$、$c=3$ より $b^2=25-9=16$。$\boldsymbol{\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1}$

(2) $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$。$\sqrt{9-4}=\sqrt{5}$ より焦点 $\boldsymbol{(\pm\sqrt{5},\ 0)}$、長軸の長さ $\boldsymbol{6}$、短軸の長さ $\boldsymbol{4}$

(3) $\sqrt{16+9}=5$ より焦点 $\boldsymbol{(\pm 5,\ 0)}$、漸近線 $\boldsymbol{y=\pm\frac{3}{4}x}$

(4) 焦点が y 軸上にあるので $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=-1$ とおく。漸近線から $\frac{b}{a}=3$、焦点から $a^2+b^2=10$。$b=3a$ を代入して $10a^2=10$、$a^2=1,\ b^2=9$。$\boldsymbol{x^2-\frac{y^2}{9}=-1}$

講義3　接線と平行移動

📘 講義

楕円 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上の点 (x_1,y_1) における接線は $\frac{x_1x}{a^2}+\frac{y_1y}{b^2}=1$。両辺を x で微分すると（数学III）$\frac{2x}{a^2}+\frac{2y}{b^2}\cdot\frac{dy}{dx}=0$ なので、$y_1\neq 0$ のとき接線の傾きは $-\frac{b^2x_1}{a^2y_1}$。点 (x_1,y_1) を通るこの傾きの直線の式を整理し、$\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}=1$ を使うと上の式になる。「$x^2\to x_1x$、$y^2\to y_1y$」と覚えるとよい（放物線は「$y^2\to y_1y$、$x\to\frac{x+x_1}{2}$」）。

曲線外の点から引いた接線は、接点を (x_1,y_1) とおいて公式を使うか、直線の式を代入した2次方程式の**判別式 $D=0$** を使う。

曲線 $F(x,y)=0$ を x 軸方向に p、y 軸方向に q だけ平行移動した曲線は $F(x-p,\ y-q)=0$。焦点や漸近線も同じだけ移動する。x^2, y^2 の係数が同符号なら楕円、異符号なら双曲線の平行移動を疑い、**平方完成**する。

✏ **例題**

(1) 楕円 $\dfrac{x^2}{8}+\dfrac{y^2}{2}=1$ 上の点 $(2,1)$ における接線の方程式を求めよ。

(2) 点 $(0,2)$ から楕円 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ に引いた接線の方程式を求めよ。

(3) 曲線 $x^2+4y^2-2x+16y+13=0$ はどのような曲線か。焦点も求めよ。

解　(1) $\dfrac{2x}{8}+\dfrac{1\cdot y}{2}=1$ より $\boldsymbol{x+2y=4}$

(2) 直線 $x=0$ は楕円と2点で交わるので接線ではない。接線を $y=mx+2$ とおいて楕円の式に代入し、整理すると $(1+4m^2)x^2+16mx+12=0$。

接する条件は $\dfrac{D}{4}=(8m)^2-12(1+4m^2)=16m^2-12=0$、$m=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}$。$\boldsymbol{y=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}x+2}$

(3) $(x-1)^2+4(y+2)^2=4$ より $\dfrac{(x-1)^2}{4}+(y+2)^2=1$。**楕円 $\boldsymbol{\dfrac{x^2}{4}+y^2=1}$ を $\boldsymbol{x}$ 軸方向に1、$\boldsymbol{y}$ 軸方向に $\boldsymbol{-2}$ だけ平行移動した楕円。**もとの焦点 $(\pm\sqrt{3},\ 0)$ を移して、焦点は $\boldsymbol{(1\pm\sqrt{3},\ -2)}$

講義4　媒介変数表示とサイクロイド

📘 **講義**

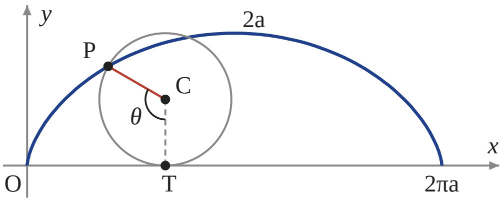
曲線上の点の座標を、1つの変数（**媒介変数**）t や θ の関数 $x=f(t),\ y=g(t)$ で表したものを**媒介変数表示**という。

・円 $x^2+y^2=r^2$：$x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta$　・楕円：$x=a\cos\theta,\ y=b\sin\theta$　・双曲線：$x=\dfrac{a}{\cos\theta},\ y=b\tan\theta$

媒介変数を消去すれば x,y の方程式が得られるが、**$\boldsymbol{x,y}$ の動く範囲**に注意する。

半径 a の円が x 軸上をすべらずに転がるとき、円周上の定点 P（はじめ原点にある）が描く曲線を**サイクロイド**という。円が角 θ だけ回転すると、接点 T は原点から弧 PT の長さ $a\theta$ だけ進むので、中心は C$(a\theta,\ a)$。P は C から見て真下の方向から（時計回りに）θ だけ回った位置にあるので

$x=a\theta-a\sin\theta=a(\theta-\sin\theta)$、$y=a-a\cos\theta=a(1-\cos\theta)$



✏ **例題**

(1) $x=2\cos\theta+1,\ y=3\sin\theta-2$ で表される曲線を、x,y の方程式で表せ。

(2) $x=2t+1,\ y=4t^2-1$ で表される曲線を、x,y の方程式で表せ。

解　(1) $\cos\theta=\dfrac{x-1}{2},\ \sin\theta=\dfrac{y+2}{3}$ を $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$ に代入して $\boldsymbol{\dfrac{(x-1)^2}{4}+\dfrac{(y+2)^2}{9}=1}$（中心 $(1,-2)$ の楕円）

(2) $t=\dfrac{x-1}{2}$ を代入して $y=(x-1)^2-1$、すなわち $\boldsymbol{y=x^2-2x}$（t が実数全体を動くと x も実数全体を動くので、放物線全体）

講義5　極座標と極方程式

📘 講義

平面上に点 O（極）と半直線 OX（始線）を定め、点 P を OP $= r$ と、OX から OP までの回転角 θ の組 (r, θ) で表したものを**極座標**という。直交座標との関係は

$x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta$、$r = \sqrt{x^2 + y^2}$

曲線を r と θ の関係式で表したものを**極方程式**という。例えば $r = a\ (a > 0)$ は極を中心とする半径 a の円、$\theta = \alpha$ は極を通る直線（r が負の値もとると考える）。極方程式を直交座標の式に直すには、$r\cos\theta,\ r\sin\theta,\ r^2$ の形を作って $x,\ y,\ x^2 + y^2$ におきかえる（必要なら両辺に r を掛ける）。

✏ 例題

(1) 極座標が $\left(2,\ \dfrac{2}{3}\pi\right)$ である点の直交座標と、直交座標が $(1, -1)$ である点の極座標（$0 \leqq \theta < 2\pi$）を求めよ。

(2) 極方程式 $r = 4\cos\theta$ を直交座標の方程式で表せ。

(3) 直線 $x + \sqrt{3}y = 2$ を極方程式で表せ。

解　(1) $x = 2\cos\dfrac{2}{3}\pi = -1$、$y = 2\sin\dfrac{2}{3}\pi = \sqrt{3}$ より $\boldsymbol{(-1,\ \sqrt{3})}$。$r = \sqrt{2}$、$\cos\theta = \dfrac{1}{\sqrt{2}},\ \sin\theta = -\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ より $\boldsymbol{\left(\sqrt{2},\ \dfrac{7}{4}\pi\right)}$

(2) 両辺に r を掛けて $r^2 = 4r\cos\theta$、$x^2 + y^2 = 4x$。$\boldsymbol{(x-2)^2 + y^2 = 4}$（中心 $(2, 0)$、半径2の円。極 O も $\theta = \frac{\pi}{2}$ のとき $r = 0$ で含まれる）

(3) $r\cos\theta + \sqrt{3}r\sin\theta = 2$。左辺を合成して $2r\cos\left(\theta - \dfrac{\pi}{3}\right) = 2$、$\boldsymbol{r\cos\left(\theta - \dfrac{\pi}{3}\right) = 1}$

🔁 確認問題

(1) 放物線 $y^2 = -6x$ の焦点と準線を求めよ。

(2) 楕円 $\dfrac{x^2}{9} + \dfrac{y^2}{25} = 1$ の焦点を求めよ。

(3) 双曲線 $x^2 - 4y^2 = 4$ の焦点と漸近線を求めよ。

(4) 双曲線 $\dfrac{x^2}{4} - \dfrac{y^2}{2} = 1$ 上の点 $(2\sqrt{2},\ \sqrt{2})$ における接線の方程式を求めよ。

(5) $x = \cos\theta + \sin\theta,\ y = \sin\theta\cos\theta$ で表される曲線を、x, y の方程式で表せ（x の範囲も示せ）。

(6) 極方程式 $r^2\cos 2\theta = 1$ を直交座標の方程式で表せ。

🎯 入試の着眼点

2次曲線は、**標準形 → 焦点・漸近線**の読みとりが基本で、共通テストでも二次試験でも小問の入口になる。二次試験では、接線・法線と、楕円の媒介変数表示 $(a\cos\theta,\ b\sin\theta)$ を使った最大・最小（楕円上の点と直線の距離、内接する長方形の面積など）が頻出。サイクロイドは数学IIIの積分（面積・曲線の長さ）と組み合わせて出題される。極方程式は、直交座標に直して図形を判定する問題が中心である。

講義6　離心率による2次曲線の統一

放物線は「焦点と準線からの距離が等しい」曲線だった。この距離の比を1以外にすると、楕円や双曲線も同じ形で表せる。

📘 講義

定点 F と、F を通らない定直線 l があり、点 P から l に下ろした垂線を PH とする。$\dfrac{\mathrm{PF}}{\mathrm{PH}} = e$（一定）を満たす点 P の軌跡は、

$0 < e < 1$ のとき**楕円**、$e = 1$ のとき**放物線**、$e > 1$ のとき**双曲線**

となる。e を**離心率**という。楕円 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ $(a > b > 0)$ では $e = \dfrac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$ で、焦点 $(\pm ae,\ 0)$ に対応する準線は $x = \pm\dfrac{a}{e}$。

F を極、l を直線 $x = -d$ $(d > 0)$ とすると、PF $= r$、PH $= r\cos\theta + d$ なので $r = e(r\cos\theta + d)$、すなわち

$$r = \frac{ed}{1 - e\cos\theta}$$

となり、3種類の2次曲線が1つの極方程式で表せる。例えば $e = \frac{1}{2},\ d = 3$ のとき $r = \dfrac{3}{2 - \cos\theta}$。$2r - r\cos\theta = 3$ より $2r = x + 3$、両辺を2乗して $4(x^2 + y^2) = (x + 3)^2$、整理して $\dfrac{(x-1)^2}{4} + \dfrac{y^2}{3} = 1$。これは中心 $(1, 0)$、焦点 $(0, 0),\ (2, 0)$ の楕円で、確かに極が焦点になっている（離心率 $\frac{\sqrt{4-3}}{2} = \frac{1}{2}$）。

⚠ よくあるミス

・楕円の焦点は $\sqrt{a^2 - b^2}$、双曲線の焦点は $\sqrt{a^2 + b^2}$。取り違えない。また、楕円で $b > a$ のときは焦点が y 軸上の $(0, \pm\sqrt{b^2 - a^2})$ になる（確認問題(2)）。

・媒介変数を消去したあと、x, y の範囲を書き忘れるミス（確認問題(5)）。$\cos\theta,\ \sin\theta$ や t^2 を含むときは特に注意。

・極方程式を直交座標に直すとき、両辺に r を掛けたり2乗したりした場合は、極（原点）などの余分な点が加わっていないかを確認する。

✔ 確認問題の答え

(1) $4p = -6$ より $p = -\frac{3}{2}$。焦点 $\left(-\frac{3}{2},\ 0\right)$、準線 $x = \frac{3}{2}$

(2) $b > a$ なので焦点は y 軸上。$\sqrt{25 - 9} = 4$ より $(0,\ \pm 4)$

(3) $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$。$\sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$ より焦点 $(\pm\sqrt{5},\ 0)$、漸近線 $y = \pm\frac{1}{2}x$

(4) $\frac{2\sqrt{2}x}{4} - \frac{\sqrt{2}y}{2} = 1$ の両辺に $\sqrt{2}$ を掛けて $x - y = \sqrt{2}$

(5) $x^2 = 1 + 2\sin\theta\cos\theta = 1 + 2y$ より $y = \frac{x^2 - 1}{2}$。$x = \sqrt{2}\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)$ より $-\sqrt{2} \leqq x \leqq \sqrt{2}$

(6) $r^2(\cos^2\theta - \sin^2\theta) = x^2 - y^2$ より $x^2 - y^2 = 1$（直角双曲線）

第4部 数学III

極限・微分法・積分法とその応用

22 極限 数学III

★ この章の要点

・不定形の処理：$\frac{\infty}{\infty}$ **は分母の最高次の項（指数なら底の絶対値が最大の項）で分母・分子をわる**。$\infty-\infty$ は有理化するか最高次でくくる。

・$\{r^n\}$ は $r>1$ で ∞ に発散、$r=1$ で 1、$|r|<1$ で 0 に収束、$r\leqq -1$ で振動。**収束条件は $-1<r\leqq 1$**。

・無限等比級数 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ は、$a=0$ なら和 0。$a\neq 0$ なら$|r|<1$ **のときに限り収束し**、和は $\frac{a}{1-r}$。

・**はさみうちの原理**、$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$、$e=\lim_{h\to 0}(1+h)^{\frac{1}{h}}=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=2.71828\cdots$

・$\lim_{h\to 0}\frac{\log(1+h)}{h}=1$、$\lim_{h\to 0}\frac{e^h-1}{h}=1$（log は自然対数）

・**中間値の定理**：$f(x)$ が $[a,b]$ で連続で $f(a)f(b)<0$ ならば、$f(c)=0,\ a<c<b$ を満たす c が少なくとも1つある。

講義1　数列の極限と不定形

📘 講義

数列 $\{a_n\}$ が一定の値 α に限りなく近づくことを**収束**（$\lim_{n\to\infty} a_n=\alpha$）といい、収束しないことを**発散**という。発散には ∞ に発散、$-\infty$ に発散、**振動**（どちらでもない）がある。

$\frac{\infty}{\infty}$ や $\infty-\infty$ の形は値が決まらない（**不定形**。$\frac{n^2}{n}\to\infty$、$\frac{2n}{n}\to 2$ のように何にでもなりうる）ので、「$\frac{1}{n}\to 0$ が使える形」に変形する。

・分数式は**分母の最高次の項で分母・分子をわる**。指数を含むなら**底の絶対値が最大の項**でわる。

・根号の差は**分子の有理化**：$\sqrt{A}-\sqrt{B}=\dfrac{A-B}{\sqrt{A}+\sqrt{B}}$。

$\{r^n\}$ の極限の根拠：$r>1$ なら $r=1+h\ (h>0)$ とおくと二項定理より $r^n\geqq 1+nh\to\infty$。$0<|r|<1$ なら $\frac{1}{|r|}>1$ だから $|r^n|=\frac{1}{(1/|r|)^n}\to 0$。$r\leqq -1$ なら符号が交互に変わり、振動する。

✏ 例題

次の極限を求めよ。(1) $\lim_{n\to\infty}\dfrac{3n^2-n+1}{n^2+2n}$　(2) $\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+3n}-n\right)$　(3) $\lim_{n\to\infty}\dfrac{3^{n+1}-2^n}{3^n+2^n}$

解　(1) 分母・分子を n^2 でわって $\dfrac{3-\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}}{1+\frac{2}{n}}\to\mathbf{3}$

(2) $\sqrt{n^2+3n}-n=\dfrac{(n^2+3n)-n^2}{\sqrt{n^2+3n}+n}=\dfrac{3n}{\sqrt{n^2+3n}+n}=\dfrac{3}{\sqrt{1+\frac{3}{n}}+1}\to\mathbf{\frac{3}{2}}$

(3) 分母・分子を 3^n でわって $\dfrac{3-\left(\frac{2}{3}\right)^n}{1+\left(\frac{2}{3}\right)^n}$。$\left(\frac{2}{3}\right)^n\to 0$ だから、極限は $\mathbf{3}$

講義2　無限級数の和

📘 講義

無限級数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots$ の和とは、**部分和** $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ の極限 $\lim_{n\to\infty} S_n$ のことである。だから、まず S_n を n の式で表すのが基本。

・a_n が分数式なら**部分分数に分解**して、項を消し合わせる：$\frac{1}{n(n+2)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2}\right)$。

・無限等比級数は $S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$ $(r \neq 1)$ で、$|r| < 1$ なら $r^n \to 0$ より $S_n \to \frac{a}{1-r}$。

・$\sum a_n$ が収束すれば $a_n = S_n - S_{n-1} \to 0$。対偶をとると「**$a_n$ が 0 に収束しなければ $\sum a_n$ は発散**」。$a \neq 0,\ |r| \geqq 1$ の無限等比級数が発散するのはこのため。ただし逆は成り立たない（$\frac{1}{n} \to 0$ だが $\sum \frac{1}{n}$ は発散。第25章の発展）。

✏ 例題

(1) 無限級数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}$ の和を求めよ。

(2) 無限級数 $x + x(1-x) + x(1-x)^2 + \cdots + x(1-x)^{n-1} + \cdots$ が収束するような実数 x の値の範囲と、そのときの和を求めよ。

解　(1) $\frac{1}{k(k+2)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2}\right)$ より

$$S_n = \frac{1}{2}\left\{\left(1 - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2}\right)\right\} = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right)$$

よって和は $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} = \boldsymbol{\frac{3}{4}}$

(2) 初項 x、公比 $1-x$ の無限等比級数である。

・$x = 0$ のとき、すべての項が 0 なので収束し、和は 0。

・$x \neq 0$ のとき、収束条件は $|1-x| < 1$、すなわち $0 < x < 2$。和は $\frac{x}{1-(1-x)} = 1$。

以上より、範囲は **$0 \leqq x < 2$**。和は **$x = 0$ のとき 0、$0 < x < 2$ のとき 1**。

講義3　関数の極限、はさみうち、$\frac{\sin x}{x}$ と e

📘 講義

・**片側極限**：右から（$x \to a+0$）と左から（$x \to a-0$）の極限が一致するときだけ $\lim_{x\to a} f(x)$ が存在する。例えば $\frac{|x|}{x}$ は $x \to +0$ で 1、$x \to -0$ で -1 なので、$x \to 0$ の極限はない。

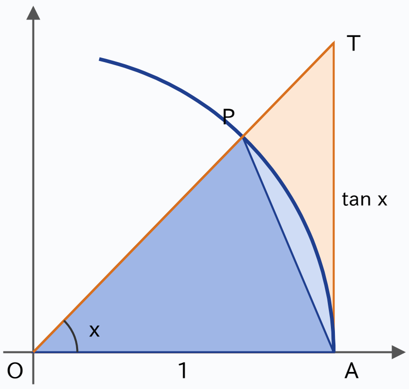
・$x \to -\infty$ は、$x = -t$ とおいて $t \to \infty$ に直すと符号のミスを防げる。

・直接計算できないときは**はさみうち**。$|\sin x| \leqq 1$ のような「有界な部分」を不等式で押さえるのが典型。

$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ の証明　$0 < x < \frac{\pi}{2}$ とする。半径1、中心角 x の扇形 OAP と、A における円の接線と直線 OP の交点 T を考える（右図）。面積を比べると △OAP ＜ 扇形 OAP ＜ △OAT だから

$$\frac{1}{2}\sin x < \frac{1}{2}x < \frac{1}{2}\tan x$$

各辺を $\frac{1}{2}\sin x\ (>0)$ でわって逆数をとると $\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$。$x \to +0$ のとき $\cos x \to 1$ なので、はさみうちの原理より $\frac{\sin x}{x} \to 1$。$\frac{\sin x}{x}$ は偶関数だから $x \to -0$ でも同じ。■



📘 講義

e について　$(1+h)^{\frac{1}{h}}$ は $h\to 0$ のときある値に収束することが知られていて、その値を e とする（$e=2.71828\cdots$、無理数）。e を底とする対数を**自然対数**といい、数学IIIでは単に $\log x$ と書く。すると $\dfrac{\log(1+h)}{h}=\log(1+h)^{\frac{1}{h}}\to\log e=1$。また $e^h-1=u$ とおくと $h=\log(1+u)$ で、$h\to 0$ のとき $u\to 0$ だから $\dfrac{e^h-1}{h}=\dfrac{u}{\log(1+u)}\to 1$。

✏ 例題

次の極限を求めよ。(1) $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{x}$　(2) $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$　(3) $\displaystyle\lim_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x}$　(4) $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{2}{n}\right)^n$

解　(1) $\dfrac{\sin 3x}{x}=3\cdot\dfrac{\sin 3x}{3x}$。$x\to 0$ のとき $3x\to 0$ なので $3\cdot 1=\mathbf{3}$

(2) 分母・分子に $1+\cos x$ をかけて $\dfrac{1-\cos^2 x}{x^2(1+\cos x)}=\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^2\cdot\dfrac{1}{1+\cos x}\to 1^2\cdot\dfrac{1}{2}=\boldsymbol{\dfrac{1}{2}}$

(3) $x>0$ のとき $-\dfrac{1}{x}\leqq\dfrac{\sin x}{x}\leqq\dfrac{1}{x}$ で、$\pm\dfrac{1}{x}\to 0$。はさみうちの原理より $\mathbf{0}$

(4) $\dfrac{2}{n}=h$ とおくと、$n\to\infty$ のとき $h\to +0$ で、$\left(1+\dfrac{2}{n}\right)^n=\left\{(1+h)^{\frac{1}{h}}\right\}^2\to\boldsymbol{e^2}$

講義4　関数の連続性と中間値の定理

📘 講義

$f(x)$ が $x=a$ で**連続**であるとは、$\displaystyle\lim_{x\to a}f(x)=f(a)$ が成り立つこと（$f(a)$ が定義され、左右の極限が一致し、その値が $f(a)$ に等しい）。多項式・分数関数・三角関数・指数関数・対数関数は定義域で連続で、連続関数の和・差・積・商・合成も連続になる。

連続関数のグラフは切れ目なくつながっているので、**中間値の定理**が成り立つ：$f(x)$ が閉区間 $[a,b]$ で連続で $f(a)\neq f(b)$ ならば、$f(a)$ と $f(b)$ の間の任意の値 k に対して、$f(c)=k$ となる c が $a<c<b$ に少なくとも1つ存在する。特に $f(a)f(b)<0$ なら、$f(x)=0$ は $a<x<b$ に実数解をもつ。解が求められなくても「存在」が示せるのが強みである。

また、$f(x)=\displaystyle\lim_{n\to\infty}(\cdots)$ のように極限で定義される関数は、**$|x|<1$、$x=\pm1$、$|x|>1$ に分けて** x^n の極限を調べる（講義1の $\{r^n\}$）。

✏ 例題

(1) 関数 $f(x)=\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{x^{2n+1}+ax^2+bx+1}{x^{2n}+1}$ がすべての実数 x で連続となるように、定数 a,b の値を定めよ。

解　$|x|<1$ のとき、$x^{2n}\to 0,\ x^{2n+1}\to 0$ より $f(x)=ax^2+bx+1$。

$|x|>1$ のとき、分母・分子を x^{2n} でわると $\dfrac{x+\frac{ax^2+bx+1}{x^{2n}}}{1+\frac{1}{x^{2n}}}\to x$ より $f(x)=x$。

また $f(1)=\dfrac{a+b+2}{2}$、$f(-1)=\dfrac{a-b}{2}$。$|x|<1$、$|x|>1$ の各範囲では $f(x)$ は多項式で連続だから、$x=\pm1$ で連続となる条件を求めればよい。

$x=1$：左からの極限 $a+b+1$ と右からの極限 1 が一致する条件は $a+b+1=1$。このとき $f(1)=1$ も成り立つ。

$x=-1$：右からの極限 $a-b+1$ と左からの極限 -1 が一致する条件は $a-b+1=-1$。このとき $f(-1)=-1$ も成り立つ。

$a+b=0,\ a-b=-2$ を解いて $\boldsymbol{a=-1,\ b=1}$

✏ 例題

(2) 方程式 $\cos x = x$ は $0 < x < \dfrac{\pi}{2}$ の範囲に少なくとも1つの実数解をもつことを示せ。

解　$g(x) = \cos x - x$ とおくと、$g(x)$ は $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ で連続で、$g(0) = 1 > 0$、$g\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2} < 0$。中間値の定理より、$g(c) = 0$ となる c が $0 < c < \frac{\pi}{2}$ に少なくとも1つ存在する。■

🔁 確認問題

(1) $r \neq -1$ のとき、$\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{r^{n+1}}{r^n + 1}$ を求めよ。 (2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$ の和を求めよ。 (3) $\displaystyle\lim_{x\to-\infty} \left(\sqrt{x^2 + x} + x\right)$ を求めよ。 (4) $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{x \sin x}{1 - \cos x}$ を求めよ。 (5) $\displaystyle\lim_{x\to 0}(1 + 3x)^{\frac{1}{x}}$、$\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{e^{2x} - 1}{x}$ を求めよ。

🎯 入試の着眼点

入試では、①r^n を含む極限の**場合分け**（$|r| < 1$、$r = 1$、$r = -1$、$|r| > 1$）、②極限で定義された関数の連続性、③**はさみうち**（不等式を自分で作る）、④漸化式で定まる数列の極限（下の発展）が頻出。$\lim \frac{\sin x}{x} = 1$ を使うときは**sin の中身と分母をそろえる**（$\frac{\sin 3x}{x} = 3 \cdot \frac{\sin 3x}{3x}$）。ここでの極限計算は、第24章の漸近線、第25章の区分求積法の土台になる。

講義5　漸化式で定まる数列の極限

一般項が求められない漸化式でも、はさみうちを使えば極限は求められる。$a_1 = 1,\ a_{n+1} = \sqrt{a_n + 2}$ で定まる数列 $\{a_n\}$ を例に、定石の3段階を示す。

📘 講義

①極限を予想する　$a_n \to \alpha$ と仮定すると $\alpha = \sqrt{\alpha + 2}$。$\alpha \geqq 0$、$\alpha^2 - \alpha - 2 = 0$ より $\alpha = 2$。ただし、これは予想であり、収束することの証明ではない。

②差を評価する　$a_n > 0$（帰納法で明らか）だから

$$|a_{n+1} - 2| = |\sqrt{a_n + 2} - 2| = \frac{|a_n - 2|}{\sqrt{a_n + 2} + 2} < \frac{1}{2}|a_n - 2| \text{（分母} > 2 \text{ より）}$$

③はさみうち　これをくり返して $0 \leqq |a_n - 2| \leqq \left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1} |a_1 - 2| = \left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1} \to 0$。よって $\displaystyle\lim_{n\to\infty} a_n = 2$。■

「$|a_{n+1} - \alpha| \leqq r|a_n - \alpha|$（$0 < r < 1$ は定数）」の形を作るのが鍵。実際、$a_2 = \sqrt{3} \fallingdotseq 1.732$、$a_3 \fallingdotseq 1.932$、$a_4 \fallingdotseq 1.983$ と、2 との差はおよそ $\frac{1}{4}$ ずつに縮んでいく。

⚠ よくあるミス

- $\infty - \infty = 0$、$\frac{\infty}{\infty} = 1$ としてしまう。不定形は必ず式変形してから極限をとる（例：$\sqrt{n^2 + 3n} - n \to \frac{3}{2}$）。
- 「$a_n \to 0$ だから $\sum a_n$ は収束する」は誤り。$\sum \frac{1}{n}$ は $\frac{1}{n} \to 0$ なのに発散する。
- 無限等比級数の収束条件で、**初項が 0 の場合を落とす**（講義2の例題(2)の $x = 0$）。
- $\lim(a_n + b_n) = \lim a_n + \lim b_n$ と分けてよいのは、**それぞれが収束するときだけ**。無限級数を2つに分けるときも同じ。

✔ 確認問題の答え

(1) $|r| < 1$ のとき 0、$r = 1$ のとき $\frac{1}{2}$、$|r| > 1$ のとき分母・分子を r^n でわって $\frac{r}{1+(1/r)^n} \to r$　(2) $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}\right)$ と分解して $S_n = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{2n+1}\right) \to \frac{1}{2}$　(3) $x = -t$ とおくと $\sqrt{t^2 - t} - t = \frac{-t}{\sqrt{t^2-t}+t} = \frac{-1}{\sqrt{1-\frac{1}{t}}+1} \to -\frac{1}{2}$　(4) 分母・分子に $1 + \cos x$ をかけて $\frac{x \sin x(1+\cos x)}{\sin^2 x} = \frac{x}{\sin x}(1 + \cos x) \to 2$　(5) $3x = h$ とおくと $(1 + h)^{\frac{3}{h}} = \{(1 + h)^{\frac{1}{h}}\}^3 \to e^3$。また $\frac{e^{2x}-1}{x} = 2 \cdot \frac{e^{2x}-1}{2x} \to 2$

23 微分法（数学III） 数学III

★ この章の要点

- $f(x)$ が $x=a$ で微分可能 $\Longrightarrow$ $x=a$ で連続（逆は成り立たない）
- $\{f(x)g(x)\}'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$、$\left\{\dfrac{f(x)}{g(x)}\right\}'=\dfrac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^2}$、合成関数 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy}{du}\cdot\dfrac{du}{dx}$
- $(x^\alpha)'=\alpha x^{\alpha-1}$（$x>0$、$\alpha$ は実数）、$(\sin x)'=\cos x$、$(\cos x)'=-\sin x$、$(\tan x)'=\dfrac{1}{\cos^2 x}$
- $(e^x)'=e^x$、$(a^x)'=a^x\log a$、$(\log|x|)'=\dfrac{1}{x}$、$(\log_a|x|)'=\dfrac{1}{x\log a}$（$a>0,\ a\neq 1$）
- 逆関数 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1}{dx/dy}$、媒介変数表示 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy/dt}{dx/dt}$

講義1　微分可能性と連続性

📘 講義

$f'(a)=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ が存在するとき、$f(x)$ は $x=a$ で**微分可能**という。

微分可能なら連続：$h\to 0$ のとき $f(a+h)-f(a)=\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}\cdot h\to f'(a)\cdot 0=0$ だから $\lim\limits_{h\to 0}f(a+h)=f(a)$。

逆は成り立たない：$f(x)=|x|$ は $x=0$ で連続だが、$\dfrac{|h|}{h}$ は $h\to+0$ で 1、$h\to-0$ で -1 となるので、微分可能でない（グラフが折れ曲がっている）。

場合分けで定義された関数がつなぎ目で微分可能かどうかは、**①連続か、②左右からの微分係数が一致するか**、の順に調べる。

✏ 例題

関数 $f(x)=\begin{cases}x^2 & (x\leqq 1)\\ ax+b & (x>1)\end{cases}$ が $x=1$ で微分可能となるように、定数 a,b の値を定めよ。

解　微分可能なら連続だから、まず $x=1$ で連続：$\lim\limits_{x\to 1+0}(ax+b)=a+b$ が $f(1)=1$ に等しく、$a+b=1$ …①

次に左右からの微分係数。$h<0$ のとき $\dfrac{f(1+h)-f(1)}{h}=\dfrac{(1+h)^2-1}{h}=2+h\to 2$。$h>0$ のとき、①を用いて $\dfrac{a(1+h)+b-1}{h}=\dfrac{ah}{h}=a$。

一致する条件は $a=2$。①より $\boldsymbol{a=2,\ b=-1}$

（直線 $y=2x-1$ は、放物線 $y=x^2$ の点 $(1,1)$ における接線になっている。）

講義2　積・商・合成関数の微分

📘 講義

積の微分は、$f(x+h)g(x+h)-f(x)g(x)=\{f(x+h)-f(x)\}g(x+h)+f(x)\{g(x+h)-g(x)\}$ と分けて h でわり、$h\to 0$ とすれば得られる（g は連続なので $g(x+h)\to g(x)$）。

商の微分は、$\left\{\dfrac{1}{g(x)}\right\}'=-\dfrac{g'(x)}{\{g(x)\}^2}$ を定義から示し、積の微分と組み合わせる。これから、n が負の整数でも $(x^n)'=nx^{n-1}$ が成り立つ。

合成関数の微分：$y=f(u),\ u=g(x)$ のとき $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy}{du}\cdot\dfrac{du}{dx}$、すなわち $\{f(g(x))\}'=f'(g(x))\,g'(x)$。「**外側を微分して、中身の微分をかける**」と覚える。例：$\{(3x+1)^4\}'=4(3x+1)^3\cdot 3$。

✏ 例題

次の関数を微分せよ。(1) $y=(2x+1)^3(x-2)$　(2) $y=\dfrac{x}{x^2+1}$　(3) $y=\sqrt{x^2+1}$

解　(1) $y'=3(2x+1)^2\cdot 2\cdot(x-2)+(2x+1)^3=(2x+1)^2\{6(x-2)+(2x+1)\}=\boldsymbol{(2x+1)^2(8x-11)}$

(2) $y'=\dfrac{1\cdot(x^2+1)-x\cdot 2x}{(x^2+1)^2}=\dfrac{\boldsymbol{1-x^2}}{\boldsymbol{(x^2+1)^2}}$

(3) $y=(x^2+1)^{\frac{1}{2}}$ より $y'=\dfrac{1}{2}(x^2+1)^{-\frac{1}{2}}\cdot 2x=\dfrac{\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{\sqrt{x^2+1}}}$（指数が実数の場合の公式は講義4で示す）

講義3　三角関数・対数関数・指数関数の導関数

📘 講義

$(\sin \boldsymbol{x})'=\cos \boldsymbol{x}$：和を積に直す公式より

$$\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h}=\frac{2\cos\left(x+\frac{h}{2}\right)\sin\frac{h}{2}}{h}=\cos\left(x+\frac{h}{2}\right)\cdot\frac{\sin\frac{h}{2}}{\frac{h}{2}}\to\cos x\cdot 1$$

$(\cos x)'$ は $\cos x=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$ と合成関数の微分から $\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=-\sin x$。

$(\tan x)'=\left(\dfrac{\sin x}{\cos x}\right)'=\dfrac{\cos^2 x+\sin^2 x}{\cos^2 x}=\dfrac{1}{\cos^2 x}$。

📘 講義

$(\log \boldsymbol{x})'=\dfrac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{x}}$：$\dfrac{\log(x+h)-\log x}{h}=\dfrac{1}{h}\log\left(1+\dfrac{h}{x}\right)=\dfrac{1}{x}\log\left(1+\dfrac{h}{x}\right)^{\frac{x}{h}}$。$\frac{h}{x}=k$ とおくと $h\to 0$ のとき $k\to 0$ だから、$\dfrac{1}{x}\log(1+k)^{\frac{1}{k}}\to\dfrac{1}{x}\log e=\dfrac{1}{x}$（第22章の e の定義）。

$x<0$ のときは $\log|x|=\log(-x)$ を合成関数として微分して $\dfrac{-1}{-x}=\dfrac{1}{x}$。よって$(\log|\boldsymbol{x}|)'=\dfrac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{x}}$。底の変換公式から

$(\log_a|x|)'=\left(\dfrac{\log|x|}{\log a}\right)'=\dfrac{1}{x\log a}$。

$(\boldsymbol{e^x})'=\boldsymbol{e^x}$：$\dfrac{e^{x+h}-e^x}{h}=e^x\cdot\dfrac{e^h-1}{h}\to e^x$。$a^x=e^{x\log a}$ と書けるので $(a^x)'=e^{x\log a}\cdot\log a=a^x\log a$。$e$ を底にすると係数が 1 になる。これが微積分で自然対数を使う理由である。

✏ 例題

次の関数を微分せよ。(1) $y=\sin^2 3x$　(2) $y=e^{-x}\cos x$　(3) $y=\log\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$

解　(1) $y'=2\sin 3x\cdot(\sin 3x)'=2\sin 3x\cdot 3\cos 3x=\boldsymbol{3\sin 6x}$

(2) $y'=-e^{-x}\cos x+e^{-x}(-\sin x)=\boldsymbol{-e^{-x}(\sin x+\cos x)}$

(3) $y'=\dfrac{\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)'}{x+\sqrt{x^2+1}}=\dfrac{1+\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{x+\sqrt{x^2+1}}=\dfrac{\sqrt{x^2+1}+x}{\sqrt{x^2+1}\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)}=\dfrac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{\sqrt{x^2+1}}}$

講義4　逆関数の微分と対数微分法

📘 講義

逆関数の微分：$y=f^{-1}(x)$ は $x=f(y)$ と同じこと。両辺を x で微分すると $1=f'(y)\dfrac{dy}{dx}$、よって $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1}{f'(y)}=\dfrac{1}{dx/dy}$（$f'(y)\neq 0$）。例えば $y=\sqrt[3]{x}$ $(x\neq 0)$ は $x=y^3$ だから $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1}{3y^2}=\dfrac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$。
対数微分法：積・商・累乗が複雑な関数や、x^x のように**底にも指数にも $\boldsymbol{x}$ を含む関数**は、両辺の（絶対値の）自然対数をとってから微分する。合成関数の微分により $(\log|y|)'=\dfrac{y'}{y}$ となる。

これで $(x^\alpha)'=\alpha x^{\alpha-1}$（$x>0$、$\alpha$ は実数）も示せる：$y=x^\alpha$ の対数をとって $\log y=\alpha\log x$。微分して $\dfrac{y'}{y}=\dfrac{\alpha}{x}$、よって $y'=\alpha\cdot\dfrac{x^\alpha}{x}=\alpha x^{\alpha-1}$。

✏ 例題

(1) $y=x^x$ $(x>0)$ を微分せよ。
(2) $f(x)=x^3+x$ の逆関数を $g(x)$ とするとき、$g'(2)$ の値を求めよ。

解　(1) $y>0$ なので両辺の自然対数をとって $\log y=x\log x$。両辺を x で微分して $\dfrac{y'}{y}=\log x+x\cdot\dfrac{1}{x}=\log x+1$。
よって $\boldsymbol{y'=x^x(\log x+1)}$
(2) $f'(x)=3x^2+1>0$ より $f(x)$ は増加関数で、逆関数をもつ。$g(2)=b$ とおくと $f(b)=2$、すなわち $b^3+b-2=(b-1)(b^2+b+2)=0$。$b^2+b+2>0$ より $b=1$。
$y=g(x)$ のとき $x=f(y)$ だから $g'(x)=\dfrac{1}{f'(y)}$。$x=2$ のとき $y=1$ なので $g'(2)=\dfrac{1}{f'(1)}=\boldsymbol{\dfrac{1}{4}}$

講義5　高次導関数、陰関数・媒介変数表示の関数の微分

📘 講義

高次導関数：y' をさらに微分した $y''=\dfrac{d^2y}{dx^2}$ を第2次導関数、n 回微分したものを第 n 次導関数 $y^{(n)}=\dfrac{d^ny}{dx^n}$ という。
$y^{(n)}$ は、何回か微分して規則を予想し、**数学的帰納法で証明する**。
陰関数：$x^2+y^2=1$ のような $F(x,y)=0$ の形の式は、**$\boldsymbol{y}$ を $\boldsymbol{x}$ の関数とみて**両辺をそのまま x で微分する。y^2 の微分は合成関数の微分で $2y\cdot y'$ になる（例：$x^2+y^2=1$ から $2x+2yy'=0$、$y'=-\frac{x}{y}$）。
媒介変数表示：$x=f(t),\ y=g(t)$ のとき $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{g'(t)}{f'(t)}$。第2次導関数は「**$\boldsymbol{\dfrac{dy}{dx}}$ を $\boldsymbol{t}$ で微分して、$\boldsymbol{\dfrac{dx}{dt}}$ でわる**」

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)=\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)\cdot\frac{dt}{dx}\text{（合成関数の微分）}$$

✏ 例題

(1) $x^2+xy+y^2=3$ のとき、$\dfrac{dy}{dx}$ を x, y で表せ。

(2) $x=\theta-\sin\theta,\ y=1-\cos\theta\ (0<\theta<2\pi)$ のとき、$\dfrac{dy}{dx}$ と $\dfrac{d^2y}{dx^2}$ を θ で表せ。

解　(1) 両辺を x で微分して $2x+(y+xy')+2yy'=0$。$(x+2y)y'=-(2x+y)$ より、$x+2y\neq 0$ のとき
$\boldsymbol{\dfrac{dy}{dx}=-\dfrac{2x+y}{x+2y}}$

(2) $\dfrac{dx}{d\theta}=1-\cos\theta\ (>0)$、$\dfrac{dy}{d\theta}=\sin\theta$ より $\boldsymbol{\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\sin\theta}{1-\cos\theta}}$

$\dfrac{d}{d\theta}\left(\dfrac{\sin\theta}{1-\cos\theta}\right)=\dfrac{\cos\theta(1-\cos\theta)-\sin\theta\cdot\sin\theta}{(1-\cos\theta)^2}=\dfrac{\cos\theta-1}{(1-\cos\theta)^2}=-\dfrac{1}{1-\cos\theta}$。これを $\dfrac{dx}{d\theta}$ でわって
$\boldsymbol{\dfrac{d^2y}{dx^2}=-\dfrac{1}{(1-\cos\theta)^2}}$

✏ 例題

(3) $y=xe^x$ の第 n 次導関数を求めよ。

解　$y'=(x+1)e^x$、$y''=(x+2)e^x$ から $y^{(n)}=(x+n)e^x$ と予想する。$n=k$ で成り立つと仮定すると $y^{(k+1)}=\{(x+k)e^x\}'=e^x+(x+k)e^x=(x+k+1)e^x$ となり、$n=k+1$ でも成り立つ。よって $\boldsymbol{y^{(n)}=(x+n)e^x}$

🔁 確認問題

(1) $y=\dfrac{\sin x}{1+\cos x}$、$y=\log|\cos x|$ をそれぞれ微分せよ。　(2) $y=x^{\sin x}\ (x>0)$ を微分せよ。　(3) $\sqrt{x}+\sqrt{y}=1\ (x>0,\ y>0)$ のとき、$\dfrac{dy}{dx}$ を x, y で表せ。　(4) $y=\sin x$ の第 n 次導関数を求めよ。

🎯 入試の着眼点

・**微分係数の定義に戻る問題**（下の発展）や、つなぎ目での微分可能性は頻出。「微分可能 ⇒ 連続」だから、まず連続の条件を使う。

・計算では**合成関数の「中身の微分」を忘れない**：$(\sin 3x)'=3\cos 3x$、$(e^{-x})'=-e^{-x}$、$\{\log(x^2+1)\}'=\frac{2x}{x^2+1}$。

・x^x や $\frac{(x+1)^3}{(x-2)^2}$ のような形は**対数微分法**。媒介変数表示の第2次導関数は、二次試験で計算ミスの多い所。

講義6　微分係数の定義を使う極限

「$f(x)$ は微分可能」とだけ与えられて式がわからないときは、**定義の形 $\dfrac{f(◯)-f(a)}{◯-a}\ (◯\to a)$ を作るのが鍵**。分母と f の中身の「ずれ」をそろえることを意識する。

📘 講義

(1) $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(a+2h)-f(a-h)}{h}$：$f(a)$ を引いて足し、2つの定義の形に分ける。

$$\frac{f(a+2h)-f(a)}{h}-\frac{f(a-h)-f(a)}{h}=2\cdot\frac{f(a+2h)-f(a)}{2h}+\frac{f(a-h)-f(a)}{-h}\to 2f'(a)+f'(a)=3f'(a)$$

(2) $\lim\limits_{x\to a}\frac{x^2f(a)-a^2f(x)}{x-a}$：$a^2f(a)$ を引いて足す。

$$\frac{(x^2-a^2)f(a)-a^2\{f(x)-f(a)\}}{x-a}=(x+a)f(a)-a^2\cdot\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\to 2af(a)-a^2f'(a)$$

(3) 既知の関数の微分係数とみる：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}$ は、$f(x)=\sin x$ の $x=0$ における微分係数 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=f'(0)=\cos 0=1$ と読める。ただし $(\sin x)'$ を導くときにこの極限を使っているので、「$(\sin x)'=\cos x$ を証明せよ」という問題でこの見方をすると循環論法になる。

⚠ よくあるミス

・$(a^x)' = xa^{x-1}$ としてしまう。x^α（底が変数）と a^x（指数が変数）は別物で、$(a^x)' = a^x \log a$。x^x はどちらの公式も使えず、対数微分法による。

・媒介変数表示で $\dfrac{d^2y}{dx^2} = \dfrac{d^2y/dt^2}{d^2x/dt^2}$ としてしまう。正しくは $\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{dy}{dx}\right) \div \dfrac{dx}{dt}$。

・陰関数の微分で $(y^2)' = 2y$ とする（正しくは $2yy'$）。$(xy)' = y + xy'$ も積の微分。

✔ 確認問題の答え

(1) $\frac{\cos x(1+\cos x)+\sin^2 x}{(1+\cos x)^2} = \frac{1+\cos x}{(1+\cos x)^2} = \frac{1}{1+\cos x}$。$\frac{(\cos x)'}{\cos x} = -\frac{\sin x}{\cos x} = -\tan x$　(2) $\log y = \sin x \log x$ より $\frac{y'}{y} = \cos x \log x + \frac{\sin x}{x}$、$y' = x^{\sin x}\left(\cos x \log x + \frac{\sin x}{x}\right)$　(3) $\frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{y'}{2\sqrt{y}} = 0$ より $y' = -\frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}}$　(4) $y' = \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ のように、微分するたびに $\frac{\pi}{2}$ ずつ進むので $y^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$（帰納法で確かめられる）

24 微分法の応用 数学III

★ この章の要点

- ・接線 $y-f(a)=f'(a)(x-a)$、法線 $y-f(a)=-\dfrac{1}{f'(a)}(x-a)$（$f'(a)\neq 0$）
- ・**平均値の定理**：$f(x)$ が $[a,b]$ で連続、(a,b) で微分可能なら、$\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$、$a<c<b$ を満たす c が存在する
- ・$f'(x)>0$ の区間で増加、$f''(x)>0$ の区間で下に凸。$f''(x)$ の符号が変わる点が**変曲点**
- ・漸近線 $y=px+q$：$p=\displaystyle\lim_{x\to\pm\infty}\frac{f(x)}{x}$、$q=\displaystyle\lim_{x\to\pm\infty}\{f(x)-px\}$
- ・速度 $v=\dfrac{dx}{dt}$、加速度 $\alpha=\dfrac{d^2x}{dt^2}$。近似式 $f(a+h)\fallingdotseq f(a)+f'(a)h$（$|h|$ が小さいとき）

講義1　接線と法線

📘 講義

曲線 $y=f(x)$ 上の点 $(a, f(a))$ における接線の傾きは $f'(a)$。**法線**はその点で接線に垂直な直線で、傾きは $-\dfrac{1}{f'(a)}$（$f'(a)=0$ のときは直線 $x=a$）。

曲線外の点から引く接線は、接点がわからないので**接点を $(t, f(t))$ とおいて**接線の方程式を作り、それが与えられた点を通る条件から t を求める。異なる t が異なる接線を与えるなら、接線の本数は t の方程式の実数解の個数に一致する。

陰関数や媒介変数表示の曲線でも、第23章の方法で傾き $\dfrac{dy}{dx}$ を求めれば同じように扱える。

✏ 例題

(1) 原点から曲線 $y=\log x$ に引いた接線の方程式と、接点の座標を求めよ。

(2) 曲線 $y=e^x$ 上の点 $(1,e)$ における法線の方程式を求めよ。

解　(1) $y'=\dfrac{1}{x}$ より、接点を $(t,\log t)$ $(t>0)$ とすると接線は $y-\log t=\dfrac{1}{t}(x-t)$、すなわち $y=\dfrac{x}{t}+\log t-1$。これが原点を通るので $\log t-1=0$、$t=e$。

よって接線は $\boldsymbol{y=\dfrac{1}{e}x}$、接点は $\boldsymbol{(e,\ 1)}$

(2) $y'=e^x$ より点 $(1,e)$ における接線の傾きは e、法線の傾きは $-\dfrac{1}{e}$。$y-e=-\dfrac{1}{e}(x-1)$ より $\boldsymbol{y=-\dfrac{1}{e}x+e+\dfrac{1}{e}}$

講義2　平均値の定理

📘 講義

平均値の定理は、「2点 $\mathrm{A}(a, f(a))$、$\mathrm{B}(b, f(b))$ を結ぶ線分と**平行な接線**が、A と B の間のどこかで引ける」ことを表す。

$f(a)=f(b)$ の場合（$f'(c)=0$）を特に**ロルの定理**という。

c の値はわからなくても、**$a<c<b$ という範囲**がわかることが重要で、次のように使う。

- ・**不等式の証明**：$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ の形が見えたら、$f'(c)$ を $a<c<b$ から評価する。
- ・**極限**：$f(b)-f(a)=f'(c)(b-a)$ と書きかえ、c をはさみうちで処理する。
- ・**増減の判定の根拠**：区間で常に $f'(x)>0$ なら、区間内の $x_1<x_2$ に対して $f(x_2)-f(x_1)=f'(c)(x_2-x_1)>0$。これが「$f'>0$ なら増加」の証明である。

✏ 例題

$0<a<b$ のとき、不等式 $\dfrac{b-a}{b}<\log\dfrac{b}{a}<\dfrac{b-a}{a}$ を証明せよ。

解　$f(x)=\log x$ は $x>0$ で微分可能で $f'(x)=\dfrac{1}{x}$。区間 $[a,b]$ で平均値の定理を用いると、$\dfrac{\log b-\log a}{b-a}=\dfrac{1}{c}$、$a<c<b$ を満たす c が存在する。

$a<c<b$ より $\dfrac{1}{b}<\dfrac{1}{c}<\dfrac{1}{a}$ だから $\dfrac{1}{b}<\dfrac{\log b-\log a}{b-a}<\dfrac{1}{a}$。各辺に $b-a\ (>0)$ をかけて $\dfrac{b-a}{b}<\log\dfrac{b}{a}<\dfrac{b-a}{a}$。■

講義3　増減・凹凸とグラフの概形

📘 講義

グラフの概形は、①定義域・対称性・座標軸との交点、②$f'(x)$ の符号 → 増減・極値、③$f''(x)$ の符号 → 凹凸・変曲点、④定義域の端（$x\to\pm\infty$ など）での極限 → 漸近線、の順に調べて**増減表**にまとめる。

凹凸：$f''(x)>0$ の区間では $f'(x)$（接線の傾き）が増加するので、グラフは**下に凸**。$f''(x)<0$ なら**上に凸**。凹凸が入れかわる点が**変曲点**で、$f''(a)=0$ かつ $x=a$ の前後で $f''(x)$ の符号が変わる点である（$y=x^4$ の原点は $f''(0)=0$ だが変曲点ではない）。

漸近線：$x\to a+0$ または $x\to a-0$ で $f(x)\to\pm\infty$ なら直線 $x=a$。$x\to\infty$（または $-\infty$）で $f(x)-(px+q)\to 0$ なら直線 $y=px+q$。分数関数は割り算で「多項式+分数」の形にすると一目でわかる。

極値の判定には f'' も使える：$f'(a)=0$ かつ $f''(a)<0$ なら極大、$f''(a)>0$ なら極小。

✏ 例題

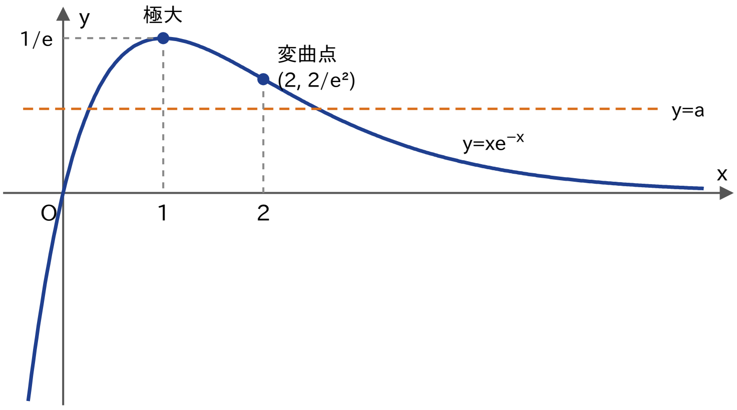
関数 $y=xe^{-x}$ の増減、極値、グラフの凹凸、変曲点を調べ、グラフの概形をかけ。ただし $\displaystyle\lim_{x\to\infty}xe^{-x}=0$ を用いてよい。

解　$y'=e^{-x}-xe^{-x}=(1-x)e^{-x}$、$y''=-e^{-x}-(1-x)e^{-x}=(x-2)e^{-x}$。$e^{-x}>0$ だから、y' の符号は $1-x$、y'' の符号は $x-2$ の符号と一致する。

x	$\cdots$	1	$\cdots$	2	$\cdots$
y'	$+$	0	$-$	$-$	$-$
y''	$-$	$-$	$-$	0	$+$
y	増加・上に凸	$\frac{1}{e}$	減少・上に凸	$\frac{2}{e^2}$	減少・下に凸

$x=1$ で**極大値** $\dfrac{1}{e}$（極小値はない）、**変曲点は** $\left(2,\ \dfrac{2}{e^2}\right)$。

$x\to\infty$ のとき $y\to 0$ なので **x 軸が漸近線**。$x\to-\infty$ のとき $y\to-\infty$。グラフは原点を通り、下図のようになる（破線 $y=a$ は講義4で使う）。



講義4　最大・最小、不等式、方程式の実数解の個数

📘 講義

最大・最小：区間での増減表を作り、**極値と区間の端の値**を比べる。極大値が最大値とは限らない。

不等式 $f(x)>g(x)$ の証明：差 $F(x)=f(x)-g(x)$ の最小値が正であることを示す。$F'(x)$ の符号がすぐにわからないときは、**$F''(x)$ を調べて $F'(x)$ の符号を決める**（2段階の増減）。

方程式 $f(x)=a$ の実数解の個数：$y=f(x)$ のグラフと直線 $y=a$ の**共有点の個数**として数える（**定数分離**）。グラフを正確にかくために、極値と端（$x\to\pm\infty$ など）での極限が必要になる。

✏ 例題

(1) 関数 $f(x)=x+2\cos x\ (0\leqq x\leqq\pi)$ の最大値・最小値を求めよ。

(2) $x>0$ のとき、不等式 $e^x>1+x+\dfrac{x^2}{2}$ を証明せよ。

解　(1) $f'(x)=1-2\sin x=0$ より $\sin x=\frac{1}{2}$、$x=\frac{\pi}{6},\ \frac{5}{6}\pi$。$f'(x)$ は $0\leqq x<\frac{\pi}{6}$ で正、$\frac{\pi}{6}<x<\frac{5}{6}\pi$ で負、$\frac{5}{6}\pi<x\leqq\pi$ で正。

$f(0)=2$、$f\left(\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\pi}{6}+\sqrt{3}\ (\fallingdotseq 2.26)$、$f\left(\frac{5}{6}\pi\right)=\frac{5}{6}\pi-\sqrt{3}\ (\fallingdotseq 0.89)$、$f(\pi)=\pi-2\ (\fallingdotseq 1.14)$。

よって最大値 $\frac{\pi}{6}+\sqrt{3}$（$x=\frac{\pi}{6}$）、最小値 $\frac{5}{6}\pi-\sqrt{3}$（$x=\frac{5}{6}\pi$）

(2) $F(x)=e^x-1-x-\dfrac{x^2}{2}$ とおくと、$F'(x)=e^x-1-x$、$F''(x)=e^x-1$。

$x>0$ で $F''(x)>0$ だから $F'(x)$ は $x\geqq 0$ で増加し、$F'(0)=0$ より $x>0$ で $F'(x)>0$。

よって $F(x)$ は $x\geqq 0$ で増加し、$F(0)=0$ より $x>0$ で $F(x)>0$。■

✏ 例題

(3) 方程式 $xe^{-x}=a$ の異なる実数解の個数を、定数 a の値によって分類せよ。

解　講義3のグラフ $y=xe^{-x}$ と直線 $y=a$ の共有点を数える。y は $x\leqq 1$ で $-\infty$ から $\frac{1}{e}$ まで増加し、$x\geqq 1$ では減少しながら 0 に近づく（$x>0$ で $y>0$）。よって

$a>\frac{1}{e}$ のとき 0個、$a=\frac{1}{e}$ のとき 1個、$0<a<\frac{1}{e}$ のとき 2個、$a\leqq 0$ のとき 1個

講義5　速度・加速度と近似式

📘 講義

数直線上を動く点の時刻 t における座標が $x=f(t)$ のとき、**速度 $v=\dfrac{dx}{dt}$**、**加速度 $\alpha=\dfrac{dv}{dt}=\dfrac{d^2x}{dt^2}$**。$v$ の符号は進む向き（$v>0$ なら正の向き）を表し、$|v|$ を速さという。

平面上を動く点 $\mathrm{P}(x,y)$ では、速度・加速度は**ベクトル**で、

$$\text{速度 } \vec{v}=\left(\frac{dx}{dt},\ \frac{dy}{dt}\right)\text{、速さ } |\vec{v}|=\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\text{、加速度 } \vec{\alpha}=\left(\frac{d^2x}{dt^2},\ \frac{d^2y}{dt^2}\right)$$

近似式：微分係数の定義から、$|h|$ が小さいとき $f(a+h)\fallingdotseq f(a)+f'(a)h$（曲線を接線で近似している）。$a=0$ とすると、$|x|$ が小さいとき $f(x)\fallingdotseq f(0)+f'(0)x$。例：$(1+x)^p\fallingdotseq 1+px$、$\sin x\fallingdotseq x$、$e^x\fallingdotseq 1+x$、$\log(1+x)\fallingdotseq x$。

✏ 例題

(1) 数直線上を動く点の時刻 t における座標が $x=t^3-6t^2+9t$ のとき、$t=2$ における速度と加速度を求めよ。また、$t>0$ で点が運動の向きを変える時刻を求めよ。
(2) 座標平面上を動く点 P の時刻 t における座標が $(t-\sin t,\ 1-\cos t)$ $(0\leqq t\leqq 2\pi)$ のとき、P の速さの最大値を求めよ。
(3) 近似式を用いて、$\sqrt[3]{1.03}$ の近似値を小数第2位まで求めよ。

解　(1) $v=3t^2-12t+9=3(t-1)(t-3)$、$\alpha=6t-12$。$t=2$ で**速度 -3、加速度 0**。v は $t=1,\ 3$ の前後で符号を変えるので、向きを変えるのは **$t=1,\ 3$**

(2) $\dfrac{dx}{dt}=1-\cos t$、$\dfrac{dy}{dt}=\sin t$。速さの2乗は $(1-\cos t)^2+\sin^2 t=2-2\cos t=4\sin^2\dfrac{t}{2}$ だから、速さは $2\left|\sin\dfrac{t}{2}\right|$。最大値は **$2$**（$t=\pi$ のとき）

(3) $(1+x)^{\frac{1}{3}}\fallingdotseq 1+\dfrac{1}{3}x$ に $x=0.03$ を代入して $\sqrt[3]{1.03}\fallingdotseq 1+0.01=\mathbf{1.01}$（真の値は $1.0099\cdots$）

🔁 確認問題

(1) 曲線 $y=\sqrt{x}$ 上の点 $(4,2)$ における接線と法線の方程式を求めよ。　(2) 関数 $y=\dfrac{x^2}{x-1}$ の極値と漸近線を求めよ。　(3) 関数 $y=\dfrac{\log x}{x}$ の最大値を求めよ。　(4) (3)を利用して、e^π と π^e の大小を比較せよ。

🎯 入試の着眼点

- 「曲線外の点から引ける接線の本数」は「接点の x 座標 t の方程式の実数解の個数」に言いかえる（3次関数のグラフでは、異なる接点は異なる接線を与える）。
- 実数解の個数は**定数分離**が最も確実。端での極限（$\displaystyle\lim_{x\to\infty}\frac{x}{e^x}=0$、$\displaystyle\lim_{x\to\infty}\frac{\log x}{x}=0$ など）を正確に押さえる。
- 不等式の証明は「差をとって微分」。1回の微分で符号がわからなければ2回微分する。e^π と π^e のような大小比較は、**うまい関数を作って単調性を使う**。

講義6　凹凸と不等式

グラフの凹凸は、接線や弦（曲線上の2点を結ぶ線分）との位置関係を教えてくれる。これを使うと、微分をくり返さずに不等式が示せる。

📘 講義

区間で $f''(x)<0$（上に凸）のとき、次が成り立つ。

①グラフは接線の下にある：$x=a$ における接線を $y=l(x)$ とし、$g(x)=f(x)-l(x)$ とおく。$g'(x)=f'(x)-f'(a)$ は減少関数で $g'(a)=0$ だから、$g(x)$ は $x=a$ で最大値 $g(a)=0$ をとり、$f(x)\leqq l(x)$。

②グラフは弦の上にある：区間 $[p,q]$ の両端を結ぶ弦を $y=m(x)$ とし、$h(x)=f(x)-m(x)$ とおくと $h(p)=h(q)=0$。ロルの定理より $h'(c)=0$ $(p<c<q)$ となる c があり、h' は減少関数だから $p<x<c$ で $h'>0$、$c<x<q$ で $h'<0$。よって h は $[p,c]$ で増加、$[c,q]$ で減少し、両端で 0 だから $h(x)\geqq 0$。

例　$0\leqq x\leqq\dfrac{\pi}{2}$ のとき $\dfrac{2}{\pi}x\leqq\sin x\leqq x$。

$y=\sin x$ は $0<x<\frac{\pi}{2}$ で $y''=-\sin x<0$、つまり上に凸。原点における接線は $y=x$ だから①より $\sin x\leqq x$。2点 $(0,0)$、$\left(\frac{\pi}{2},1\right)$ を結ぶ弦は $y=\frac{2}{\pi}x$ だから②より $\frac{2}{\pi}x\leqq\sin x$。■

下に凸（$f''>0$）なら不等号の向きが逆になる（例：$e^x\geqq 1+x$ は $y=e^x$ が接線 $y=1+x$ の上にあること）。この種の不等式は、はさみうちや定積分の評価（第25章）でよく使われる。

⚠ よくあるミス

・$f'(a)=0$ だけで極値と判断する。$y=x^3$ の $x=0$ のように、前後で f' の符号が変わらなければ極値ではない。変曲点も f'' の符号の変化を確認する。

・区間の最大・最小で、**端点の値**と比べるのを忘れる。

・速度と速さの混同。速度は向き（符号）をもつ量で、速さはその絶対値。

✔ 確認問題の答え

(1) $y'=\frac{1}{2\sqrt{x}}$ より傾き $\frac{1}{4}$。接線 $y=\frac{1}{4}x+1$、法線 $y=-4x+18$　(2) $y=x+1+\frac{1}{x-1}$、$y'=1-\frac{1}{(x-1)^2}=\frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$。$x=0$ で極大値 0、$x=2$ で極小値 4。漸近線は $x=1$ と $y=x+1$　(3) $y'=\frac{1-\log x}{x^2}$ より、$x=e$ で最大値 $\frac{1}{e}$　(4) $y=\frac{\log x}{x}$ は $x\geqq e$ で減少し、$e<\pi$ だから $\frac{\log \pi}{\pi}<\frac{\log e}{e}$。両辺に $e\pi$ をかけて $e\log\pi<\pi$、すなわち $\log\pi^e<\log e^\pi$。よって $\pi^e<e^\pi$

25 積分法（数学III） 数学III

★ この章の要点

- $\displaystyle\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C\ (\alpha \neq -1)$、$\displaystyle\int \frac{dx}{x} = \log|x| + C$、$\displaystyle\int e^x dx = e^x + C$、$\displaystyle\int a^x dx = \frac{a^x}{\log a} + C$（$C$ は積分定数）
- $\displaystyle\int \sin x\, dx = -\cos x + C$、$\displaystyle\int \cos x\, dx = \sin x + C$、$\displaystyle\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + C$
- 置換積分 $\displaystyle\int f(g(x))g'(x)\, dx = \int f(u)\, du$（$u = g(x)$）、特に $\displaystyle\int \frac{g'(x)}{g(x)} dx = \log|g(x)| + C$
- 部分積分 $\displaystyle\int f(x)g'(x)\, dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)\, dx$
- $\displaystyle\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\, dt = f(x)$、区分求積法 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x)\, dx$

講義1　基本の不定積分と置換積分

📘 講義

不定積分は微分の逆で、公式はすべて「右辺を微分すると被積分関数に戻る」ことで確かめられる（例：$(\log|x|)' = \frac{1}{x}$ だから $\int \frac{dx}{x} = \log|x| + C$）。

置換積分は合成関数の微分の逆である。$F'(u) = f(u)$ のとき $\{F(g(x))\}' = f(g(x))g'(x)$ だから $\int f(g(x))g'(x)\, dx = F(g(x)) + C$。実際には $u = g(x)$ とおき、$du = g'(x)\, dx$ と形式的に書きかえて計算する。よく使う形は次の3つ。

- 中身が1次式：$\displaystyle\int f(ax+b)\, dx = \frac{1}{a}F(ax+b) + C$（例：$\int \cos 2x\, dx = \frac{1}{2}\sin 2x + C$）
- 中身の微分がかかっている：$\int f(g(x))\, g'(x)\, dx$（例：$\int \sin^2 x \cos x\, dx = \frac{\sin^3 x}{3} + C$）
- 分子が分母の微分：$\displaystyle\int \frac{g'(x)}{g(x)} dx = \log|g(x)| + C$

✏ 例題

次の不定積分を求めよ。(1) $\displaystyle\int (2x+1)^5 dx$　(2) $\displaystyle\int x\sqrt{x^2+1}\, dx$　(3) $\displaystyle\int \tan x\, dx$

解　(1) $\displaystyle\frac{1}{2}\cdot\frac{(2x+1)^6}{6} + C = \boldsymbol{\frac{(2x+1)^6}{12} + C}$

(2) $u = x^2 + 1$ とおくと $du = 2x\, dx$ だから $\displaystyle\int \sqrt{u}\cdot\frac{1}{2}du = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}u^{\frac{3}{2}} + C = \boldsymbol{\frac{1}{3}(x^2+1)\sqrt{x^2+1} + C}$

(3) $\displaystyle\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = -\frac{(\cos x)'}{\cos x}$ だから $\boldsymbol{-\log|\cos x| + C}$

講義2　部分積分

📘 講義

積の微分 $\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ の両辺を積分して移項すると

$$\int f(x)g'(x)\,dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)\,dx\text{（**部分積分法**）}$$

「積分しやすい方を g'、微分すると簡単になる方を f」に選ぶ。目安は次の通り。

- **多項式 × e^x、$\sin x$、$\cos x$**：多項式を f にする（微分して次数を下げる）。
- **多項式 × $\log x$**：$\log x$ を f にする（微分すると $\frac{1}{x}$ になり $\log$ が消える）。$\int \log x\,dx$ は $\log x = (x)'\log x$ とみる。
- **$e^x \sin x$ 型**：2回部分積分するともとの積分が再び現れるので、方程式として解く。

定積分では $\displaystyle\int_a^b f(x)g'(x)\,dx = \Big[f(x)g(x)\Big]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)\,dx$。

✏ 例題

次の不定積分を求めよ。(1) $\displaystyle\int xe^x\,dx$　(2) $\displaystyle\int \log x\,dx$　(3) $\displaystyle\int e^x \sin x\,dx$

解　(1) $\displaystyle\int x(e^x)'\,dx = xe^x - \int e^x\,dx = \boldsymbol{(x-1)e^x + C}$

(2) $\displaystyle\int (x)'\log x\,dx = x\log x - \int x\cdot\frac{1}{x}\,dx = \boldsymbol{x\log x - x + C}$

(3) $I = \displaystyle\int e^x \sin x\,dx$ とおき、$e^x = (e^x)'$ とみて2回部分積分する。

$$I = e^x\sin x - \int e^x\cos x\,dx = e^x\sin x - \left(e^x\cos x + \int e^x\sin x\,dx\right) = e^x(\sin x - \cos x) - I$$

よって $2I = e^x(\sin x - \cos x)$（積分定数は最後にまとめてつける）より $\boldsymbol{I = \dfrac{1}{2}e^x(\sin x - \cos x) + C}$

講義3　三角関数・分数関数の積分

📘 講義

三角関数は、1次の $\sin$, $\cos$ か「$f(\sin x)\cos x$」の形に直してから積分する。

- **次数下げ**：$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$、$\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$
- **積を和に**：$\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}\{\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)\}$、$\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}\{\cos(\alpha+\beta) + \cos(\alpha-\beta)\}$、
  $\sin\alpha\sin\beta = -\frac{1}{2}\{\cos(\alpha+\beta) - \cos(\alpha-\beta)\}$
- **奇数乗は1つ残して置換**：$\sin^3 x = (1-\cos^2 x)\sin x$ とし、$\cos x = u$ とおく。

分数関数は、①分子の次数が分母の次数以上なら**割り算**で次数を下げる、②分子が分母の微分なら $\log|g(x)|$、③分母が因数分解できれば**部分分数に分解**、の順に考える。

✏ 例題

(1) $\displaystyle\int_0^\pi \sin^2 x\,dx$ を求めよ。　(2) $\displaystyle\int \sin 3x\cos x\,dx$ を求めよ。　(3) $\displaystyle\int \frac{x+5}{x^2+x-2}\,dx$ を求めよ。

解　(1) $\displaystyle\int_0^\pi \frac{1-\cos 2x}{2}\,dx = \left[\frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4}\right]_0^\pi = \boldsymbol{\frac{\pi}{2}}$

(2) $\sin 3x\cos x = \dfrac{1}{2}(\sin 4x + \sin 2x)$ より $\boldsymbol{-\dfrac{1}{8}\cos 4x - \dfrac{1}{4}\cos 2x + C}$

(3) $\dfrac{x+5}{(x-1)(x+2)} = \dfrac{A}{x-1} + \dfrac{B}{x+2}$ とおくと $x+5 = A(x+2) + B(x-1)$。$x=1$ として $A=2$、$x=-2$ として $B=-1$。

よって $\displaystyle\int\left(\frac{2}{x-1} - \frac{1}{x+2}\right)dx = \boldsymbol{2\log|x-1| - \log|x+2| + C}$

講義4　定積分の置換積分

📘 **講義**

定積分で $x = g(t)$ と置換するときは、**積分区間も t の区間に書きかえる**（$x = a$ のとき $t = \alpha$、$x = b$ のとき $t = \beta$）。もとの変数に戻す必要はない。

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_\alpha^\beta f(g(t))\,g'(t)\,dt$$

根号や分母が次の形のときの置換は定番である（$a > 0$）。

含まれる形	置換	使う関係	θ の範囲
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a\sin\theta$	$1 - \sin^2\theta = \cos^2\theta$	$-\frac{\pi}{2} \leqq \theta \leqq \frac{\pi}{2}$ の中で
$\dfrac{1}{x^2 + a^2}$	$x = a\tan\theta$	$1 + \tan^2\theta = \dfrac{1}{\cos^2\theta}$	$-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ の中で

また、$f(x)$ が**偶関数**なら $\displaystyle\int_{-a}^a f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx$、**奇関数**なら $\displaystyle\int_{-a}^a f(x)\,dx = 0$。

✏ **例題**

次の定積分を求めよ。(1) $\displaystyle\int_0^{\sqrt{3}} \sqrt{4 - x^2}\,dx$　(2) $\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{x^2 + 1}$

解　(1) $x = 2\sin\theta$ とおくと $dx = 2\cos\theta\,d\theta$、$x : 0 \to \sqrt{3}$ のとき $\theta : 0 \to \frac{\pi}{3}$。この範囲で $\cos\theta > 0$ だから $\sqrt{4 - x^2} = 2\cos\theta$。

$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} 2\cos\theta \cdot 2\cos\theta\,d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{3}} 2(1 + \cos 2\theta)\,d\theta = \Big[2\theta + \sin 2\theta\Big]_0^{\frac{\pi}{3}} = \boldsymbol{\frac{2}{3}\pi + \frac{\sqrt{3}}{2}}$$

（図形的には半径2の円の一部で、中心角 $\frac{\pi}{3}$ の扇形 $\frac{2}{3}\pi$ と直角三角形 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ の和になっている。）

(2) $x = \tan\theta$ とおくと $dx = \dfrac{d\theta}{\cos^2\theta}$、$x : 0 \to 1$ のとき $\theta : 0 \to \frac{\pi}{4}$。

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1 + \tan^2\theta} \cdot \frac{1}{\cos^2\theta}\,d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta = \boldsymbol{\frac{\pi}{4}}$$

講義5　定積分で表された関数と区分求積法

📘 **講義**

微分と積分の関係：$F'(t) = f(t)$ とすると $\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt = F(x) - F(a)$ だから（a は定数）

$$\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt = f(x)\text{、上端が } g(x) \text{ なら合成関数の微分で } \frac{d}{dx}\int_a^{g(x)} f(t)\,dt = f(g(x))\,g'(x)$$

被積分関数に x が含まれているときは、**x を積分の外に出してから微分する**（積分変数は t で、x は定数とみる）。

区分求積法：区間 $[0, 1]$ を n 等分し、幅 $\frac{1}{n}$、高さ $f\left(\frac{k}{n}\right)$ の長方形の面積の和をとると、$n \to \infty$ でグラフの下の面積に近づく。

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x)\,dx\,(k = 0 \text{ から } n - 1 \text{ までの和でも同じ})$$

和の極限を求めるには、**$\frac{1}{n}$ をくくり出し、残りを $\frac{k}{n}$ だけの式にして** f を見つける。$\frac{k}{n} \to x$、$\frac{1}{n} \to dx$、$\sum \to \int_0^1$ と対応させる。

✏ 例題

(1) $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_0^x (x-t)\sin t\,dt$ を求めよ。 (2) $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k^2}$ を求めよ。

解 (1) $\displaystyle\int_0^x (x-t)\sin t\,dt = x\int_0^x \sin t\,dt - \int_0^x t\sin t\,dt$ と分けてから微分すると
$\displaystyle\int_0^x \sin t\,dt + x\sin x - x\sin x = \Big[-\cos t\Big]_0^x = \mathbf{1-\cos x}$
(2) $\dfrac{n}{n^2+k^2} = \dfrac{1}{n}\cdot\dfrac{1}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2}$ だから、$f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$ として
$\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2} = \int_0^1\frac{dx}{1+x^2} = \boldsymbol{\frac{\pi}{4}}$（講義4の(2)）

🔁 確認問題

次の不定積分・定積分・極限を求めよ。(1) $\displaystyle\int x\cos x\,dx$、$\displaystyle\int\frac{\log x}{x}\,dx$ (2) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3 x\,dx$ (3) $\displaystyle\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{4-x^2}}$ (4) $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}\right)$

🎯 入試の着眼点

・置換積分か部分積分かを一目で判断できることが大切。「中身の微分」が見えれば置換、種類の違う関数の積なら部分積分。

・$\sqrt{a^2-x^2}$ を含む定積分は、円の面積（扇形＋三角形）で検算できる。

・区分求積法は二次試験の頻出テーマ。和が $k=1$ から $2n$ までなら積分区間は $[0,2]$ になる（$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k}{n}\right) \to \int_0^2 f(x)\,dx$）。

・定積分を含む等式から $f(x)$ を決める問題では、$\int_a^b f(t)\,dt$（定数）は k などとおき、$\int_a^x f(t)\,dt$ を含むなら両辺を微分する。

講義6　定積分と不等式（和の評価）

区間 $[a,b]$ で $f(x) \leqq g(x)$ ならば $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx \leqq \int_a^b g(x)\,dx$。$f, g$ が連続で、常には等しくないなら等号は成り立たない。これを使うと、計算できない和を積分で評価できる。

📘 講義

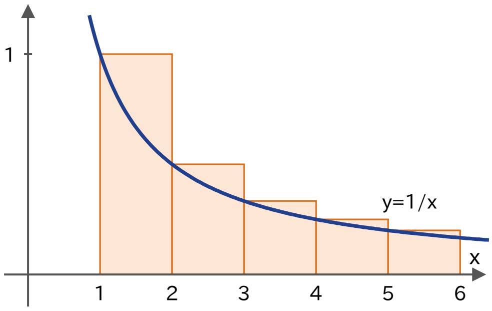
$n \geqq 2$ のとき、$\log(n+1) < 1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n} < 1+\log n$ を示そう。

$y=\frac{1}{x}$ は $x>0$ で減少するから、$k \leqq x \leqq k+1$ で $\dfrac{1}{k+1} \leqq \dfrac{1}{x} \leqq \dfrac{1}{k}$（等号は端点のみ）。各辺を k から $k+1$ まで積分して

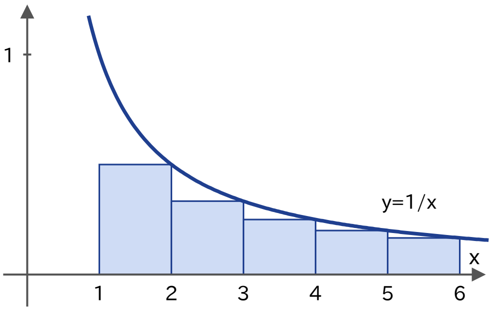
$$\frac{1}{k+1} < \int_k^{k+1}\frac{dx}{x} < \frac{1}{k}$$

・右側を $k=1,2,\ldots,n$ で加えると $\displaystyle\log(n+1) = \int_1^{n+1}\frac{dx}{x} < \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}$（左図：長方形の和は曲線の下の面積より大きい）

・左側を $k=1,2,\ldots,n-1$ で加えると $\displaystyle\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k} < \int_1^n\frac{dx}{x} = \log n$。両辺に 1 を加えればよい（右図）。■



長方形の和 $\sum_{k=1}^{5} \frac{1}{k} > \log 6$



長方形の和 $\sum_{k=2}^{6} \frac{1}{k} < \log 6$

左の不等式から、$n \to \infty$ のとき $\log(n+1) \to \infty$ なので $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \to \infty$。つまり**調和級数 $\sum \frac{1}{n}$ は発散する**（第22章）。さらに両側を $\log n$ でわれば、はさみうちで $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\log n} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = 1$ もわかる。

⚠ よくあるミス

- 不定積分で**積分定数 C** を書き忘れる。
- $\displaystyle\int \frac{dx}{x} = \log x + C$ と絶対値を落とす。$x < 0$ でも成り立つのは $\log|x| + C$。
- 定積分の置換で**積分区間を書きかえ忘れる**。また $\sqrt{\cos^2\theta} = |\cos\theta|$ なので、θ の範囲で $\cos\theta \geqq 0$ を確認する。
- $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2+1}$ を $\log(x^2+1)$ としてしまう（分子が分母の微分 $2x$ になっていない）。

✔ 確認問題の答え

(1) $x\sin x - \int \sin x\,dx = x\sin x + \cos x + C$。$\log x = u$ とおくと $\int u\,du = \frac{1}{2}(\log x)^2 + C$　(2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos^2 x)\sin x\,dx$ で $\cos x = u$ とおくと $\int_0^1 (1-u^2)\,du = \frac{2}{3}$　(3) $x = 2\sin\theta$ とおくと $\theta : 0 \to \frac{\pi}{6}$ で $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{2\cos\theta}{2\cos\theta}\,d\theta = \frac{\pi}{6}$
(4) $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{1+\frac{k}{n}} \to \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \log 2$

26 積分法の応用 数学III

★ この章の要点

・面積 $S=\displaystyle\int_a^b |f(x)-g(x)|\,dx$（上下関係で区間を分ける）。$x=h(y)$ の形なら y で積分する

・媒介変数表示 $x=f(t),\ y=g(t)$ の曲線と x 軸の間の面積は $\displaystyle\int_a^b y\,dx=\int_\alpha^\beta g(t)f'(t)\,dt$（$x=a,\ b$ に $t=\alpha,\ \beta$ が対応）

・体積 $V=\displaystyle\int_a^b S(x)\,dx$（$S(x)$ は断面積）。x 軸回転 $V=\pi\displaystyle\int_a^b y^2\,dx$、$y$ 軸回転 $V=\pi\displaystyle\int_c^d x^2\,dy$

・曲線の長さ $L=\displaystyle\int_\alpha^\beta \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\,dt=\int_a^b \sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\,dx$

・速度 $v(t)$ で数直線上を動く点の、$t=a$ から b までの位置の変化は $\displaystyle\int_a^b v\,dt$、**道のり**は $\displaystyle\int_a^b |v|\,dt$

講義1　面積

📘 講義

$a\leqq x\leqq b$ で $f(x)\geqq g(x)$ のとき、2曲線の間の面積は $\displaystyle\int_a^b \{f(x)-g(x)\}\,dx$（上 − 下）。上下が入れかわるなら、交点で区間を分ける。

y で積分する方が楽なことも多い。曲線が $x=h(y)$ の形で表しやすいとき、x で積分すると区間を分ける必要があるときなどである。$c\leqq y\leqq d$ で $h_1(y)\leqq h_2(y)$ なら、面積は $\displaystyle\int_c^d \{h_2(y)-h_1(y)\}\,dy$（右 − 左）。

まずグラフをかいて、上下（左右）関係と交点を確認することが出発点である。

✏ 例題

(1) 2曲線 $y=\sin x,\ y=\cos x$ の $\frac{\pi}{4}\leqq x\leqq\frac{5}{4}\pi$ の部分で囲まれた図形の面積を求めよ。

(2) 曲線 $y=\log x$ と、原点からこの曲線に引いた接線、および x 軸で囲まれた図形の面積を求めよ。

解　(1) $\sin x=\cos x$ となるのは $x=\frac{\pi}{4},\ \frac{5}{4}\pi$ で、その間では $\sin x\geqq\cos x$。

$$S=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5}{4}\pi}(\sin x-\cos x)\,dx=\Big[-\cos x-\sin x\Big]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5}{4}\pi}=\sqrt{2}-(-\sqrt{2})=\boldsymbol{2\sqrt{2}}$$

(2) 第24章の講義1より、接線は $y=\dfrac{x}{e}$、接点は $(e,1)$。図形は $0\leqq y\leqq 1$ の範囲で、左側を直線 $x=ey$、右側を曲線 $x=e^y$ にはさまれている。

$$S=\int_0^1(e^y-ey)\,dy=\left[e^y-\frac{e}{2}y^2\right]_0^1=\left(e-\frac{e}{2}\right)-1=\boldsymbol{\frac{e}{2}-1}$$

（x で積分するなら、直線の下の三角形の面積 $\frac{1}{2}\cdot e\cdot 1$ から $\displaystyle\int_1^e \log x\,dx=1$ を引いても同じ結果になる。）

講義2　媒介変数表示の曲線と面積

📘 講義

曲線が $x=f(t),\ y=g(t)$ で表され、$y \geqq 0$ とする。x 軸との間の面積 $S=\displaystyle\int_a^b y\,dx$ を、t に置換して計算する。

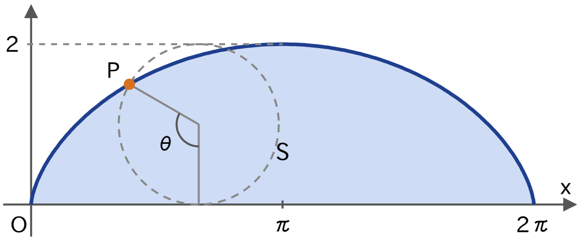
$dx=f'(t)\,dt$、$x=a$ のとき $t=\alpha$、$x=b$ のとき $t=\beta$ として

$$S=\int_\alpha^\beta g(t)f'(t)\,dt$$

y を x の式で表す必要はない。ただし、t が増えると x が減る部分では $\alpha>\beta$ になるので、区間の向きに注意する（x が a から b へ進むように t の区間を対応させる）。

✏ 例題

サイクロイド $x=\theta-\sin\theta,\ y=1-\cos\theta\ (0 \leqq \theta \leqq 2\pi)$ と x 軸で囲まれた図形の面積 S を求めよ。



解　$\dfrac{dx}{d\theta}=1-\cos\theta \geqq 0$ より、θ が 0 から 2π まで増えると x は 0 から 2π まで増加する。また $y \geqq 0$。

$$S=\int_0^{2\pi} y\,dx=\int_0^{2\pi}(1-\cos\theta)(1-\cos\theta)\,d\theta=\int_0^{2\pi}(1-2\cos\theta+\cos^2\theta)\,d\theta$$

$$=\int_0^{2\pi}\left(\frac{3}{2}-2\cos\theta+\frac{\cos 2\theta}{2}\right)d\theta=\left[\frac{3}{2}\theta-2\sin\theta+\frac{\sin 2\theta}{4}\right]_0^{2\pi}=\boldsymbol{3\pi}$$

（転がる円の面積 π のちょうど3倍になる。）

講義3　体積（断面積と x 軸のまわりの回転体）

📘 講義

立体を x 軸に垂直な平面で切った断面積が $S(x)$ のとき、薄い板（厚さ dx）を積み重ねる考えで体積は

$V=\displaystyle\int_a^b S(x)\,dx$。体積の問題は、どの方向に切れば断面が簡単になるかを考えることから始まる。

回転体：曲線 $y=f(x)$ と x 軸の間（$a \leqq x \leqq b$）を x 軸のまわりに回転すると、断面は半径 $|f(x)|$ の円。2曲線 $0 \leqq g(x) \leqq f(x)$ の間なら、断面は円から円を除いた形（ドーナツ形）になる。

$$V=\pi\int_a^b \{f(x)\}^2\,dx、\quad V=\pi\int_a^b \left[\{f(x)\}^2-\{g(x)\}^2\right]dx$$

✏ 例題

(1) 曲線 $y = \sin x$ $(0 \leqq x \leqq \pi)$ と x 軸で囲まれた図形を、x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めよ。

(2) 底面の半径が a で高さが a 以上の直円柱がある。底面の直径 AB を含み、底面と 45° の角をなす平面でこの円柱を切ったとき、小さい方の立体の体積を求めよ。

解　(1) $V = \pi \displaystyle\int_0^{\pi} \sin^2 x \, dx = \pi \cdot \frac{\pi}{2} = \boldsymbol{\frac{\pi^2}{2}}$（第25章 講義3の(1)）

(2) 底面の中心を原点、直線 AB を x 軸にとる（$-a \leqq x \leqq a$）。x 軸に垂直な平面で切ると、断面は直角をはさむ2辺がともに $\sqrt{a^2 - x^2}$ **の直角二等辺三角形**（45° だから高さ＝底辺）で、$S(x) = \dfrac{1}{2}(a^2 - x^2)$。

$V = \displaystyle\int_{-a}^{a} \frac{1}{2}(a^2 - x^2)\, dx = \int_0^a (a^2 - x^2)\, dx = \boldsymbol{\frac{2}{3}a^3}$（偶関数であることを利用）

講義4　y 軸のまわりの回転体

📘 **講義**

y 軸のまわりに回転するときは、y 軸に垂直に切る。断面は半径 $|x|$ の円なので、曲線を $\boldsymbol{x = h(y)}$ **の形に表して**

$V = \pi \displaystyle\int_c^d \{h(y)\}^2 \, dy$。

$x = h(y)$ と解きにくいときは、$\boldsymbol{y = f(x)}$ **のまま置換積分する**：$dy = f'(x)\, dx$ とし、y の区間を x の区間に書きかえて

$V = \pi \displaystyle\int x^2 f'(x)\, dx$ の形で計算する（講義6）。

✏ 例題

曲線 $y = e^x$、y 軸、直線 $y = e$ で囲まれた図形を、y 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めよ。

解　図形は $1 \leqq y \leqq e$ の範囲にあり、高さ y での断面は半径 $x = \log y$ の円である。よって $V = \pi \displaystyle\int_1^e (\log y)^2 \, dy$。

部分積分を2回用いて $\displaystyle\int (\log y)^2 \, dy = y(\log y)^2 - \int y \cdot \frac{2\log y}{y}\, dy = y(\log y)^2 - 2(y\log y - y) + C$

$V = \pi \Big[y(\log y)^2 - 2y\log y + 2y \Big]_1^e = \pi\{(e - 2e + 2e) - 2\} = \boldsymbol{\pi(e-2)}$

講義5　曲線の長さと道のり

📘 **講義**

曲線 $x = f(t),\ y = g(t)$ $(\alpha \leqq t \leqq \beta)$ の長さは、小さな部分を線分 $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ で近似して足し合わせる考えから

$L = \displaystyle\int_\alpha^\beta \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\, dt$。$y = f(x)$ なら x を媒介変数とみて $L = \displaystyle\int_a^b \sqrt{1 + \{f'(x)\}^2}\, dx$。

これは「速さ」の積分でもある。平面上の点の速さは $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$（第24章）だから、$L$ は点が動いた**道のり**に等しい。

数直線上を速度 $v(t)$ で動く点の、$t = a$ から b までの

・位置の変化：$\displaystyle\int_a^b v(t)\, dt$（逆向きに進んだ分は差し引かれる）

・道のり：$\displaystyle\int_a^b |v(t)|\, dt$（$v$ の符号が変わる時刻で区間を分ける）

✏ 例題

(1) サイクロイド $x=\theta-\sin\theta,\ y=1-\cos\theta\ (0\leqq\theta\leqq2\pi)$ の長さを求めよ。

(2) 曲線 $y=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}\ (0\leqq x\leqq1)$ の長さを求めよ。

解　(1) $\left(\dfrac{dx}{d\theta}\right)^2+\left(\dfrac{dy}{d\theta}\right)^2=(1-\cos\theta)^2+\sin^2\theta=2(1-\cos\theta)=4\sin^2\dfrac{\theta}{2}$。$0\leqq\theta\leqq2\pi$ で $\sin\dfrac{\theta}{2}\geqq0$ だから

$L=\displaystyle\int_0^{2\pi}2\sin\frac{\theta}{2}\,d\theta=\left[-4\cos\frac{\theta}{2}\right]_0^{2\pi}=4-(-4)=\mathbf{8}$

(2) $y'=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$ より $1+(y')^2=\dfrac{4+e^{2x}-2+e^{-2x}}{4}=\left(\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2$。

$L=\displaystyle\int_0^1\frac{e^x+e^{-x}}{2}\,dx=\left[\frac{e^x-e^{-x}}{2}\right]_0^1=\boldsymbol{\frac{1}{2}\left(e-\frac{1}{e}\right)}$

✏ 例題

(3) 数直線上を動く点の時刻 t における速度が $v(t)=t^2-3t+2$ のとき、$t=0$ から $t=3$ までの位置の変化と道のりを求めよ。

解　$v=(t-1)(t-2)$ は $0<t<1$、$2<t<3$ で正、$1<t<2$ で負。$\int_0^1 v\,dt=\frac{5}{6}$、$\int_1^2 v\,dt=-\frac{1}{6}$、$\int_2^3 v\,dt=\frac{5}{6}$。位置の変化は $\frac{5}{6}-\frac{1}{6}+\frac{5}{6}=\boldsymbol{\frac{3}{2}}$、道のりは $\frac{5}{6}+\frac{1}{6}+\frac{5}{6}=\boldsymbol{\frac{11}{6}}$

🔁 確認問題

(1) 楕円 $x=2\cos\theta,\ y=\sin\theta\ (0\leqq\theta\leqq2\pi)$ で囲まれた図形の面積を、媒介変数表示を用いて求めよ。　(2) 曲線 $y=\dfrac{2}{3}x\sqrt{x}\ (0\leqq x\leqq3)$ の長さを求めよ。　(3) アステロイド $x=\cos^3\theta,\ y=\sin^3\theta\ (0\leqq\theta\leqq2\pi)$ の全長を求めよ。
(4) 数直線上を動く点が時刻 $t=0$ に原点を出発し、速度 $v(t)=\cos\pi t$ で動く。$t=\frac{3}{2}$ における点の座標と、それまでの道のりを求めよ。

🎯 入試の着眼点

・面積・体積は**図をかいて**、積分する変数（x か y か）と区間を決める。y で積分すると区間を分けずに済むことが多い。
・回転体で、図形が**回転軸の両側にある**ときは、軸の片側に折り返して重ね、外側の曲線だけを使う。
・媒介変数表示の面積・長さ（サイクロイド、アステロイド、楕円）は頻出。**根号の中が完全平方になる**ように、半角の公式などで整理する。
・「道のり」は $|v|$ の積分。符号の変わり目で区間を分ける。

講義6　y 軸のまわりの回転体とバームクーヘン積分

曲線 $y=\sin x\ (0\leqq x\leqq\pi)$ と x 軸で囲まれた図形を、y 軸のまわりに1回転してできる立体の体積 V を求めたい。x を y の式で表すのが難しいので、2通りの方法を示す。

📘 講義

方法1（置換積分）　$0 \leqq y \leqq 1$ に対し $\sin x = y$ となる x を x_1 $\left(0 \leqq x_1 \leqq \frac{\pi}{2}\right)$、$x_2$ $\left(\frac{\pi}{2} \leqq x_2 \leqq \pi\right)$ とすると、高さ y の断面は半径 x_2 の円から半径 x_1 の円を除いた形。

$V = \pi \displaystyle\int_0^1 x_2^2\,dy - \pi \int_0^1 x_1^2\,dy$。それぞれ $y = \sin x$、$dy = \cos x\,dx$ と置換すると（x_2 は $y : 0 \to 1$ で $\pi \to \frac{\pi}{2}$）

$V = \pi \displaystyle\int_\pi^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cos x\,dx - \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cos x\,dx = -\pi \int_0^\pi x^2 \cos x\,dx$

部分積分2回で $\displaystyle\int x^2 \cos x\,dx = x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x + C$ だから $\displaystyle\int_0^\pi x^2 \cos x\,dx = -2\pi$。よって $V = 2\pi^2$。

方法2（バームクーヘン積分）　x から $x + \Delta x$ までの細い帯を y 軸のまわりに回すと、半径 x、高さ $f(x)$、厚さ Δx の薄い円筒ができ、その体積はおよそ $2\pi x \cdot f(x) \cdot \Delta x$（円周 × 高さ × 厚さ）。これを足し合わせて

$V = 2\pi \displaystyle\int_a^b x f(x)\,dx$（$0 \leqq a < b$、$f(x) \geqq 0$）

いまの例では $V = 2\pi \displaystyle\int_0^\pi x \sin x\,dx = 2\pi \Big[-x \cos x + \sin x \Big]_0^\pi = 2\pi \cdot \pi = 2\pi^2$ となり、方法1と一致する。

方法2の公式は教科書の本文では扱われないことが多いので、記述式の答案では方法1で書くか、公式を導いてから使うのが安全である（方法1の式を部分積分すると、方法2の式が導ける）。

⚠ よくあるミス

- 2曲線の間の回転体を $\pi \displaystyle\int (f - g)^2\,dx$ としてしまう。正しくは $\pi \displaystyle\int (f^2 - g^2)\,dx$（大きい円から小さい円を引く）。
- 媒介変数表示の面積で、t の区間の向き（x が減少する部分）を誤り、面積が負になる。
- 道のりを $\int v\,dt$ で計算してしまう（それは位置の変化）。
- 曲線の長さで $\sqrt{\sin^2 \frac{\theta}{2}}$ を、符号を確認せずに $\sin \frac{\theta}{2}$ とする。

✔ 確認問題の答え

(1) 上半分（$0 \leqq \theta \leqq \pi$）では x が 2 から -2 へ減少するので、$S = 2\int_{-2}^2 y\,dx = 2\int_\pi^0 \sin\theta \cdot (-2\sin\theta)\,d\theta = 4\int_0^\pi \sin^2\theta\,d\theta = 2\pi$　(2) $y' = \sqrt{x}$ より $\int_0^3 \sqrt{1+x}\,dx = \left[\frac{2}{3}(1+x)^{\frac{3}{2}}\right]_0^3 = \frac{2}{3}(8-1) = \frac{14}{3}$　(3) $\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2 = 9\sin^2\theta\cos^2\theta$。対称性から $4\int_0^{\frac{\pi}{2}} 3\sin\theta\cos\theta\,d\theta = 4 \cdot \frac{3}{2} = 6$　(4) 座標は $\int_0^{\frac{3}{2}} \cos\pi t\,dt = \left[\frac{\sin\pi t}{\pi}\right]_0^{\frac{3}{2}} = -\frac{1}{\pi}$。道のりは $\int_0^{\frac{1}{2}} \cos\pi t\,dt - \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \cos\pi t\,dt = \frac{1}{\pi} + \frac{2}{\pi} = \frac{3}{\pi}$